Logik und Diskrete Strukturen

Universität Stuttgart, Wintersemester 2026

Dozent: Stefan Walzer

Vorlesungsskript

Inhaltsverzeichnis

1 Vorrede 4
  1.1 Was soll das alles? 4
    1.1.1 Was soll ein Informatikstudium? 4
    1.1.2 Was soll dieses Modul? 4
    1.1.3 Was soll die Vorlesung? 5
  1.2 Lernen mit und ohne KI-Systeme 5
  1.3 Entstehung dieses Skripts 6
2 Mengen 6
  2.1 Naiver Mengenbegriff 6
  2.2 Notation 7
  2.3 Exkurs: Probleme der naiven Mengenlehre 14
3 Graphen 15
  3.1 Definition 16
  3.2 Galerie einfacher Graphen 18
  3.3 Wege, Pfade, Kreise, Zusammenhang 19
  3.4 Bäume 20
4 Aussagen und Beweise 21
  4.1 Aussagen und Formeln 21
    4.1.1 Formeln mit $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$ 22
    4.1.2 Formeln mit den Quantoren $\forall$ und $\exists$ 26
    4.1.3 Rechenregeln für Quantoren und Negation 29
  4.2 Beweise 31
  4.3 Beweistechniken 33

4.3.1 Einschub: Summen- und Produktzeichen 34
4.3.2 Doppeltes Abzählen 35
4.3.3 Beweis durch Widerspruch und indirekter Beweis ... 36
4.3.4 Fallunterscheidung 38
4.3.5 Schubfachprinzip 39
4.3.6 Extremalprinzip 40
4.3.7 Vollständige Induktion 41
4.3.8 Strukturelle Induktion 47
4.3.9 Ringschluss 48
5 Relationen und Funktionen 52
5.1 Aus Mengen größere Mengen bauen 52
5.1.1 Potenzmenge 53
5.1.2 Kartesische Produkte 53
5.1.3 Einschub: Gerichtete Graphen 54
5.1.4 Vereinigung und Schnitt über eine Indexmenge 56
5.2 Relationen Allgemein 57
5.3 Funktionen 59
5.3.1 Notationen und Begriffe 59
5.3.2 Injektiv, surjektiv, bijektiv 61
5.3.3 Die Umkehrfunktion 65
5.3.4 Funktionen höherer Ordnung 66
5.4 Relationen auf einer Menge 67
5.5 Ordnungsrelationen 69
5.5.1 Erreichbarkeit in gerichteten Graphen 71
5.6 Äquivalenzrelationen 74
5.6.1 Zusammenhangskomponenten 79
5.6.2 Graphisomorphie 81
6 Mächtigkeit und (Über-)Abzählbarkeit 84
6.1 Eine Vorbereitung 84
6.2 Mächtigkeit neu gedacht 86
6.3 Endliche Mengen 88

6.4 Abzählbare Mengen ... 89
6.5 Cantors Diagonalargument ... 90
6.6 Korollar: Es gibt mehr Probleme als Programme ... 90
7 Zählen und Abschätzen ... 90
7.1 Binomialkoeffizienten ... 91
7.2 Catalanzahlen ... 92
8 Asymptotisches Wachstum ... 93
8.1 O-Notation ... 93
8.1.1 O-Notation intuitiv ... 93
8.1.2 O-Notation als Äquivalenzrelation ... 93
8.1.3 O-Notation als Ordnungsrelation ... 93
8.2 Einige konkrete Wachstumsabschätzungen ... 93
9 Algebraische Strukturen ... 94
9.1 Operationen ... 94
9.2 Monoide und Gruppen ... 94
9.3 Untergruppen und Nebenklassen ... 95
9.4 Ringe und Körper ... 95
9.5 Morphismen ... 96
9.6 Modulo Rechnung ... 96
9.7 Exkurs: Das RSA-Kryptosystem ... 97
10 Aussagenlogik ... 97
10.1 Exkurs: Färbungen von Graphen ... 98
10.2 Syntax ... 99
10.3 Semantik ... 99
10.4 Normalformen ... 100
10.5 Modellierung und Erfüllbarkeit ... 100
10.6 Exkurs: 2-SAT ... 101
10.7 Kompaktheitssatz der Aussagenlogik ... 102
10.8 Ausblick: Prädikatenlogik ... 102
11 Graphentheorie ... 102
11.1 Spannbäume und Charakterisierung von Bäumen ... 102

11.2 Eulerkreise 103
11.3 Planare Graphen 103

1 Vorrede

1.1 Was soll das alles?

Sie haben eine turbulente Zeit erwischt um ein Informatikstudium zu beginnen. Die Informatik ist im Umbruch. Wichtige Aufgaben von der Programmierung bis hin zur Spitzenforschung können ganz oder in Teilen von KI-Systemen übernommen werden. Es ist unklar, wie sich das Feld in den kommenden Jahren wandeln wird.[1]

1.1.1 Was soll ein Informatikstudium?

Im Informatikstudium lernen Sie informationsverarbeitende Systeme zu verstehen, zu verwenden und zu entwickeln. Lange Zeit galt ein Informatikstudium vor allem als Eintrittskarte in die Softwareindustrie. Wie sich das Berufsbild des Informatikers durch KI-Systeme verändert, ist offen.

Vermutlich werden sich die Anforderungen verschieben: weg vom bloßen Schreiben von Code, hin zum Modellieren von Problemen, und zum Verstehen und Überprüfen von Lösungen.

1.1.2 Was soll dieses Modul?

Die Informatik bedient sich der Sprache der Mathematik. Auch und gerade dann, wenn KI-Systeme zur Problemlösung eingesetzt werden, ist eine präzise mathematische Ausdrucks- und Denkweise nützlich. Diese soll in dieser Vorlesung vermittelt werden, zusammen mit den notwendigen mathematischen Grundbegriffen.

[1] Wenn Sie die Perspektive des wohl bekanntesten lebenden Mathematikers interessiert, dann sei Ihnen ein Wortbeitrag von Terence Tao zum Thema „Mathematics in the Age of AI“ ans Herz gelegt.

Ohne Anwendungen wären die „Mathematikvokabeln“ dieser Vorlesung sehr trocken. Als wiederkehrendes Anwendungsbeispiel dienen uns Graphen, eine der wichtigsten diskreten Strukturen der Informatik.

1.1.3 Was soll die Vorlesung?

Wie Sie sich die Inhalte der Vorlesung erarbeiten, ist Ihnen selbst überlassen (eine Anwesenheitspflicht gibt es nicht).

Mit entsprechender Disziplin können Sie ohne den Besuch der Vorlesung auskommen und stattdessen das Skript oder andere Quellen studieren. Für die meisten dürfte der Vorlesungsbesuch aber gut investierte Zeit sein.

Ein Gedicht vorgetragen zu bekommen, ist etwas anderes, als es selbst vom Papier zu lesen. In einem ähnlichen Sinne hat ein mathematischer Beweis etwas Performatives: Im Vortrag liegen — gerade an der Tafel — Betonungen und Details, die im Aufschrieb teilweise verloren gehen.

1.2 Lernen mit und ohne KI-Systeme

Alex Kontorovich kommentierte auf dem International Congress of Mathematicians (September 2026) die Nutzung von KI-Systemen im Studium mit einer Analogie. Sinngemäß sagte er:

Einen Gabelstapler zu benutzen, um Paletten zu verladen oder um ein besserer Gabelstaplerfahrer zu werden, ist eine Sache. Wer aber mit dem Gabelstapler ins Fitnessstudio fährt, um Gewichte zu stemmen, verkennt das eigentliche Ziel der Übung.

In diesem Sinne ist der Umgang mit ChatGPT, Claude und Co. zwar eine wichtige und nützliche Fähigkeit. Er ist aber kein Ersatz für das Verständnis der Inhalte; da hilft nur ernsthaftes und ausdauerndes Training.

Lassen Sie sich gerne Inhalte zusammenfassen oder mit anderen Worten erklären. Bearbeiten Sie Übungsaufgaben aber selbstständig. Eine KI-

generierte Lösung nachzuvollziehen ist zwar besser als nichts, Ihr Verständnis ist dann aber womöglich weniger tief, als Sie denken.

1.3 Entstehung dieses Skripts

Skript und Vorlesung basieren auf der gleichnamigen Veranstaltung aus dem Vorjahr, gehalten von Dr. Manfred Kufleitner. Dieses Skript entsteht im Verlauf des Semesters. Dabei kommt auch generative KI zum Einsatz.[2]

Technisch ist das Skript ein Typst-Dokument. Die zugrundeliegende Textdatei `skript.typ` können Sie in einem beliebigen Texteditor lesen. Mit entsprechender Software wird aus der Textdatei ein PDF-Dokument generiert. Wenn Sie oben `#let slides = true` setzen, entsteht die gekürzte Form, die in der Vorlesung per Beamer angeworfen wird.

Es gibt ein öffentliches Repository auf GitHub, wo sie alle Dateien finden. Wenn Sie Fehler finden, können Sie diese dort als Issues melden (alternativ auch persönlich nach der Vorlesung oder über Ilias).

2 Mengen

2.1 Naiver Mengenbegriff

Die Mengenlehre ist die gemeinsame Sprache der Mathematik und Informatik: Zahlen, Graphen, Automaten, Datenbanken — praktisch jedes mathematische Objekt wird mengentheoretisch beschrieben. Wir beginnen mit einem informellen, sogenannten **naiven** Mengenbegriff, wie ihn Georg Cantor Ende des 19. Jahrhunderts formulierte.

Definition 2.1.1 (Menge nach Cantor)**.** Eine **Menge** ist eine Zusammenfassung wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder

[2] Ich verwende vorwiegend Claude Opus 5. Bewährt hat sich der Ablauf: (1) Ich entscheide mich für Inhalte und verfasse eine Liste von Stichpunkten. (2) Claude formuliert sie aus und erstellt Illustrationen. (3) Ich behalte ein Drittel, überarbeite ein Drittel und werfe ein Drittel weg. (4) Claude findet Fehler und Unstimmigkeiten.

unseres Denkens zu einem Ganzen. Die Objekte einer Menge M heißen **Elemente** von M.

Zugehörigkeit zur Menge darf nicht unscharf sein, jedes Objekt gehört zur Menge oder eben nicht. „Wohlunterschieden“ meint: Für je zwei Objekte muss feststehen, ob sie gleich oder verschieden sind. Diese naive Definition ist kein exaktes mathematisches Axiom und kann zu Problemen führen (entsprechend unscharf ist auch folgende Übung). Für unsere Zwecke reicht sie dennoch aus.

Übung 2.1.2. Welche der folgenden Ausdrücke beschreiben eine Menge?
1. Der Dreck an meinem Schuh.
2. Die Studierenden, die im WS26/27 dieses Modul bestehen.
3. Die großen Studierenden im Hörsaal.
4. Die natürlichen Zahlen, also 0,1,2,3,....

Lösung:
1. ✗ Dreck besteht zunächst nicht aus wohlunterschiedenen Einzelobjekten. Die Menge der Sandkörner an meinem Schuh wäre schon eher eine Menge, wobei es schwierig sein dürfte zu definieren, was ein Sandkorn ist.
2. ✓ Dies ist eine Menge, obwohl wir sie noch nicht kennen.
3. ✗ Groß ist eine graduelle Eigenschaft.[3]
4. ✓ Ein wichtiges Beispiel für uns.

2.2 Notation

Notation 2.2.1. Wir schreiben **„A := B“**, um auszudrücken, dass das Symbol A im Folgenden durch den Ausdruck B *definiert* ist. Dann gilt selbstverständlich auch $A = B$. Der Doppelpunkt weist darauf hin, dass es an der Gleichheit nichts zu hinterfragen gibt.

[3] Wenn man einen künstlichen Schwellwert für „groß“ festlegt (z.B. 1,80 m), könnte man das Beispiel vielleicht retten.

Notation 2.2.2. Eine endliche Menge kann durch Auflisten ihrer Elemente in geschweiften Klammern angegeben werden, z.B.

$$\{1, 2, 3\}.$$

Reihenfolge und Wiederholungen spielen dabei keine Rolle:

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 3\}.$$

Zwei Mengen sind gleich genau dann, wenn sie dieselben Elemente haben. Für regelmäßige, aber größere Mengen verwendet man auch Auslassungspunkte, z.B.

$$\{4, ..., 10\} = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

Unendliche Mengen lassen sich häufig ebenso andeuten; etwa wäre

$$M := \{4, 5, 6, ...\}$$

die Menge aller natürlichen Zahlen ab 4. Alternativ beschreibt man eine Menge durch die Angabe einer zuvor definierten Menge und einer zusätzlichen Eigenschaft, etwa:

$$\{n \in M \mid n \text{ ist gerade}\} = \{4, 6, 8, ...\}.$$

Oder man beschreibt alle Elemente, die aus einem mathematischen Ausdruck herauspurzeln können, wenn man Elemente aus schon definierten Mengen in den Ausdruck einsetzt:

$$\{3 \cdot n + b \mid n \in M, b \in \{0, 1\}\} = \{12, 13, 15, 16, 18, 19, ...\}.$$

Notation 2.2.3. Die **leere Menge** $\varnothing := \{\}$ enthält kein Element.

Notation 2.2.4. Wir schreiben $\boldsymbol{x \in M}$ für die Aussage „x ist Element der Menge M“ und schreiben $\boldsymbol{x \notin M}$ für die Aussage „x ist nicht Element der Menge M“.

Notation 2.2.5. Wir definieren

- die Menge $\mathbb{N} := \mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, ...\}$ der **natürlichen Zahlen**,
- die Menge $\mathbb{N}^+ := \{1, 2, 3, ...\}$ der positiven natürlichen Zahlen, und
- die Menge $\mathbb{Z} := \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$ der **ganzen Zahlen**.

Bemerkung 2.2.6. Das Symbol $\mathbb{N}$ wird nicht einheitlich verwendet und bedeutet je nach Autor dasselbe wie $\mathbb{N}_0$ oder dasselbe wie $\mathbb{N}^+$. Wenn wir die Anwesenheit oder Abwesenheit der 0 betonen wollen, schreiben wir explizit $\mathbb{N}_0$ oder $\mathbb{N}^+$. Ansonsten schreiben wir $\mathbb{N}$, was bei uns die 0 einschließt.

Definition 2.2.7 (Vereinigung)**.** Seien A und B Mengen. Die **Vereinigung** $A \cup B$ ist die Menge aller Elemente, die in A oder in B (oder in beiden) liegen:

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}.$$

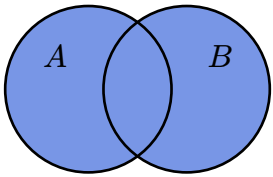


Abbildung 2.1: Vereinigung $A \cup B$

Definition 2.2.8 (Schnitt)**.** Seien A und B Mengen. Der **Schnitt** (oder **Durchschnitt**) $A \cap B$ ist die Menge aller Elemente, die sowohl in A als auch in B liegen:

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}.$$

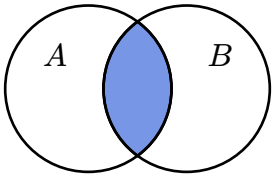


Abbildung 2.2: Schnitt $A \cap B$

Definition 2.2.9 (Differenz)**.** Seien A und B Mengen. Die **Differenz** $A \setminus B$ („A ohne B“) ist die Menge aller Elemente von A, die nicht in B liegen:

$$A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

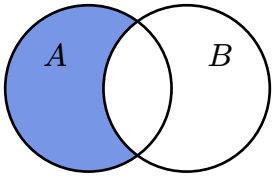


Abbildung 2.3: Differenz $A \setminus B$

Definition 2.2.10 (Disjunkt)**.** Seien A und B Mengen. Wir sagen, A und B sind **disjunkt**, falls $A \cap B = \varnothing$.

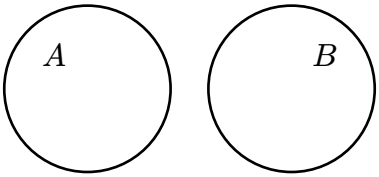


Abbildung 2.4: Zwei disjunkte Mengen A und B

Notation 2.2.11 (Teilmenge)**.** Für Mengen A, B schreiben wir $A \subseteq B$ für die Aussage „jedes Element von A ist auch ein Element von B“. Wir sagen dann „A ist **Teilmenge** von B“.

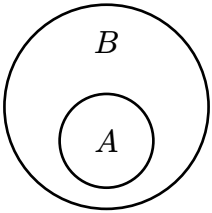


Abbildung 2.5: A ist Teilmenge von B

Bemerkung 2.2.12. Für jede Menge A gilt $\varnothing \subseteq A$ und $A \subseteq A$.

Notation 2.2.13 (echte Teilmenge)**.** Für Mengen A und B nennen wir A **echte Teilmenge** von B, wenn $A \subseteq B$ und zusätzlich $A \neq B$ gilt. Wir schreiben dann $A \subsetneq B$.

Bemerkung 2.2.14 ($A \subset B$)**.** Manche Autoren schreiben für die echte Teilmengenbeziehung $A \subset B$ – in Analogie zu $<$ bei Zahlen. Andere benutzen $\subset$ synonym zu $\subseteq$.

Definition 2.2.15 (Komplement)**.** Ist eine feste **Grundmenge** U gegeben und ist $A \subseteq U$, so heißt

$$A^C := U \setminus A$$

das **Komplement** von A (bezüglich U).[4]

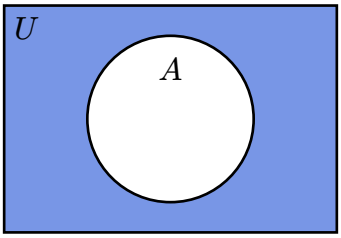


Abbildung 2.6: Komplement A^C bezüglich einer Grundmenge U

Notation 2.2.16 (Kardinalität)**.** Für eine endliche Menge A schreiben wir $|A|$ für die Anzahl ihrer Elemente und nennen diese Anzahl die **Kardinalität** von A.

Beispiel 2.2.17. Sei $U := \{1, 2, 3, 4, 5\}$ die Grundmenge, $A := \{1, 2, 3\}$ und $B := \{3, 4\}$. Dann ergibt sich:

Sprechweise	**Schreibweise und Ergebnis**
Vereinigung von A und B	$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$

[4]Die Schreibweise A^C nennt U nicht; die Grundmenge muss daher aus dem Zusammenhang hervorgehen.

Sprechweise	Schreibweise und Ergebnis
Schnitt von A und B	$A \cap B = \{3\}$
Differenz „A ohne B“	$A \setminus B = \{1, 2\}$
Differenz „B ohne A“	$B \setminus A = \{4\}$
Komplement von A	$A^C = \{4, 5\}$
Kardinalität von A	$\lvert A \rvert = 3$

Bemerkung 2.2.18 (Unendliche Mengen)**.** Für eine unendliche Menge A schreibt man manchmal $|A| = \infty$. In Abschnitt 6 revidieren wir das allerdings zugunsten einer ausdrucksstärkeren Schreibweise.

Übung 2.2.19. Begründen Sie die Richtigkeit folgender Gleichungen.

1. $\{2 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\} \cap \{3 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{6 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\}$
2. $\{1, 3, 5, 7, ...\}^C = \{..., -2, -1, 0\} \cup \{2 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\}$
   wenn das Komplement bezüglich $U := \mathbb{Z}$ gebildet wird
3. $\left|\left\{A \;\middle|\; A \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}, |A| = 2\right\}\right| = 10$

Lösung:

1. Beide Seiten beschreiben die Menge der durch sechs teilbaren natürlichen Zahlen. Hier kommt die Einsicht zum Tragen, dass eine Zahl genau dann durch sechs teilbar ist, wenn sie sowohl durch zwei als auch durch drei teilbar ist (was wir hier ohne Beweis glauben wollen).
2. Auf der linken Seite wird das Komplement der ungeraden natürlichen Zahlen gebildet. Da wir das Komplement in $\mathbb{Z}$ bilden sollen, sind im Komplement neben den geraden natürlichen Zahlen auch die negativen ganzen Zahlen vertreten. Dass die 0 auf beiden Seiten der Vereinigung auftritt, spielt keine Rolle.
3. Hier werden alle Teilmengen von $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ der Größe 2 zu einer Menge zusammengefasst. Diese sind $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{1, 4\}$, $\{1, 5\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{2, 5\}$, $\{3, 4\}$, $\{3, 5\}$, $\{4, 5\}$. Die Kardinalität dieser Menge ist 10.

Übung 2.2.20 (Eigenheiten)**.** Kommentieren Sie:

1. $\{2 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{2 \cdot x \mid x \in \mathbb{N}\} = \{2 \cdot \xi \mid \xi \in \mathbb{N}\}$
2. $\{k^2 \mid k \in \mathbb{N}\} = \{n \in \mathbb{N} \mid \text{es gibt ein } k \in \mathbb{N} \text{ mit } n = k^2\}$
3. $|\{\}| = 0, |\varnothing| = 0, |\{\varnothing\}| = 1, |\{\{\}, \varnothing, \{\varnothing\}\}| = 2$
4. $|\{1 + 1, 2\}| = 1$ aber $|\{\texttt{"1+1"}, \texttt{"2"}\}| = 2$
5. Seien $x, y \in \mathbb{N}$. Gilt dann $\{x\} \subsetneq \{x, y\}$?

Lösung:

1. Hier wird jeweils die Menge der geraden Zahlen beschrieben. Wie die Variable heißt, die dabei als Hilfsmittel verwendet wird, spielt keine Rolle.
2. Wir sehen zwei Arten, die Menge der Quadratzahlen zu notieren. Im ersten Fall nehmen wir jedes $k \in \mathbb{N}$ her, quadrieren es und sammeln die Ergebnisse auf. Im zweiten Fall nehmen wir jedes $n \in \mathbb{N}$ her, nehmen es aber nur in die Menge auf, wenn eine andere natürliche Zahl k bezeugt, dass n eine Quadratzahl ist (in dem Fall ist k die Wurzel von n).
3. Die leere Menge hat keine Elemente, egal ob man sie „$\{\}$“ oder „$\varnothing$“ schreibt. Die Menge $\{\varnothing\}$ hat ein Element, nämlich die leere Menge. Die Menge $\{\{\}, \varnothing, \{\varnothing\}\}$ hat zwei Elemente, nämlich $\{\}$ und $\{\varnothing\}$. Das vermeintlich dritte Element $\varnothing$ ist identisch mit dem ersten.
4. Im ersten Fall verweist der Ausdruck $1 + 1$ auf seine Bedeutung 2, und für die gebildete Menge gilt damit

   $$|\{1 + 1, 2\}| = |\{2, 2\}| = |\{2\}| = 1.$$

   Eine Menge kann ein Element nicht zweimal enthalten, und das zweite Vorkommen in der Liste wird daher ignoriert. Im zweiten Fall drücken die Anführungszeichen aus, dass es hier um Folgen von Symbolen geht, nicht um deren Bedeutung. Weil $1 + 1$ und 2 zwei verschiedene Ausdrücke sind, ist die Kardinalität der Menge 2.

5. Es kommt darauf an. Wenn $x \neq y$ gilt (z.B. $x = 3$ und $y = 4$), dann ist in der Tat $\{x\} \subsetneq \{x, y\}$. Gilt dagegen $x = y$, so gilt $\{x, y\} = \{x\}$ und somit ist $\{x\} \subsetneq \{x, y\}$ falsch.

2.3 Exkurs: Probleme der naiven Mengenlehre

Bemerkung 2.3.1 (Barbierparadoxon)**.** *"You can define the barber as 'one who shaves all those, and those only, who do not shave themselves.' The question is, does the barber shave himself?" — Bertrand Russell 1918.*

Bemerkung 2.3.2 (Die Menge aller Mengen?)**.** Der naive Mengenbegriff hat das Problem, dass es Beschreibungen von Mengen gibt, die einen inneren Widerspruch enthalten, ähnlich wie das oben abgedruckte Barbierparadoxon.

Wir definieren

1. Sei $\mathcal{M}$ die Menge aller Mengen.
   Beachte: Da $\mathcal{M}$ eine Menge ist, muss $\mathcal{M}$ sich selbst enthalten.
2. Sei $R = \{m \in \mathcal{M} \mid m \notin m\}$.
3. Frage: Gilt $R \in R$? Beide Antworten führen auf einen Widerspruch.[5]

Das Problem wird gelöst, indem Formulierungen wie in 1 für unzulässig erklärt werden: Mengen dürfen nur auf bestimmte Art und Weise gebildet werden (gemäß dem Zermelo-Fraenkel-Axiomensystem). Insbesondere gibt es keine Menge aller Mengen. Ein weiteres Axiom schließt außerdem aus, dass Mengen sich selbst enthalten. In dieser Vorlesung werden wir mit der naiven Mengenlehre arbeiten. Die Gefahr, dabei in eine Paradoxie zu laufen, ist gering, wenn man es nicht darauf anlegt.

Bemerkung 2.3.3 (Sind Zahlen auch Mengen?)**.** Die axiomatische Mengenlehre ist ein bewährtes Fundament der Mathematik. Daher bilden Mathematiker zuweilen auch solche Objekte in der Mengenlehre nach,

[5] Nach 2 soll R dann und nur dann in die Menge R aufgenommen werden, wenn $R \notin R$ gilt. Das heißt, es müsste $R \in R$ genau dann gelten, wenn $R \notin R$ gilt.

die viel älter als die Mengenlehre sind, um diese in der Mengenlehre zu *fundieren*.

Die *Konstruktion* der natürlichen Zahlen gemäß John von Neumann kommt mit einer Schachtelung von Mengen ausgehend von der leeren Menge aus. Die 0 entspricht $\varnothing$, und entspricht die Menge M der Zahl n, so entspricht $M \cup \{M\}$ der Zahl $n+1$. Dann gilt[6]:

- $0 \mathrel{\hat{=}} \varnothing$
- $1 \mathrel{\hat{=}} \{\varnothing\}$
- $2 \mathrel{\hat{=}} \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$
- $3 \mathrel{\hat{=}} \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$
- $4 \mathrel{\hat{=}} \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}\}$
- ...

In dieser Vorlesung werden wir die Existenz der Zahlen nicht weiter hinterfragen und auf der Schulmathematik aufbauen. Wir werden aber sehr wohl Konzepte wie Funktionen oder Relationen mengentheoretisch fundieren.

3 Graphen

Graphen sind eine zentrale diskrete Struktur der Informatik: Beispiele sind Straßennetze, Rechnernetze, soziale Netzwerke, Zustandsübergänge eines Automaten oder Dreiecksnetze in der Computergrafik (siehe Beispielabbildungen unten).

Wir führen Graphen bereits jetzt ein, weil sie uns durch die ganze Vorlesung als Beispielmaterial für andere Konzepte begleiten. Am Ende der Vorlesung folgt ein Abschnitt mit etwas anspruchsvollerer Graphentheorie (dann als Selbstzweck).

[6] Wir schreiben $\mathrel{\hat{=}}$ für „entspricht“. Die Vorstellung ist nicht, dass wir die natürlichen Zahlen *definieren*. Die natürlichen Zahlen gibt es bereits. Vielmehr identifizieren wir Mengen, die sich wie die natürlichen Zahlen verhalten.

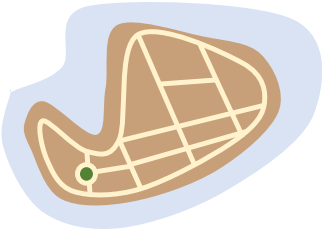


Abbildung 3.1: Straßennetz

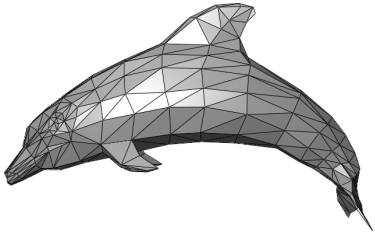


Abbildung 3.2: Dreiecksnetz

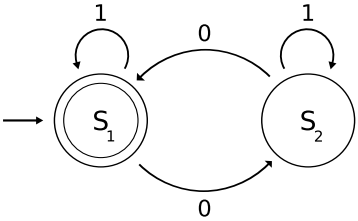


Abbildung 3.3: Einfacher endlicher Automat

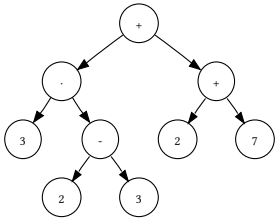


Abbildung 3.4: Syntaxbaum des arithmetischen Ausdrucks $3 \cdot (2 - 3) + (2 + 7)$

3.1 Definition

Definition 3.1.1 (Graph)**.** Ein **(einfacher, ungerichteter) Graph** ist ein Paar $G = (V, E)$ aus einer endlichen, nichtleeren Menge V von **Knoten** (englisch „vertex“ mit Plural „vertices“) und einer Menge

$$E \subseteq \{\{v, w\} \mid v, w \in V, v \neq w\}$$

von **Kanten** (englisch „edges“).

Konvention 3.1.2 (Knotenzahl, Kantenzahl)**.** Wenn wir mit einem Graphen $G = (V, E)$ arbeiten, bezeichnen wir in der Regel mit $n := |V|$ die Knotenzahl und mit $m := |E|$ die Kantenzahl.

Definition 3.1.3 (Nachbar, Grad, adjazent, isoliert)**.** Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $v, w \in V$. Falls $\{v, w\} \in E$ gilt, nennt man v und w **adjazent** oder **Nachbarn**. Der **Grad** $\deg(v)$ von v ist die Anzahl seiner Nachbarn:

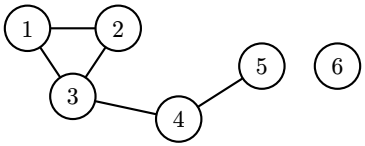
$$\deg(v) := |\{w \in V \mid \{v, w\} \in E\}|.$$

Ein Knoten vom Grad 0 heißt **isoliert**.

Beispiel 3.1.4. Sei $G = (V, E)$ gegeben durch

$$V := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \text{und} \quad E := \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}.$$

Um ihn visuell darzustellen, zeichnen wir einen Kreis (oder Punkt) für jeden Knoten. Für jede Kante $\{v, w\} \in E$ zeichnen wir eine Verbindungslinie zwischen den zugehörigen Kreisen.



Im Beispiel gilt $n = |V| = 6$ und $m = |E| = 5$. Der Knoten 6 ist isoliert. Die Knoten 1 und 2 sind adjazent. Die Knoten 2 und 4 sind hingegen nicht adjazent. Eine Tabelle der Knotengrade ist:

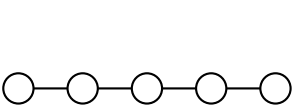
v	1	2	3	4	5	6
$\deg(v)$	2	2	3	2	1	0

Bemerkung 3.1.5. Unsere Definition fängt nicht alle Details der Beispielbilder oben ein. Nicht vorgesehen haben wir zum Beispiel:

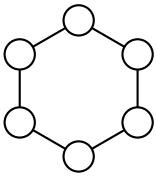
- Kantenrichtung (Pfeilspitzen)
- Schlingen (Kanten von einem Knoten zu sich selbst)
- Knotenbeschriftungen und besonders ausgezeichnete Knoten
- Kantenbeschriftungen
- Positionen von Knoten im zweidimensionalen oder dreidimensionalen Raum
- Verlauf von Kanten in der Ebene

Für manche dieser Eigenschaften werden wir später in der Vorlesung sehen, wie man sie „nachrüsten“ kann. Kantenrichtungen und Schlingen erlauben zum Beispiel die gerichteten Graphen aus Definition 5.1.9.

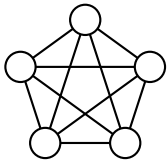
3.2 Galerie einfacher Graphen



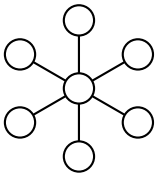
Pfad P_5



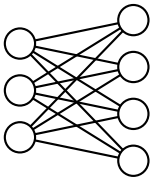
Kreis C_6



vollständiger Graph K_5



Stern S_6



vollständiger bipartiter Graph $K_{3,4}$

Abbildung 3.5: Einige Graphen. Die Knotennamen sind uns nicht wichtig, daher fehlen sie in der Zeichnung.

Übung 3.2.1 (Definitionen von P_n, C_n, S_n, K_n und $K_{m,n}$)**.** Generalisieren Sie die Beispiele aus Abbildung 3.5. Welche Werte von n bzw. m sind jeweils zulässig?

Lösung: Mögliche Definitionen (der Form $G = (V, E)$) sind:

$$P_n := (\{1, ..., n\}, \{\{i, i+1\} \mid i \in \{1, ..., n-1\}\})$$
$$C_n := (\{1, ..., n\}, \{\{i, i+1\} \mid i \in \{1, ..., n-1\}\} \cup \{\{n, 1\}\})$$
$$K_n := (\{1, ..., n\}, \{\{i, j\} \mid i, j \in \{1, ..., n\}, i \neq j\})$$
$$S_n := (\{0, ..., n\}, \{\{0, i\} \mid i \in \{1, ..., n\}\})$$

Für $K_{m,n}$ nehme man beliebige disjunkte Mengen A, B mit $|A| = m$ und $|B| = n$ und definiere:

$$K_{m,n} \coloneqq (A \cup B, \{\{a, b\} \mid a \in A, b \in B\})$$

Beachte: Der Graph $K_{m,n}$ hat Knotenzahl $m + n$ und der Graph S_n hat Knotenzahl $n + 1$. Der Index zählt hier also nicht die Knoten, anders als bei P_n, C_n und K_n und anders als in Konvention 3.1.2.

Die Parameter n, m sind beliebig aus $\mathbb{N}^+$ zu wählen, mit Ausnahme von C_n, wo $n = 1$ und $n = 2$ nicht sinnvoll sind.

Bemerkung 3.2.2. Es kommt bei den Definitionen in Übung 3.2.1 nicht auf die Wahl der Knotenmenge an, solange die Struktur stimmt.[7]

Bemerkung 3.2.3. Schreibweisen wie $\{1, ..., n\}$ können verwirrend sein, wenn für n kleine Zahlen eingesetzt werden. Gemeint ist:

$$\{1, ..., n\} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \leq n\}$$

Die intendierte Interpretation von $\{1, ..., n\}$ ist also:
- für $n = 3$: $\{1, 2, 3\}$
- für $n = 2$: $\{1, 2\}$
- für $n = 1$: $\{1\}$
- für $n = 0$: $\{\} = \varnothing$.

3.3 Wege, Pfade, Kreise, Zusammenhang

Definition 3.3.1 (Weg, Pfad, Zyklus, Kreis)**.** Gegeben sei ein Graph $G = (V, E)$ und eine Folge $(v_0, ..., v_\ell)$ von Knoten aus V für ein $\ell \in \mathbb{N}$, im Folgenden meist in Kurzschreibweise als $v_0 ... v_\ell$. Wir nennen die Knotenfolge **Weg** / **Pfad** / **Zyklus** / **Kreis** unter folgenden Bedingungen.[8]

[7] Das relevante Konzept ist die *Graphisomorphie*, siehe Definition 5.6.18.

[8] Die englischen Bezeichnungen sind in der Literatur weitgehend einheitlich, die deutschen nicht.

Konzept	englisch	Bedingung
Weg	walk	für alle $i \in \{0, ..., \ell - 1\}$ gilt $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$
Pfad	path	Weg und $\lvert\{v_0, ..., v_\ell\}\rvert = \ell + 1$
Zyklus	closed walk	Weg und $v_0 = v_\ell$
Kreis	cycle	Zyklus und $\lvert\{v_0, ..., v_\ell\}\rvert = \ell$ und $\ell \geq 3$

Ein Pfad ist also ein Weg ohne wiederholte Knoten und ein Kreis ein Zyklus, bei dem $v_0 = v_\ell$ die einzige Wiederholung ist. Die **Länge** eines Wegs/Pfads/Zyklus/Kreises ist die Anzahl der „Schritte“, also ℓ. Einen Weg bzw. Pfad $v_0 ... v_\ell$ nennen wir auch einen Weg bzw. Pfad **von v_0 nach v_ℓ**.

Die Bedingung $\ell \geq 3$ beim Kreis schließt aus, dass man eine Kante einfach hin und zurück durchläuft: Die Folge $v_0 v_1 v_0$ ist ein Zyklus der Länge 2, aber kein Kreis. Ein Kreis hat also mindestens die Länge 3.

Beispiel 3.3.2. Im Graphen aus Beispiel 3.1.4 sind enthalten:
- der Weg 43123 der Länge 4,
- der Pfad 5431 der Länge 3,
- der Zyklus 123123431 der Länge 8,
- der Kreis 1231 der Länge 3,
- der Pfad 4 der Länge 0.

Definition 3.3.3 (zusammenhängend)**.** Ein Graph $G = (V, E)$ heißt **zusammenhängend**, falls es für alle $v, w \in V$ einen Pfad von v nach w gibt.

3.4 Bäume

Definition 3.4.1 (azyklisch)**.** Ein Graph heißt **azyklisch**, wenn er keine Kreise hat.

Definition 3.4.2 (Baum)**.** Ein **Baum** ist ein zusammenhängender azyklischer Graph.

Definition 3.4.3 (Blatt)**.** Ein **Blatt** eines Baumes ist ein Knoten vom Grad 1.

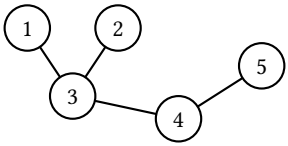


Abbildung 3.6: Ein Baum mit den Blättern 1, 2 und 5.

4 Aussagen und Beweise

4.1 Aussagen und Formeln

Definition 4.1.1 (Aussage)**.** Eine **Aussage** ist ein formales oder sprachliches Gebilde, das entweder wahr oder falsch ist.

Übung 4.1.2. Sind folgende Gebilde Aussagen?

1. $4 \in \{2 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\}$
2. $7 < 5$
3. Am 12.1.2042 regnet es in Stuttgart.
4. Hurrah!
5. $x < 5$

Lösung:

1. Ja (wahre Aussage).
2. Ja (falsche Aussage).
3. Ja. Wir wissen derzeit nicht, ob die Aussage wahr oder falsch ist.
4. Keine Aussage.
5. „$x < 5$“ ist eine *Aussageform* und wird erst zu einer Aussage, wenn der Kontext dem Symbol x eine Bedeutung verleiht. Solche Gebilde nennen wir gleich *Formeln*.

Bemerkung 4.1.3 („beliebig, aber fest“)**.** In folgendem Zusammenhang ist „$x < 5$“ eine Aussage:

Sei $x \in \mathbb{N}$ *beliebig, aber fest.* Gilt $x^2 < 25$, dann auch $x < 5$.

Die Floskel „beliebig, aber fest“ wird oft implizit mitgedacht. *Fest* heißt: Im folgenden bezeichnet x immer dieselbe Zahl, und „$x^2 < 25$“ sowie „$x < 5$“ sind Aussagen über diese Zahl. *Beliebig* heißt: Wir wissen zunächst nichts über x, das folgende Argument muss jede möglichen Wert mitdenken. In diesem Sinne ist x trotzdem eine Variable.

Definition 4.1.4 (Formel)**.** Eine **Formel** ist ein Gebilde, in dem **freie Variablen**[9] vorkommen dürfen, deren Werte durch die Formel selbst nicht festgelegt sind. Werden für die Variablen konkrete Werte eingesetzt, dann entsteht eine Aussage, die wahr oder falsch ist.

Ausdrücke, die keinen Wahrheitswert bezeichnen, sondern andere Objekte (Zahl, Menge, Graph, …), heißen **Terme**.

Beispiel 4.1.5. Der Ausdruck „$2 \cdot x + 1 \in A$“ ist eine Formel mit freien Variablen x und A. Beispiele für Terme darin sind $2 \cdot x$, $2 \cdot x + 1$ und A.

4.1.1 Formeln mit $\wedge, \vee, \neg, \to, \leftrightarrow$

Definition 4.1.6 (Elementaraussagen und aussagenlogische Formeln)**.** Eine **aussagenlogische Formel** ist eine Formel, die aus Variablensymbolen, den aussagenlogischen Verknüpfungen $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$, dem Negationssymbol $\neg$ und, wenn nötig, Klammern besteht. Die Variablen heißen auch **Elementaraussagen** und können nur die Werte *wahr* oder *falsch* annehmen. Die Bedeutung der Symbole $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$, $\neg$ ist wie folgt:

Konzept	**schreibe**	**sprich**
Konjunktion	$P \wedge Q$	P und Q
Disjunktion	$P \vee Q$	P oder Q (oder beides)

[9] Nicht frei ist dagegen n in der Aussage $4 \in \{2 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\}$ aus der vorherigen Übung: Die Mengenschreibweise legt fest, welche Werte n durchläuft. Man sagt, n ist dort **gebunden**. Weitere gebundene Variablen lernen wir mit den Quantoren kennen.

Konzept	schreibe	sprich
Negation	$\neg P$	nicht P
Implikation	$P \to Q$	wenn P, dann Q
Äquivalenz	$P \leftrightarrow Q$	P genau dann, wenn Q

Anmerkungen zur präzisen Bedeutung:

$\boldsymbol{P \wedge Q}$ heißt *sowohl P als auch Q* sind wahr.

$\boldsymbol{P \vee Q}$ heißt P ist wahr oder Q ist wahr *oder beide sind wahr.*

$\boldsymbol{\neg P}$ heißt P ist falsch.

$\boldsymbol{P \to Q}$ ist definiert als $\neg P \vee Q$. Insbesondere ist eine Implikation wahr, wenn die linke Seite falsch ist. Die Verwendung von „wenn-dann“ in der Alltagssprache unterscheidet sich hiervon teilweise.[10]

$\boldsymbol{P \leftrightarrow Q}$ ist definiert als $(P \to Q) \wedge (Q \to P)$.

Konvention 4.1.7 (Bindungsstärke)**.** Um Klammern zu sparen, vereinbaren wir: $\neg$ bindet am stärksten, danach folgen $\wedge$ und $\vee$, am schwächsten binden $\to$ und $\leftrightarrow$. Zwischen $\wedge$ und $\vee$ sowie zwischen $\to$ und $\leftrightarrow$ legen wir keine Rangfolge fest und setzen immer Klammern. So bedeutet etwa

$$\neg P \wedge Q \to P \vee \neg Q \quad \text{dasselbe wie} \quad ((\neg P) \wedge Q) \to (P \vee (\neg Q)).$$

Definition 4.1.8 (Wahrheitstabelle)**.** Eine **Wahrheitstabelle** für eine aussagenlogische Formel stellt dar, wie sich der Wahrheitswert aus den Wahrheitswerten der Elementaraussagen ergibt. Wir schreiben dabei 0 für „falsch“ und 1 für „wahr“.

[10] Marie sagt „Wenn ich diesen Stein loslasse, dann fällt er nach oben“. Marie lässt den Stein nicht los. Ist Maries Aussage wahr? Ein Logiker, der an „$\to$“ denkt, könnte zustimmen. Versteht man den Satz als „Wenn ich diesen Stein *losließe*, dann *fiele* er nach oben“, dann ist der Satz falsch. Was dieser Satz formal bedeutet, ist nicht leicht zu fassen.

P	$\neg P$
0	1
1	0

Abbildung 4.1: Wahrheitstabelle für $\neg$.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \to Q$	$P \leftrightarrow Q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Abbildung 4.2: Wahrheitstabelle für $\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$.

Definition 4.1.9 (Äquivalente Formeln)**.** Zwei aussagenlogische Formeln heißen **äquivalent**, wenn sich für jede Belegung der Elementaraussagen mit Wahrheitswerten derselbe Wahrheitswert insgesamt ergibt (mit anderen Worten: wenn die Wahrheitstabellen übereinstimmen).[11]

Übung 4.1.10. Weisen Sie durch Anfertigung einer Wahrheitstabelle nach, dass die Formeln $P \leftrightarrow Q$ und $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ äquivalent sind.

Lösung: Die Wahrheitstabelle für $P \leftrightarrow Q$ haben wir schon. Die Wahrheitstabelle für die andere Formel erhalten wir Schritt für Schritt aus Wahrheitstabellen ihrer Teilformeln.

[11] In einem späteren Kapitel wird es noch eine formalere Definition geben.

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1

Da die Spalte für $P \leftrightarrow Q$ in Abbildung 4.2 und die Spalte für $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ hier den gleichen Inhalt haben, sind beide Formeln äquivalent.

Übung 4.1.11. Ein Zeuge beschuldigt Paul des Mordes. Wir betrachten die Elementaraussagen:
Z Der Zeuge spricht die Wahrheit.
M Paul ist der Mörder.
G Paul muss ins Gefängnis.

Formulieren Sie formale Aussagen, die folgenden Äußerungen möglichst nahekommen.
1. Paul beteuert: „Ich war's nicht."
2. Der Staatsanwalt fordert: „Mörder müssen ins Gefängnis."
3. Der Verteidiger fordert: „Wer unschuldig ist, wird freigesprochen."
4. Journalist A schreibt: „Wenn der Zeuge die Wahrheit sagt, ist Paul der Mörder."
5. Journalist B schreibt: „Wenn Paul unschuldig ist, hat der Zeuge gelogen."
6. Journalist C schreibt: „Paul war der Mörder oder der Zeuge lügt."

Lösung:
1. $\neg M$
2. $M \rightarrow G$

3. $\neg M \to \neg G$. Diese Aussage ist äquivalent zu $G \to M$: Nach Definition von „$\to$“ bedeutet die erste dasselbe wie $\neg\neg M \vee \neg G$, wegen $\neg\neg M \leftrightarrow M$ also dasselbe wie $M \vee \neg G$. Die zweite bedeutet $\neg G \vee M$.
4. $Z \to M$
5. $\neg M \to \neg Z$
6. $M \vee \neg Z$

Die letzten drei Aussagen sind äquivalent. Wir überlegen uns das formal in Satz 4.1.21.

Übung 4.1.12. Inwiefern „passt“ $\wedge$ zu $\cap$ und $\vee$ zu $\cup$?

Lösung: Für beliebige Mengen A und B und jedes Objekt x gilt

$$x \in A \wedge x \in B \text{ genau dann, wenn } x \in A \cap B$$
$$x \in A \vee x \in B \text{ genau dann, wenn } x \in A \cup B.$$

4.1.2 Formeln mit den Quantoren $\forall$ und $\exists$

Notation 4.1.13 (Quantoren $\forall, \exists$)**.** Ist P eine Formel, in der die Variable x (typischerweise) frei vorkommt, und M eine Menge von Werten, die man sinnvoll für x einsetzen kann, dann können wir folgende komplexere Formeln bilden.

Konzept	**schreibe**	**sprich**
Allquantor	$\forall x \in M\colon P$	für *alle* x aus M gilt P
Existenzquantor	$\exists x \in M\colon P$	für *mindestens ein* x aus M gilt P
	$\exists! x \in M\colon P$	für *genau ein* x aus M gilt P

Der Ausdruck $\forall x \in M\colon P$ meint: Aus P wird eine wahre Aussage, ganz egal welchen Wert aus M man für x einsetzt. Analog bedeutet $\exists x \in M\colon P$, dass es mindestens ein Element in M gibt, das, wenn man es für x einsetzt, zu einer wahren Aussage führt. Die Variante „$\exists!$“ wird nur selten verwendet.

Man sagt, die Variable x wird durch den Quantor **gebunden** und ist entsprechend in der resultierenden Formel nicht mehr frei (der Quantor legt fest, wie die Variable mit Werten zu belegen ist).

Übung 4.1.14. Sind folgende Aussagen wahr oder falsch?

1. $\exists x \in \mathbb{N}: 4 \cdot x = 20$
2. $\exists x \in \mathbb{N}: 4 \cdot x = 10$
3. $\exists! x \in \mathbb{Z}: x^2 = 25$
4. $\exists x \in \mathbb{N}: \forall y \in \mathbb{N}: x > y$
5. $\forall y \in \mathbb{N}: \exists x \in \mathbb{N}: x > y$
6. $\forall x \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N}: x = 2 \cdot k + 1 \vee x = 2 \cdot k$

Lösung:

1. Wahr, wähle $x = 5$.
2. Falsch, keine zulässige Wahl von x ist möglich (beachte: $2{,}5 \notin \mathbb{N}$).
3. Falsch, es gibt zwei zulässige Wahlen, nämlich $x = 5$ und $x = -5$.
4. Falsch, gesucht ist eine Zahl x, die größer ist als jede Zahl. Die gibt es nicht.
5. Wahr. Zu jeder Zahl y lässt sich eine größere Zahl finden, etwa $x := y + 1$.
6. Wahr. Für jedes ungerade x gibt es ein k, um die linke Seite der Disjunktion zu erfüllen, für jedes gerade x gibt es ein k, um die rechte Seite der Disjunktion zu erfüllen.

Bemerkung 4.1.15. Die vierte und die fünfte Aussage der vorherigen Übung zeigen, dass man einen Allquantor und einen Existenzquantor nicht vertauschen darf. Das ist auch in der Alltagssprache so: „Für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel.“ ist etwas anderes als „Es gibt einen Deckel, der auf jeden Topf passt“. Das ist eine häufige Fehlerquelle.

Übung 4.1.16 (Spitzfindigkeiten)**.** Sind folgende Aussagen wahr oder falsch?

1. $\forall x \in \mathbb{N}: 1 + 1 = 2$

2. $\exists x \in \varnothing : 1 + 1 = 2$
3. $\forall x \in \varnothing : 1 + 1 = 3$

Lösung: Das Eigentümliche an diesen Aussagen ist, dass x nicht in der inneren Formel vorkommt und dass in 2 und 3 über die leere Menge quantifiziert wird. Man darf solche Formeln trotzdem bilden.
1. Wahr.
2. Falsch (es gibt kein x in der leeren Menge).
3. Wahr („alle“ Elemente aus $\varnothing$, wovon es 0 gibt, erfüllen die Formel).

Übung 4.1.17. Erstellen Sie Formeln, die folgende natürlichsprachliche Aussagen ausdrücken. Die Objekte, über die gesprochen wird, seien eine Zahl $x \in \mathbb{N}$, ein Graph $G = (V, E)$ und ein Knoten $v_0 \in V$. Diese dürfen frei in den Formeln vorkommen.
1. x ist eine Primzahl
2. G enthält einen Kreis der Länge 3.
3. v_0 hat mindestens zwei Nachbarn.
4. Jeder Knoten von G hat mindestens einen Nachbarn.
5. G ist vollständig.
6. G hat einen Knoten, der zu allen anderen Knoten benachbart ist.

Lösung:
1. $x > 1 \land \forall a \in \mathbb{N} : \forall b \in \mathbb{N} : x = a \cdot b \to (a = 1 \lor b = 1)$
2. $\exists u \in V : \exists v \in V : \exists w \in V : \{u, v\} \in E \land \{v, w\} \in E \land \{u, w\} \in E$
3. $\exists w_1 \in V : \exists w_2 \in V : w_1 \neq w_2 \land \{v_0, w_1\} \in E \land \{v_0, w_2\} \in E$
4. $\forall v \in V : \exists w \in V : \{v, w\} \in E$
5. $\forall v \in V : \forall w \in V : (v \neq w \to \{v, w\} \in E)$
6. $\exists v \in V : \forall w \in V : (v \neq w \to \{v, w\} \in E)$

Zu 2: Dass die drei Knoten paarweise verschieden sind, muss nicht gefordert werden. Kanten sind zweielementige Mengen, aus $\{u, v\} \in E$ folgt also bereits $u \neq v$.

Zu 5 und 6: Die Bedingung $v \neq w$ ist dagegen nötig, denn $\{v, v\}$ ist keine Kante. Ohne sie wären die Formeln für jeden Graphen falsch.

Zu 3, 4, 5, 6: Mit der Notation $\deg(v)$ für Knotengrade lassen sich kompaktere äquivalente Formeln finden.

4.1.3 Rechenregeln für Quantoren und Negation

Folgende Regeln benutzen wir im Rest der Vorlesung ständig, teils ohne sie zu erwähnen. Besonders wichtig ist es, eine Aussage negieren zu können.

Satz 4.1.18 (Doppelnegation)**.** $\neg(\neg P)$ ist äquivalent zu P.

Satz 4.1.19 (De-Morgansche Regeln)**.** Für alle Aussagen P und Q gilt:
- $\neg(P \wedge Q)$ ist äquivalent zu $\neg P \vee \neg Q$.
- $\neg(P \vee Q)$ ist äquivalent zu $\neg P \wedge \neg Q$.

Allgemeiner gilt für alle $n \in \mathbb{N}^+$ und Aussagen $P_1, ..., P_n$:
- $\neg(P_1 \wedge P_2 \wedge ... \wedge P_n)$ ist äquivalent zu $\neg P_1 \vee \neg P_2 \vee ... \vee \neg P_n$.
- $\neg(P_1 \vee P_2 \vee ... \vee P_n)$ ist äquivalent zu $\neg P_1 \wedge \neg P_2 \wedge ... \wedge \neg P_n$.

Begründung: Für den Fall mit zwei Aussagen ist die Äquivalenz leicht mit einer Wahrheitstabelle überprüfbar. Für den allgemeinen Fall geben wir nur die Intuition an:

Eine Konjunktion $A \wedge B \wedge C \wedge ...$ („der Mörder ist alt und bärtig und charismatisch und ...“) ist genau dann falsch, wenn mindestens eine der beteiligten Aussagen falsch ist, also wenn $\neg A \vee \neg B \vee \neg C \vee ...$ gilt.

Eine Disjunktion $A \vee B \vee C \vee ...$ („der Mörder war Alice oder Bob oder Carol oder ...“) ist genau dann falsch, wenn keine der genannten Möglichkeiten zutrifft, also wenn $\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge ...$ gilt.

Bemerkung 4.1.20 (De-Morgan in Worten)**.** Beim Negieren einer Konjunktion oder Disjunktion wird die Negation auf alle Teilformeln in der Klammer angewendet, und $\wedge$ und $\vee$ vertauschen ihre Rollen.

Satz 4.1.21 (Kontraposition). $P \to Q$ ist äquivalent zu $\neg Q \to \neg P$.

Beweis: Nach Definition von „$\to$“ ist $\neg Q \to \neg P$ dasselbe wie $\neg(\neg Q) \vee \neg P$. Nach dem Satz über die Doppelnegation ist das äquivalent zu $Q \vee \neg P$. Weil es bei $\vee$ nicht auf die Reihenfolge ankommt, ist das äquivalent zu $\neg P \vee Q$, was nach Definition von „$\to$“ dasselbe ist wie $P \to Q$. □

Bemerkung 4.1.22. Achtung: $P \to Q$ ist *nicht* äquivalent zu $Q \to P$. Beispiel: „Wenn es regnet, ist die Straße nass“ ist etwas anderes als „Wenn die Straße nass ist, regnet es“.

Satz 4.1.23. $\neg(P \to Q)$ ist äquivalent zu $P \wedge \neg Q$.

Beweis: Nach Definition von „$\to$“ ist $\neg(P \to Q)$ dasselbe wie $\neg(\neg P \vee Q)$. Nach der zweiten de-Morganschen Regel ist das äquivalent zu $\neg(\neg P) \wedge \neg Q$ und nach dem Satz über die Doppelnegation zu $P \wedge \neg Q$.□

Satz 4.1.24. Sei P eine Formel und seien A, B, M Mengen. Dann gilt:

1. $\neg \forall x \in M \colon P$ ist äquivalent zu $\exists x \in M \colon \neg P$
2. $\neg \exists x \in M \colon P$ ist äquivalent zu $\forall x \in M \colon \neg P$
3. $\exists x \in A \colon \exists y \in B \colon P$ ist äquivalent zu $\exists y \in B \colon \exists x \in A \colon P$
4. $\forall x \in A \colon \forall y \in B \colon P$ ist äquivalent zu $\forall y \in B \colon \forall x \in A \colon P$

Beweis:

1. Eine Allaussage ist falsch genau dann, wenn es ein *Gegenbeispiel* gibt: *„Alle Studenten bestehen die Prüfung“ ist falsch genau dann, wenn es einen Studenten gibt, der die Prüfung nicht besteht.*
2. Eine Existenzaussage ist falsch genau dann, wenn für alle Kandidaten die Aussage falsch ist. *„Es gibt einen Studenten, der die Prüfung besteht“ ist falsch genau dann, wenn alle Studenten die Prüfung nicht bestehen.*
3. Beide Formeln besagen, dass es ein $x \in A$ und ein $y \in B$ gibt, sodass P wahr wird. Auf die Reihenfolge, in der man die Elemente festlegt, kommt es dabei nicht an.

4. Beide Formeln besagen, dass für jede Kombination aus einem $x \in A$ und einem $y \in B$ die Formel P wahr wird. Die Reihenfolge der Festlegung ist wieder egal. □

Bemerkung 4.1.25 (Zusammenfassen gleichartiger Quantoren)**.**
- man schreibt $\exists x_1, x_2 \in V : \ldots$ für $\exists x_1 \in V : \exists x_2 \in V : \ldots$
- man schreibt $\forall x_1, x_2 \in V : \ldots$ für $\forall x_1 \in V : \forall x_2 \in V : \ldots$

Übung 4.1.26. Negieren Sie die Aussagen aus Übung 4.1.17 und formulieren Sie die Negation auch natürlichsprachlich.

Lösung: Wir ziehen die Negation jeweils mit den obigen Regeln nach innen.
1. $x \leq 1 \vee \exists a, b \in \mathbb{N} : x = a \cdot b \wedge a \neq 1 \wedge b \neq 1$
   „x ist höchstens 1 oder lässt sich als Produkt zweier Zahlen schreiben, von denen keine 1 ist."
2. $\forall u, v, w \in V : \{u, v\} \notin E \vee \{v, w\} \notin E \vee \{u, w\} \notin E$
   „Unter je drei Knoten fehlt mindestens eine der drei Kanten."
3. $\forall w_1, w_2 \in V : w_1 = w_2 \vee \{v_0, w_1\} \notin E \vee \{v_0, w_2\} \notin E$
   „v_0 hat höchstens einen Nachbarn."
4. $\exists v \in V : \forall w \in V : \{v, w\} \notin E$
   „G hat einen isolierten Knoten."
5. $\exists v, w \in V : v \neq w \wedge \{v, w\} \notin E$
   „Es gibt zwei verschiedene Knoten, die nicht benachbart sind."
6. $\forall v \in V : \exists w \in V : v \neq w \wedge \{v, w\} \notin E$
   „Zu jedem Knoten gibt es einen anderen Knoten, der nicht sein Nachbar ist."

4.2 Beweise

Definition 4.2.1 (Beweis)**.** Ein **Beweis** einer Behauptung ist ein Text in natürlicher Sprache, gemischt mit Formeln. Er begründet die Behauptung lückenlos und für den (menschlichen) Leser nachvollziehbar.[12] Jeder Schritt darf sich stützen auf

- die Voraussetzungen der Behauptung,
- Definitionen,
- bereits bewiesene Aussagen, und
- Schlüsse, die als offensichtlich gelten dürfen.

Bemerkung 4.2.2 (Formaler Beweis)**.** Ein **formaler Beweis** besteht aus einer Folge von Formeln, die jeweils Axiome sind oder durch feste Schlussregeln aus vorherigen Formeln entstehen. Ob ein Text ein formaler Beweis ist, kann mechanisch überprüft werden. Formale Beweise sind meist erheblich länger und für Menschen weniger erhellend als Beweise in natürlicher Sprache.

Formale Beweise haben deutlich an Wichtigkeit gewonnen, weil KI-Systeme gut darin geworden sind sie zu schreiben, zum Beispiel in der Sprache Lean.

In dieser Vorlesung diskutieren wir kein Axiomensystem und führen keine formalen Beweise.

Notation 4.2.3 (Implikation und Äquivalenz)**.** Seien A und B Formeln. Wir schreiben

$$A \Rightarrow B,$$

gesprochen „aus A folgt B“, für die Behauptung: Bei *jeder Belegung der vorkommenden Variablen*, bei der A wahr ist, ist auch B wahr.

Wir schreiben $A \Leftrightarrow B$, wenn sowohl $A \Rightarrow B$ als auch $B \Rightarrow A$ gilt und nennen A und B **äquivalent**. Die Gegenteile sind $\not\Rightarrow$ und $\not\Leftrightarrow$.

Beispiel 4.2.4. Sei $x \in \mathbb{N}$ eine Variable.
- Es gilt $x > 2 \Rightarrow x > 1$, denn jede Zahl größer als 2 ist größer als 1.

[12] Was *lückenlos* und *nachvollziehbar* bedeutet, könnte davon abhängen für wen der Beweis gedacht ist: Erstsemester oder ausgebildete Mathematiker.

- Es gilt $x > 1 \nRightarrow x > 2$: Für $x := 2$ ist die linke Seite wahr und die rechte falsch.
- Die Formel $x > 1 \to x > 2$ ist dagegen nicht einfach falsch: Für $x := 1$ ist sie wahr, für $x := 2$ ist sie falsch.

Bemerkung 4.2.5 (Weitere Unterschiede zwischen $\to$ und $\Rightarrow$)**.** Die Unterschiede zwischen $\to$ und $\Rightarrow$ sind subtil und manche Autoren verwenden $\Rightarrow$ für beide Bedeutungen.

- $A \to B$ ist eine Formel (mit Teilformeln A und B), während $A \Rightarrow B$ eine Aussage *über* die Formeln A und B ist.
- Wir verwenden die Schreibweise $A \Rightarrow B \Rightarrow C$ um auszudrücken, dass beide Folgerungen $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow C$ gelten. Für $\to$ ist der analoge Ausdruck nicht sinnvoll. Schlimmer noch: $(A \to B) \to C$ und $A \to (B \to C)$ sind nicht äquivalent.

4.3 Beweistechniken

Technik 4.3.1 (Beweisstruktur aus Formelstruktur)**.** Will man eine Formel beweisen, so kann man sich oft an ihrer Struktur orientieren:

zu zeigen	Beweisstruktur
$\forall x \in M\colon F$	Führe eine Variable $x \in M$ ein und beweise F, ohne weitere Annahmen über x zu treffen.
$A \subseteq B$	beweise $\forall x \in A\colon x \in B$
$\exists x \in M\colon F$	Definiere x „geschickt“, oft in Abhängigkeit anderer Variablen. Beweise dann, dass für diese Wahl von x sowohl $x \in M$ als auch F gelten.
$F \wedge G$	Beweise F und beweise G.
$F \to G$	Nimm F an. Beweise dann G.
$F \vee G$	Verwende, dass $F \vee G$ und $\neg F \to G$ äquivalent sind (alternativ auch $\neg G \to F$). Verwende dann die Technik für die Implikation.

$\neg F$	Negation „reinziehen“ oder Beweis durch Widerspruch (siehe unten).

Technik 4.3.2 (Dekonstruktion von Annahmen)**.** Hat man eine Formel als *Annahme* gegeben, so gibt ihre Struktur vor, wie man sie verwenden kann.

Annahme	Verwendung
$\forall x \in M \colon F$	Ist bereits ein $x \in M$ gegeben, so darf angenommen werden, dass für dieses x auch F gilt.
$\exists x \in M \colon F$	Wir dürfen eine Variable $x \in M$ einführen und annehmen, dass F für x gilt.
$F \wedge G$	Wir dürfen sowohl F als auch G annehmen.
$F \to G$	Gelingt es uns F zu beweisen, so dürfen wir anschließend G annehmen.
$F \vee G$	Fallunterscheidung: Zeige die Behauptung einmal unter der zusätzlichen Annahme F und einmal unter der zusätzlichen Annahme G (siehe unten).

Im Folgenden lernen wir Argumentationsmuster kennen, die in vielen Beweisen nützlich sind. Das Finden eines Beweises bleibt dennoch eine kreative Aufgabe: Oft ist eine Idee nötig, die sich aus der Struktur der Aussage allein nicht ablesen lässt.

4.3.1 Einschub: Summen- und Produktzeichen

Notation 4.3.3 (Summen- und Produktzeichen)**.** Ist I eine Indexmenge und ist für jedes $i \in I$ eine Zahl a_i definiert, so schreiben wir

$$\sum_{i \in I} a_i \text{ für die Summe dieser Zahlen und}$$

$$\prod_{i \in I} a_i \text{ für das Produkt dieser Zahlen.}$$

Ist $I = \{k, k+1, ..., \ell\}$, so schreiben wir alternativ $\sum_{i=k}^{\ell} a_i$ bzw. $\prod_{i=k}^{\ell} a_i$.

Beispiel 4.3.4. $\sum_{i\in\{3,4,5\}} i^2 = \sum_{i=3}^{5} i^2 = 9 + 16 + 25 = 50$.

Notation 4.3.5 (Leere Summe, leeres Produkt)**.** Wir vereinbaren $\sum_{i\in\varnothing} a_i = 0$ und $\prod_{i\in\varnothing} a_i = 1$. So ist sichergestellt, dass für disjunkte (möglicherweise leere) Mengen I und J gilt:

$$\sum_{i\in I} a_i + \sum_{i\in J} a_i = \sum_{i\in I\cup J} a_i \quad \text{sowie} \quad \prod_{i\in I} a_i \cdot \prod_{i\in J} a_i = \prod_{i\in I\cup J} a_i.$$

4.3.2 Doppeltes Abzählen

Technik 4.3.6 (Doppeltes Abzählen)**.** Wir wollen eine Gleichung $a = b$ beweisen. Wir definieren dazu eine Menge X „geschickt“ und zählen ihre Elemente auf zwei Weisen. Ergibt die eine Zählung $|X| = a$ und die andere $|X| = b$, so folgt $a = b$.

Satz 4.3.7 (Handschlaglemma)**.** Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Dann gilt

$$\sum_{v\in V} \deg(v) = 2 \cdot |E|.$$

Beweis: Sei X die Menge der „Kantenenden“. Einerseits hat jede Kante in E genau zwei Enden, also gilt $|X| = 2 \cdot |E|$. Andererseits ist jedes Kantenende einem Knoten zugeordnet und die Anzahl der Kantenenden, die einem Knoten $v \in V$ zugeordnet sind, ist genau $\deg(v)$. Summation über alle Knoten ergibt daher $|X| = \sum_{v\in V} \deg(v)$. Somit ergibt sich die Behauptung nach Technik 4.3.6. □

Bemerkung 4.3.8 (Der Name „Handschlaglemma“)**.** Auf einer Party schütteln sich einige der Anwesenden die Hände. Zählt man für jede Person, wie viele Hände sie geschüttelt hat, und addiert diese Zahlen, so erhält man das Doppelte der Anzahl der Handschläge. Das Handschlag-

lemma ist genau diese Aussage für den Graphen, dessen Knoten die Anwesenden sind und dessen Kanten die Handschläge.

4.3.3 Beweis durch Widerspruch und indirekter Beweis

Technik 4.3.9 (Beweis durch Widerspruch)**.** Wir wollen eine Aussage A beweisen. Wir nehmen $\neg A$ an und leiten einen Widerspruch her. Dann folgt A.

Übung 4.3.10. Es gibt keinen Graphen mit genau 7 Knoten, in dem jeder Knoten Grad 3 hat.

Lösung (Beweis durch Widerspruch)*:* Die zu beweisende Aussage lässt sich so formulieren:[13]

$$\neg\exists \text{Graph } G = (V, E) \colon (\forall v \in V \colon \deg(v) = 3) \wedge |V| = 7.$$

Wir nehmen das Gegenteil an. Dann gibt es also einen Graphen $G = (V, E)$, für den gilt:

$$(\forall v \in V \colon \deg(v) = 3) \text{ und } |V| = 7.$$

Wir wenden das Handschlaglemma (Satz 4.3.7) auf G an und rechnen:

$$2 \cdot |E| = \sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V} 3 = |V| \cdot 3 = 7 \cdot 3 = 21.$$

Das kann nicht stimmen, da $2 \cdot |E|$ gerade ist, 21 dagegen ungerade. Dieser Widerspruch zeigt, dass die Annahme falsch gewesen sein muss. Somit ergibt sich die Behauptung nach Technik 4.3.9.

Bemerkung 4.3.11. In der Regel ist es nicht schwierig, einen Widerspruchsbeweis so umzuschreiben, dass kein expliziter Widerspruch auftaucht.

[13] Die Schreibweise „$\exists$Graph $G = (V, E)$:“ weicht von der Form „$\exists x \in M$“ ab, weil es die „Menge aller Graphen“ nicht gibt. Der Quantor funktioniert aber genauso.

Lösung (Direkter Beweis): Wieder ist zu zeigen (kurz „z.Z.“):

$$\text{z.Z.:} \neg\exists \text{Graph } G = (V, E) \colon (\forall v \in V \colon \deg(v) = 3) \wedge |V| = 7$$

Wir ziehen die Negation nach innen:

$$\text{z.Z.:} \forall \text{Graph } G = (V, E) \colon \neg((\forall v \in V \colon \deg(v) = 3) \wedge |V| = 7)$$

Sei also $G = (V, E)$ ein beliebiger Graph. Wir müssen für diesen Graphen zeigen:

$$\text{z.Z.:} \neg((\forall v \in V \colon \deg(v) = 3) \wedge |V| = 7)$$

Nach der Regel von de Morgan ist das äquivalent zu

$$\text{z.Z.:} \neg(\forall v \in V \colon \deg(v) = 3) \vee |V| \neq 7$$

und nach Definition von $\rightarrow$ äquivalent zu

$$\text{z.Z.:} (\forall v \in V \colon \deg(v) = 3) \rightarrow |V| \neq 7.$$

Um eine Implikation zu zeigen, nehmen wir an, dass die linke Seite gilt, und zeigen die rechte Seite. Wir nehmen also $\forall v \in V \colon \deg(v) = 3$ an und es ist $|V| \neq 7$ zu zeigen. Dann ergibt sich nach dem Handschlaglemma (Satz 4.3.7):

$$2 \cdot |E| = \sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V} 3 = |V| \cdot 3.$$

Die linke Seite ist gerade, also ist auch $|V| \cdot 3$ gerade. Weil 3 ungerade ist, muss $|V|$ gerade sein. Damit folgt $|V| \neq 7$ wie behauptet.

Technik 4.3.12 (Indirekter Beweis)**.** Wir wollen eine Implikation $A \Rightarrow B$ beweisen. Wir zeigen stattdessen die **Kontraposition** $\neg B \Rightarrow \neg A$. Dann folgt $A \Rightarrow B$.

Bemerkung 4.3.13. Im Grunde nutzen wir hier Satz 4.1.21.

Satz 4.3.14. Sei $n \in \mathbb{N}$. Es gilt die Implikation „n^2 ist gerade“ $\Rightarrow$ „n ist gerade“.

Beweis: Wir zeigen die Kontraposition „n ist ungerade“ $\Rightarrow$ „n^2 ist ungerade“.

Sei also n ungerade. Dann gilt $n = 2k + 1$ für ein $k \in \mathbb{N}$. Somit

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2 \cdot (2k^2 + 2k) + 1,$$

also ist n^2 ungerade. Nach Technik 4.3.12 folgt die behauptete Implikation. □

Bemerkung 4.3.15. Hier lohnt sich die Kontraposition, weil „n ist ungerade“ eine leichter zu verwendende Annahme ist als „n^2 ist gerade“.

4.3.4 Fallunterscheidung

Technik 4.3.16 (Fallunterscheidung)**.** Wir wollen eine Aussage A zeigen. Dazu wählen wir Aussagen $F_1, F_2, ..., F_k$ für ein $k \in \mathbb{N}^+$, die **Fälle**, und zeigen einzeln

$$F_1 \Rightarrow A, \quad F_2 \Rightarrow A, \quad ..., \quad F_k \Rightarrow A.$$

Zudem überprüfen wir, dass die Fälle **erschöpfend** sind, dass also $F_1 \vee F_2 \vee ... \vee F_k$ gilt. Dann folgt A.

Übung 4.3.17. Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann endet die Dezimaldarstellung von n^2 auf 0,1,4,5,6 oder 9.

Lösung: Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Sei $j \in \{0, 1, ..., 9\}$ die letzte Ziffer von n. Dann gilt $n = 10 \cdot a + j$ für ein $a \in \mathbb{N}$. Ferner gilt:

$$n^2 = 100 \cdot a^2 + 20 \cdot a \cdot j + j^2 = 10 \cdot (10 \cdot a^2 + 2 \cdot a \cdot j) + j^2.$$

Die letzte Ziffer von n^2 ist also die letzte Ziffer von j^2.

Die Fälle $j = 0$, $j = 1$, ..., $j = 9$ sind erschöpfend. Wir gehen sie durch:

j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
letzte Ziffer von j^2	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1

In jedem der zehn Fälle endet j^2 (und damit n^2) auf 0, 1, 4, 5, 6 oder 9 wie behauptet.

4.3.5 Schubfachprinzip

Technik 4.3.18 (Schubfachprinzip)**.** Gegeben seien eine endliche Indexmenge I, eine endliche Wertemenge M und für jedes $i \in I$ ein Element $x_i \in M$. Wir wollen zeigen, dass eine Dopplung auftritt, also $\exists i, j \in I : i \neq j \wedge x_i = x_j$. Dafür genügt es zu zeigen, dass $|I| > |M|$.

Bemerkung 4.3.19 (Zum Namen)**.** Eine anschauliche Formulierung ist: Wenn man Objekte auf Schubfächer verteilt und es mehr Objekte als Schubfächer gibt, dann gibt es ein Schubfach, in dem mindestens zwei Objekte landen.

Der englische Name ist *pigeonhole principle*; dort stellt man sich Tauben vor, die sich in die Löcher eines Taubenschlags setzen.

Satz 4.3.20. Sei $G = (V, E)$ ein Graph mit $|V| \geq 2$. Dann gibt es zwei verschiedene Knoten gleichen Grades.

Beweis: Jeder Knoten hat höchstens $n - 1$ Nachbarn, die möglichen Grade sind also $0, 1, ..., n - 1$. Da es ebenso viele Knoten wie mögliche Grade gibt, genügt das Schubfachprinzip zunächst noch nicht. Eine Fallunterscheidung hilft weiter. In beiden Fällen wenden wir das Schubfachprinzip mit der Indexmenge $I = V$ und den Werten $x_v = \deg(v)$ an; nur die Wertemenge M ist verschieden.

Fall 1: Kein Knoten von G hat Grad $n - 1$. Für die Knoten aus V kommen also nur Grade aus $\{0, 1, ..., n - 2\}$ in Frage. Weil $n = |V| > |\{0, 1, ..., n - 2\}| = n - 1$ gilt, haben nach dem Schubfachprinzip zwei verschiedene Knoten den gleichen Grad.

Fall 2: Mindestens ein Knoten von G hat Grad $n-1$. Ein solcher Knoten ist zu allen anderen Knoten benachbart. Jeder andere Knoten hat also mindestens Grad 1, und wegen $n \geq 2$ hat auch der Knoten selbst Grad $n-1 \geq 1$. Es gibt also keinen Knoten von Grad 0, und für die Knoten aus V kommen nur Grade aus $\{1, ..., n-1\}$ in Frage. Weil $n = |V| > |\{1, 2, ..., n-1\}| = n-1$ gilt, haben nach dem Schubfachprinzip zwei verschiedene Knoten den gleichen Grad. □

4.3.6 Extremalprinzip

Technik 4.3.21 (Extremalprinzip)**.** Gegeben sei eine nichtleere Menge M. Anstatt ein beliebiges Objekt $x \in M$ zu betrachten, lohnt es sich zuweilen, ein extremales Objekt zu betrachten; z.B. das kleinste, größte oder längste. Ein solches Objekt hat oft nützliche Eigenschaften.[14]

Lemma 4.3.22 (Weg $\Rightarrow$ Pfad)**.** Sei $G = (V, E)$ ein Graph und seien $u, v \in V$, sodass es einen Weg von u nach v gibt. Dann gibt es auch einen Pfad von u nach v.

Beweis: Sei M die Menge der Längen der Wege von u nach v. Weil $M \neq \varnothing$ gibt es nach dem Extremalprinzip eine kleinstes Element von M. Entsprechend gibt es einen kürzesten Weg von u nach v. Wir zeigen, dass dieser Weg ein Pfad ist.

Wir nehmen zum Widerspruch an, dies sei nicht der Fall. Dann gibt es einen Knoten $w \in V$, der mindestens zweimal auf dem Weg vorkommt, das heißt, der Weg hat die Form $u...w...w...v$. Wenn wir das Zwischenstück $w...w$ durch w ersetzen, erhalten wir einen kürzeren Weg von u nach v. Das widerspricht der Wahl des Weges. Also ist der kürzeste Weg von u nach v ein Pfad. □

[14] Für potentiell unendliche M ist Vorsicht geboten. So hat eine Menge $M \subseteq \mathbb{N}$ nicht notwendigerweise ein größtes Element (garantiert aber ein kleinstes Element, wenn $M \neq \varnothing$).

Lemma 4.3.23 (Bäume haben Blätter)**.** Jeder Baum mit mindestens einer Kante hat mindestens zwei Blätter.

Beweis: Sei $G = (V, E)$ ein Baum mit mindestens einer Kante. Ein Pfad in G hat Länge höchstens $n - 1$ (jeder Knoten darf nur einmal vorkommen), also gibt es eine *größte* Länge ℓ eines Pfades in G (hier verwenden wir das Extremalprinzip). Sei $v_0 v_1 ... v_\ell$ ein Pfad dieser Länge. Wegen $E \neq \varnothing$ gilt $\ell \geq 1$ und insbesondere $v_0 \neq v_\ell$.

Wir behaupten, dass v_0 und v_ℓ Blätter sind. Wir zeigen das für v_0, für v_ℓ folgt es analog.

$$\text{z.Z.: } \deg(v_0) = 1$$

Weil v_0 zu v_1 benachbart ist, gilt $\deg(v_0) \geq 1$. Wir führen die Annahme $\deg(v_0) \geq 2$ zu einem Widerspruch (dann folgt $\deg(v_0) = 1$). Nach Annahme gibt es also $u \in V$ mit $u \neq v_1$ und $\{v_0, u\} \in E$.

Fall 1: u kommt im Pfad nicht vor. Dann sind die Knoten $u v_0 v_1 ... v_\ell$ paarweise verschieden und je zwei aufeinanderfolgende benachbart. Also ist $u v_0 ... v_\ell$ ein Pfad der Länge $\ell + 1$. Das widerspricht der Wahl von $v_0 ... v_\ell$ als längstem Pfad.

Fall 2: u kommt im Pfad vor. Wegen $u \notin \{v_0, v_1\}$ gilt $u = v_j$ für ein $j \geq 2$. Die Folge $v_0 v_1 ... v_j v_0$ hat dann mindestens vier Folgeglieder und ist ein Kreis. Das widerspricht der Annahme, dass G ein Baum (und damit azyklisch) ist.

Beide Fälle sind unmöglich, also gilt $\deg(v_0) = 1$. □

4.3.7 Vollständige Induktion

Wir betrachten nun Aussagen, die für alle (oder fast alle) natürlichen Zahlen gelten sollen. Dafür gibt es eine eigene Beweistechnik.

Technik 4.3.24 (Vollständige Induktion)**.** Für jedes $n \in \mathbb{N}$ sei $A(n)$ eine Aussage und sei $n_0 \in \mathbb{N}$ ein **Startwert**. Wir wollen zeigen, dass $A(n)$ für alle $n \geq n_0$ gilt. Dazu zeigen wir zwei Dinge:

Induktionsanfang $A(n_0)$ gilt.
Induktionsschritt Für jedes $n \geq n_0$ gilt $A(n) \Rightarrow A(n+1)$.

Dann folgt $A(n)$ für alle $n \geq n_0$. Die im Induktionsschritt verwendete Annahme $A(n)$ heißt **Induktionsvoraussetzung**.



Abbildung 4.3: Die Anschauung zur vollständigen Induktion: Der erste Stein fällt nach Induktionsanfang. Der Induktionsschritt garantiert, dass mit jedem fallenden Stein der folgende Stein ebenfalls fällt.

Foto: Kurt:S, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Bemerkung 4.3.25 (Beweisschema)**.** Induktionsbeweise schreibt man nach einem mehr oder minder festen Muster auf. Man benennt die Komponenten *Induktionsanfang* (IA), *Induktionsvorraussetzung* (IV) und *Induktionsschritt* (IS) explizit als solche.

Satz 4.3.26. Für jedes $n \in \mathbb{N}^+$ ist die Summe der ersten n ungeraden Zahlen gleich n^2. Als Formel:

$$\forall n \in \mathbb{N}^+ \colon \sum_{i=1}^{n} (2i-1) = 1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1) = n^2.$$

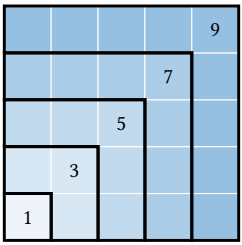


Abbildung 4.4: Die ersten n ungeraden Zahlen setzen sich zu einem $n \times n$-Quadrat zusammen: Der k-te Winkel besteht aus $2k-1$ Feldern.

Beweis: Induktion über n mit Startwert $n_0 = 1$.

IA Für $n = 1$ gilt $\sum_{i=1}^{1}(2i-1) = 1 = 1^2$. ✓
IV Für ein $n \geq 1$ gelte $\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2$
IS Zu zeigen ist $\sum_{i=1}^{n+1}(2i-1) = (n+1)^2$. Tatsächlich gilt:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n+1}(2i-1) &= \sum_{i=1}^{n}(2i-1) + (2(n+1)-1) \\ &\overset{\text{(IV)}}{=} n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.\end{aligned}$$ □

Bemerkung 4.3.27. Manchmal ist es bequemer im Induktionsschritt $A(n)$ aus $A(n-1)$ herzuleiten (für alle $n > n_0$), anstatt $A(n+1)$ aus $A(n)$ herzuleiten (für alle $n \geq n_0$). Da der gewählte Startwert aus dem Induktionsanfang hervorgeht muss man ihn nicht explizit erwähnen.

Übung 4.3.28 (Gaußsche Summenformel)**.** Zeigen Sie durch vollständige Induktion: Für jedes $n \in \mathbb{N}^+$ gilt $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n\cdot(n+1)}{2}$.

Lösung: Induktion über n mit Schritten der Form „$n-1 \rightsquigarrow n$“.

IA Für $n = 1$ ist $\sum_{i=1}^{1} i = 1 = \frac{1\cdot 2}{2}$. ✓
IV Für ein $n > 1$ gelte $\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1)\cdot n}{2}$.
IS Zu zeigen ist $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n\cdot(n+1)}{2}$. Tatsächlich gilt:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} i &= \sum_{i=1}^{n-1} i + n && \text{letzten Summanden abspalten} \\
&= \frac{(n-1)\cdot n}{2} + n && \text{Induktionsvoraussetzung} \\
&= \frac{n^2 - n + 2n}{2} && \text{auf einen Bruch bringen} \\
&= \frac{n \cdot (n+1)}{2}.
\end{aligned}$$

Bemerkung 4.3.29. In Satz 4.3.26 und Übung 4.3.28 könnte man die Induktion auch bei 0 beginnen lassen. Dabei kommt Notation 4.3.5 zur Anwendung.

Bemerkung 4.3.30 (Bezug zum Extremalprinzip)**.** Vollständige Induktion lässt sich auf das Extremalprinzip (Technik 4.3.21) zurückführen.[15]

Um im Dominobeispiel aus Abbildung 4.3 zu zeigen, dass alle Steine fallen, würde man mit dem Extremalprinzip folgermaßen argumentieren. Wir führen die Annahme, dass nicht alle Steine fallen zu einem Widerspruch. In dem Fall gibt es eine kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}$ sodass der $n$te Stein nicht fällt. Dieser Stein ist aber entweder der erste Stein (und wird direkt angestoßen) oder der vorherige Stein fällt (nach Wahl von n). In beiden Fällen erhält man einen Widerspruch, also Fallen alle Steine.

Wir wollen noch ein Beispiel für eine Induktionsbeweis auf Graphen zeigen. Eine kleine Vorbereitung ist nötig.

Lemma 4.3.31. Sei $G = (V, E)$ ein Baum mit einem Blatt $v \in V$ dessen Nachbar $u \in V$ ist. Dann ist

$$G - v := (V \setminus \{v\}, E \setminus \{\{u, v\}\})$$

[15]Umgekehrt lässt sich aus der Induktion auch eine Form des Extremalprinzips herleiten, nämlich dass jede nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$ ein kleinstes Element hat.

ebenfalls ein Baum.

Beweis: Dass $G - v$ ein Graph ist, ist ziemlich klar.[16] Zu prüfen ist, dass $G - v$ zusammenhängend und azyklisch ist.

azyklisch *Intuitiv*: G hat keinen Kreis und durch das *Löschen* von Knoten und Kanten kann kein Kreis entstehen. *Formaler*: Angenommen $G - v$ hätte einen Kreis. Dieser Kreis wäre auch ein Kreis in G – Widerspruch.

zusammenhängend Seien $x, y \in V \setminus \{v\}$. Wir müssen zeigen, dass es einen Pfad von x nach y in $G - \{v\}$ gibt. Weil G zusammenhängend ist, gibt es in G einen Pfad von x nach y. Dieser Pfad enthält v nicht: Käme v darin vor, so wäre v wegen $x \neq v$ und $y \neq v$ ein innerer Knoten des Pfades und hätte damit zwei verschiedene Nachbarn auf dem Pfad, im Widerspruch zu $\deg(v) = 1$. Der Pfad liegt also ganz in $G - v$. □

Satz 4.3.32. Jeder Baum mit n Knoten hat genau $n - 1$ Kanten.

Beweis: Induktion über die Knotenzahl n mit Schritten der Form „$n - 1 \rightsquigarrow n$“.

IA Kanten sind nur in Graphen mit mindestens zwei Knoten möglich. Also hat ein Baum mit $n = 1$ Knoten genau $n - 1 = 0$ Kanten. ✓

IV Für ein $n \geq 2$ gelte: Jeder Baum mit $n - 1$ Knoten hat $n - 2$ Kanten.

IS Wir betrachten einen beliebigen Baum G mit n Knoten. Zu zeigen ist, dass er $n - 1$ Kanten hat. Weil G zusammenhängend ist und mindestens zwei Knoten hat, hat G mindestens eine Kante. Nach Lemma 4.3.23 gibt es also ein Blatt v. Nach Lemma 4.3.31 ist $G - v$ ein Baum mit $n - 1$ Knoten. Nach Induktionsvoraussetzung hat $G - v$ genau $n - 2$ Kanten. Der Baum G hat genau eine Kante mehr, nämlich die an v, und damit $n - 1$ Kanten. □

[16] Zu prüfen ist, dass $V \setminus \{v\}$ nicht leer ist und dass jedes Element aus $E \setminus \{\{u, v\}\}$ ganz in $V \setminus \{v\}$ liegt. Beides folgt, weil v ein Blatt von G ist, also Grad 1 hat.

Technik 4.3.33 (Starke Induktion)**.** Manchmal ist es nützlich im Induktionsschritt nicht nur einen Schritt zurück zu blicken („$n-1 \rightsquigarrow n$“) sondern auf *alle* vorherigen Schritte („$(0 \wedge \ldots \wedge n-1) \to n$“). Der Beweis hat dann die Form:

IA Zeige, dass $A(n_0)$ gilt.

IV Für ein $n > n_0$ gelte $A(m)$ für *alle* $m \in \{n_0, \ldots, n-1\}$.

IS Zeige, dass $A(n)$ gilt.

Diese Form nennt man manchmal **starke Induktion**.

Satz 4.3.34 (Primfaktorzerlegung)**.** Jedes $n \in \mathbb{N}^+$ ist ein Produkt von Primzahlen.[17]

Beweis: Starke Induktion über n mit Startwert $n_0 = 1$.

IA $n = 1$ ist das *leere Produkt*, siehe Notation 4.3.5. ✓

IV Für ein $n > 1$ gelte, dass jedes $m \in \{1, \ldots, n-1\}$ ein Produkt von Primzahlen ist.

IS Zu zeigen ist, dass n ein Produkt von Primzahlen ist.

Fall 1: n ist eine Primzahl. n ist das Produkt bestehend aus einem primen Faktor (nämlich n).

Fall 2: n ist keine Primzahl. Dann hat n einen Teiler $a \in \{2, \ldots, n-1\}$. Für $b := \frac{n}{a}$ gilt dann ebenfalls $b \in \{2, \ldots, n-1\}$. Also ist $n = a \cdot b$ das Produkt zweier kleinerer Zahlen. Nach Induktionsvoraussetzung sind a und b Produkte von Primzahlen, also ist es auch $n = a \cdot b$. □

Übung 4.3.35. Finden Sie den Fehler in folgendem Induktions„beweis“ von $\forall n \in \mathbb{N}: n = n + 1$.

IV Für ein $n \geq 1$ gelte $n = n + 1$

IS Zu zeigen ist $n + 1 = n + 2$. Tatsächlich gilt:

$$n + 1 \overset{\text{IV}}{=} (n + 1) + 1 = n + 2.$$

[17] Eine **Primzahl** ist eine natürliche Zahl $p \geq 2$, deren einzige Teiler 1 und p sind.

Lösung: Der Induktionsanfang fehlt.

Bemerkung 4.3.36 (Induktion in der Philosophie)**.** In der Philosophie und Wissenschaftstheorie ist ein *induktiver Schluss* ein (problematischer) Schluss von endlich vielen Beobachtungen auf eine allgemeine Regel, etwa

$$\begin{aligned} &\text{alle Raben, die ich gesehen habe, waren schwarz} \\ \overset{?!}{\Rightarrow}\ &\text{alle Raben sind schwarz} \end{aligned}$$

Ein Gegenbegriff ist der (respektable) *deduktive Schluss*. Mathematische Induktion ist nicht in einem vergleichbaren Sinne defizitär. Das meint man, wenn man von *vollständiger* Induktion spricht.

4.3.8 Strukturelle Induktion

Technik 4.3.37 (Strukturelle Induktion)**.** Sei M eine Menge, die durch Regeln rekursiv definiert ist: Einige Regeln erzeugen Elemente ohne Rückgriff auf andere, die übrigen bauen aus bereits vorhandenen Elementen neue. Wir wollen zeigen, dass eine Aussage $A(x)$ für alle $x \in M$ gilt. Dazu zeigen wir für jede Regel einzeln: Erzeugt die Regel aus $x_1, ..., x_r \in M$ das Element x, so folgt $A(x)$ aus $A(x_1), ..., A(x_r)$. Für Regeln ohne Rückgriff ist das der Induktionsanfang.

Definition 4.3.38 (Wohlgeformte Klammerausdrücke)**.** Die Menge K der **wohlgeformten Klammerausdrücke** ist rekursiv definiert:

1. Das leere Wort ist in K.
2. Sind $u, v \in K$, so ist auch $uv \in K$ (Hintereinanderschreiben).
3. Ist $u \in K$, so ist auch $(u) \in K$.

Implizit: Nichts anderes ist ein wohlgeformter Klammerausdruck.

Beispiel 4.3.39. $(())()$ ist wohlgeformt, $())($ ist es nicht.

Satz 4.3.40. Sei $k \in K$. Die Anzahl der öffnenden Klammern in k ist gleich der Anzahl der schließenden Klammern in k.

Beweis: Strukturelle Induktion über den Aufbau von k.

IA (Regel 1) Ist k das leere Wort, so enthält es 0 öffnende und 0 schließende Klammern.

IS (Regel 2) Wir betrachten $k = uv$ für $u, v \in K$. Wir dürfen annehmen, dass u gleich viele öffnende wie schließende Klammern enthält; diese Zahl sei x_u. Ebenso dürfen wir annehmen, dass v gleich viele öffnende wie schließende Klammern enthält; diese Zahl sei x_v. Die Anzahlen öffnender und schließender Klammern in k sind damit beide $x_u + x_v$ und damit gleich.

IS (Regel 3) Wir betrachten $k = (u)$ für $u \in K$. Wir dürfen annehmen, dass u gleich viele öffnende wie schließende Klammern enthält; diese Zahl sei x_u. Dann enthält k genau $x_u + 1$ öffnende und $x_u + 1$ schließende Klammern, also gleich viele. □

4.3.9 Ringschluss

Technik 4.3.41 (Ringschluss)**.** Wir wollen zeigen, dass Aussagen $A_1, A_2, ..., A_k$ zueinander **äquivalent** sind. Wir zeigen dazu den „Ring"

$$A_1 \Rightarrow A_2 \Rightarrow ... \Rightarrow A_k \Rightarrow A_1.$$

Jede andere Implikation ergibt sich, indem man dem Ring folgt.

Bevor wir einen Ringschluss demonstrieren, beweisen wir zwei Hilfsaussagen. Für einen Graphen $G = (V, E)$ und eine Kante $e = \{u, v\}$ mit $u, v \in V$, $u \neq v$ schreiben wir

$$G - e := (V, E \setminus \{e\}) \text{ und } G + e := (V, E \cup \{e\})$$

für die Graphen, die durch Löschen bzw. Hinzufügen dieser Kante entstehen.

Lemma 4.3.42. Sei $G = (V, E)$ ein Graph und sei $e = \{u, w\} \in E$. Dann sind äquivalent:

(1) Die Kante e liegt auf einem Kreis von G.

(2) In $G - e$ gibt es einen Pfad von u nach w.

Beweis:

(1) ⇒ (2). Den Kreis, auf dem e liegt, können wir so zyklisch verschieben und gegebenenfalls umkehren, dass die Kante e als Letztes von w nach u durchlaufen wird. Also gibt es in G einen Kreis der Form $uv_1 \ldots v_k wu$. Durch Weglassen des letzten Folgenglieds ergibt sich der Pfad $uv_1 \ldots v_k w$. Dieser Pfad verwendet e nicht, liegt also in $G - e$.

(2) ⇒ (1). Sei $uv_1 \ldots v_k w$ ein Pfad von u nach w in $G - e$. Durch Anhängen eines Schritts von w nach u ergibt sich ein Kreis $uv_1 \ldots v_k wu$ in G.[18] □

Lemma 4.3.43. Sei $G = (V, E)$ zusammenhängend. Liegt die Kante $e \in E$ auf einem Kreis, so ist auch $G - e$ zusammenhängend.

Beweis: Sei $e = \{u, w\}$. Nach Lemma 4.3.42 gibt es in $G - e$ einen Pfad von u nach w; wir nennen ihn den *Umweg*.
Seien nun $x, y \in V$ beliebig. Weil G zusammenhängend ist, gibt es einen Pfad von x nach y in G. Ersetzen wir darin die Kante e, falls sie vorkommt, durch den Umweg, so erhalten wir einen Weg von x nach y in $G - e$. Nach Lemma 4.3.22 gibt es dann auch einen Pfad von x nach y in $G - e$. □

Satz 4.3.44 (Charakterisierung von Bäumen)**.** Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Dann sind die folgenden vier Aussagen äquivalent.

(1) G ist ein Baum.
(2) Zwischen je zwei Knoten von G gibt es *genau* einen Pfad.
(3) G ist **minimal zusammenhängend**: G ist zusammenhängend, aber für jede Kante $e \in E$ ist $G - e$ nicht zusammenhängend.

[18] Dass hierbei nicht der Weg uwu herauskommt (der nicht als Kreis zählt), liegt daran, dass uw in $G - e$ kein Pfad ist (die Kante e fehlt dort ja gerade). Damit gilt $k \geq 1$, es gibt also mindestens einen Zwischenknoten.

(4) G ist **maximal azyklisch**: G ist azyklisch, aber für je zwei nicht benachbarte Knoten u, w enthält $G + \{u, w\}$ einen Kreis.

Beweis: Wir zeigen folgende Implikationen:

$$(1) \Rightarrow (2) \quad (2) \Rightarrow (3) \quad (3) \Rightarrow (1) \quad (2) \Rightarrow (4) \quad (4) \Rightarrow (1).$$

Dabei ergeben sich gleich zwei Ringe, nämlich

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1) \quad \text{und} \quad (1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1).$$

Der erste Ring zeigt, dass (1), (2) und (3) äquivalent sind, der zweite, dass (1), (2) und (4) äquivalent sind. Damit sind alle vier Aussagen äquivalent.

(1) ⇒ (2). Weil G ein Baum ist, ist G zusammenhängend, also gibt es zwischen je zwei Knoten *mindestens* einen Pfad. Angenommen, zwischen x und y gäbe es zwei verschiedene Pfade P und Q. Dann gibt es eine Kante $e = \{u, w\}$, die nur auf einem der Pfade liegt. Wir dürfen *ohne Beschränkung der Allgemeinheit* (o.B.d.A.)[19] annehmen, dass sie auf P liegt und in Richtung uw durchlaufen wird. In $G - e$ gibt es dann einen Weg von u nach w: erst auf P rückwärts bis x, dann auf Q bis y, dann auf P rückwärts bis w. Keines der drei Stücke benutzt e. Nach Lemma 4.3.22 gibt es in $G - e$ also auch einen Pfad von u nach w, und nach Lemma 4.3.42 liegt e damit auf einem Kreis von $G -$ im Widerspruch zur Azyklizität.

(2) ⇒ (3). Weil es zwischen je zwei Knoten einen Pfad gibt, ist G zusammenhängend. Sei $e = \{u, w\} \in E$ beliebig. Wir müssen zeigen, dass $G - e$ nicht zusammenhängend ist. Gäbe es in $G - e$ einen Pfad von u nach w, so wären dieser und die Folge uw zwei verschiedene Pfade von u nach w in G, im Widerspruch zu (2). Also ist $G - e$ nicht zusammenhängend.

[19] Siehe folgende Bemerkung.

(3) ⇒ (1). Zusammenhängend ist G nach Voraussetzung. Angenommen G enthält einen Kreis. Sei e eine Kante auf dem Kreis. Dann ist $G - e$ nach Lemma 4.3.43 zusammenhängend, im Widerspruch zur Minimalität. Also ist G azyklisch und damit ein Baum.

(2) ⇒ (4). *Azyklisch:* Läge eine Kante $\{u, w\}$ auf einem Kreis, so gäbe es nach Lemma 4.3.42 in $G - \{u, w\}$ einen Pfad von u nach w; dieser und die Folge uw wären zwei verschiedene Pfade, im Widerspruch zu (2).
Maximal: Seien u, w nicht benachbart. Nach (2) gibt es in G einen Pfad von u nach w, und dieser ist auch ein Pfad in $(G + \{u, w\}) - \{u, w\}$. Nach Lemma 4.3.42 liegt $\{u, w\}$ also auf einem Kreis von $G + \{u, w\}$.

(4) ⇒ (1). Azyklisch ist G nach Voraussetzung. Für den Zusammenhang seien u, w Knoten. Sind sie gleich oder benachbart, so gibt es einen Pfad von u nach w. Andernfalls enthält $G + \{u, w\}$ einen Kreis, weil G maximal azyklisch ist. Dieser benutzt die Kante $\{u, w\}$, denn sonst wäre er schon ein Kreis in G. Nach Lemma 4.3.42 gibt es also in G einen Pfad von u nach w. □

Bemerkung 4.3.45 („o.B.d.A.")**.** Die Floskel „ohne Beschränkung der Allgemeinheit" bedeutet, dass wir eine Annahme treffen, die die allgemeine Gültigkeit des Beweises nicht beeinträchtigt. Im vorliegenden Fall wollen wir, dass P den Pfad bezeichnet, auf dem e vorkommt. Wäre Q dieser Pfad, könnten wir den Beweis dennoch durchführen, bloß mit vertauschten Rollen von P und Q. Wichtig ist hier, dass P und Q zuvor noch austauschbar waren. Analog waren u und w zunächst austauschbar, und wir haben uns erst anschließend dazu entschieden, die Bezeichnung u für denjenigen Knoten zu verwenden, der zuerst auf P liegt.

Bemerkung 4.3.46 (Zwölf zum Preis von fünf)**.** Die vierfache Äquivalenz in Satz 4.3.44 ergibt $4 \cdot 3 = 12$ Implikationen. Explizit beweisen mussten wir nur fünf davon. Ein einziger Ring über alle vier Aussagen hätte noch eine Implikation gespart (dafür wäre eine der Implikationen komplizierter gewesen).

Korollar 4.3.47. Sei G ein Graph mit n Knoten und m Kanten.
1. Ist G zusammenhängend, so gilt $m \geq n - 1$.
2. Ist G azyklisch, so gilt $m \leq n - 1$.

Beweis: **Zu (1).** Wir entfernen Kanten, solange der Graph zusammenhängend bleibt. Weil die Kantenzahl in jedem Schritt sinkt, endet das Verfahren. Am Ende bleibt ein *minimal* zusammenhängender Graph. Nach Satz 4.3.44 ist er ein Baum und hat nach Satz 4.3.32 genau $n - 1$ Kanten. Da nur Kanten entfernt wurden, gilt $m \geq n - 1$.

Zu (2). Wir fügen Kanten hinzu, solange das möglich ist, ohne einen Kreis zu erzeugen. Weil die Kantenzahl in jedem Schritt wächst und die Anzahl möglicher Kanten beschränkt ist, endet das Verfahren. Am Ende steht ein *maximal* azyklischer Graph. Nach Satz 4.3.44 ist er ein Baum und hat nach Satz 4.3.32 genau $n - 1$ Kanten. Da nur Kanten hinzugefügt wurden, gilt $m \leq n - 1$. □

Bemerkung 4.3.48. Eine andere Sicht auf die Tatsache, dass Bäume exakt $n - 1$ Kanten haben (Satz 4.3.32), ist also diese:
- Jeder Graph mit *weniger* Kanten ist nicht zusammenhängend.
- Jeder Graph mit *mehr* Kanten ist nicht azyklisch.

5 Relationen und Funktionen

5.1 Aus Mengen größere Mengen bauen

Es folgen weitere grundlegende Definitionen und Schreibweisen.

5.1.1 Potenzmenge

Definition 5.1.1 (Potenzmenge)**.** Sei A eine Menge. Die **Potenzmenge** 2^A von A ist die Menge aller Teilmengen von A:[20]

$$2^A := \{Y \mid Y \subseteq A\}.$$

Beispiel 5.1.2. Die Potenzmenge von $\{1, 2, 3\}$ ist

$$2^{\{1,2,3\}} = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Man beachte, dass $\varnothing$ und $\{1, 2, 3\}$ dazugehören. Es gilt $|2^{\{1,2,3\}}| = 8 = 2^3$, was die Schreibweise motiviert (wir werden später nochmal darauf zurückkommen).

5.1.2 Kartesische Produkte

Definition 5.1.3 (Paar, kartesisches Produkt)**.** Für zwei Objekte a und b ist (a, b) das (geordnete) **Paar** mit **erster Komponente** a und **zweiter Komponente** b. Für $a \neq b$ sind die Paare (a, b) und (b, a) verschieden. Für Mengen A und B heißt

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

das **kartesische Produkt** von A und B.

Beispiel 5.1.4 (Spielkarten)**.** Ein Skatblatt entspricht dem kartesischen Produkt

$$\{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\} \times \{7, 8, 9, 10, \mathrm{B}, \mathrm{D}, \mathrm{K}, \mathrm{A}\}$$

aus vier Farben und acht Werten. Die Herz-Dame ist das Paar $(\heartsuit, \mathrm{D})$. Das Blatt hat $4 \cdot 8 = 32$ Karten.

Satz 5.1.5. Für endliche Mengen A und B gilt $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

[20] Manche Autoren schreiben stattdessen $\mathcal{P}(A)$.

Begründung: Für jede der $|A|$ Möglichkeiten für die erste Komponente gibt es $|B|$ Möglichkeiten für die zweite, und verschiedene Wahlen liefern verschiedene Paare.[21]

Definition 5.1.6 (Tupel)**.** Für n Objekte $a_1, ..., a_n$ nennen wir die Folge $(a_1, ..., a_n)$ ein ***n*-Tupel**. Wir schreiben

$$A_1 \times ... \times A_n := \{(a_1, ..., a_n) \mid a_1 \in A_1, ..., a_n \in A_n\}$$

für das **kartesische Produkt** von $A_1, ..., A_n$. Gilt $A_1 = ... = A_n = A$, so schreiben wir kurz A^n.

Für $n = 0$ gibt es genau ein Tupel, nämlich das leere Tupel $()$. Es gilt also $A^0 = \{()\}$. Insbesondere gilt $|A^0| = 1$.

Bemerkung 5.1.7. Die Begriffe *Tupel* und *Folge* sind oft austauschbar, aber nicht immer. Spricht man von Tupeln, so betont man die endliche Länge n. Folgen können auch unendlich sein.

Bemerkung 5.1.8. Die drei Mengen $(A \times B) \times C$, $A \times B \times C$ und $A \times (B \times C)$ sind streng genommen verschieden. Ihre Elemente haben die Formen

$$((a, b), c), \quad (a, b, c) \quad \text{und} \quad (a, (b, c)).$$

Die Unterscheidung ist meist nebensächlich und wird selten sauber getroffen.

5.1.3 Einschub: Gerichtete Graphen

Definition 5.1.9 (Gerichteter Graph)**.** Ein **gerichteter Graph** ist ein Paar $G = (V, E)$ aus einer endlichen, nichtleeren Menge V von Knoten und einer Menge $E \subseteq V \times V$ von **gerichteten Kanten**. Für $(u, v) \in E$ sagen wir, die Kante führt **von** u **nach** v.

[21] Um die Aussage zu „beweisen“, müsste man die Konzepte von Multiplikation und Kardinalität genauer fassen, als wir es bislang getan haben. Siehe Abschnitt 6.

Bemerkung 5.1.10 (Schlingen)**.** Eine gerichtete Kante der Form (u, u) heißt **Schlinge**. Manche Autoren verbieten solche Kanten. Bei ungerichteten Graphen sind sie nach unserer Definition ausgeschlossen, weil Kanten dort zweielementige Mengen sind.

Definition 5.1.11 (Gerichtete Wege, Pfade, Zyklen, Kreise)**.** Sei $G = (V, E)$ ein gerichteter Graph. Eine Folge $v_0 ... v_\ell$ von Knoten heißt **gerichteter Weg** / **Pfad** / **Zyklus** / **Kreis** unter denselben Bedingungen wie in Definition 3.3.1, mit zwei Änderungen:

- Statt $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ wird $(v_i, v_{i+1}) \in E$ gefordert. Jede Kante muss also in ihrer Richtung durchlaufen werden.
- Beim Kreis genügt $\ell \geq 1$, d.h. Kreise der Form uvu und uu sind erlaubt, wenn die entsprechenden Kanten (u, v) und (v, u) bzw. die Schlinge (u, u) existieren.

Beispiel 5.1.12. Der gerichtete Graph $G = (V, E)$ mit

$$V = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{und} \quad E = \{(1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 1)\}$$

ist in Abbildung 5.1 dargestellt. In ihm sind unter anderem enthalten:

- der Pfad 123 der Länge 2,
- der Kreis 1231 der Länge 3,
- der Kreis 141 der Länge 2,
- der Kreis 22 der Länge 1,
- der Zyklus 1223141 der Länge 6.

Dagegen ist 413 *kein* Weg. Es gilt zwar $(3, 1) \in E$, aber $(1, 3) \notin E$.

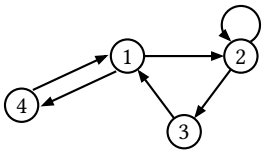


Abbildung 5.1: Ein gerichteter Graph. Zwischen 1 und 4 verlaufen zwei Kanten in entgegengesetzter Richtung, und $(2, 2)$ ist eine Schlinge.

5.1.4 Vereinigung und Schnitt über eine Indexmenge

Notation 5.1.13 (Indizierte Vereinigung und Schnitt)**.** Sei I eine Menge und sei für jedes $i \in I$ eine Menge A_i gegeben. Dann schreiben wir

$$\bigcup_{i \in I} A_i := \{x \mid \exists i \in I \colon x \in A_i\}$$

für die Vereinigung aller dieser Mengen und

$$\bigcap_{i \in I} A_i := \{x \mid \forall i \in I \colon x \in A_i\}$$

für den Schnitt dieser Mengen. Die Menge I heißt **Indexmenge**. Sie darf unendlich sein. Bei der Vereinigung ist auch $I = \varnothing$ erlaubt (das Ergebnis ist dann $\varnothing$), beim Schnitt nicht[22].

Übung 5.1.14. Interpretieren Sie die folgenden Mengendefinitionen.

1. $A^* := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A^n$ für $A = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, ..., \mathrm{z}\}$
2. $V^+ := \bigcup_{n \in \mathbb{N}^+} V^n$ für eine Menge V
3. $W := \{(v_0, ..., v_\ell) \in V^+ \mid \forall i \in \{0, ..., \ell - 1\} \colon (v_i, v_{i+1}) \in E\}$ für einen gerichteten Graphen $G = (V, E)$.

Lösung:

1. A^* enthält alle Folgen lateinischer Buchstaben beliebiger (endlicher) Länge, zum Beispiel $(\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{b}, \mathrm{a})$, $(\mathrm{w}, \mathrm{u}, \mathrm{r}, \mathrm{s}, \mathrm{t})$ und die leere Folge $()$. Die unendliche Folge $(\mathrm{a}, \mathrm{a}, ...)$ ist *nicht* in A^*, denn sie kommt in keiner der Mengen A^0, A^1, ... vor. Man nennt A^* auch die Menge der **Wörter** über dem **Alphabet** A und lässt dann Klammern und Kommas weg, z.B. $\mathrm{abba} \in A^*$.
2. V^+ ist die Menge *nicht-leerer* Folgen mit Komponenten aus V.
3. W enthält nicht-leere Folgen von Knoten von G. Die Zusatzbedingung drückt aus, dass für je zwei aufeinanderfolgende Knoten die

[22] Jedes x würde die Bedingung der Definition erfüllen. Eine „Menge aller Objekte“ gibt es aber nicht, siehe auch Bemerkung 2.3.2.

entsprechende Kante in G existiert. Damit ist W die Menge der gerichteten Wege in G. Wir lassen die Klammern und Kommas normalerweise weg.

Bemerkung 5.1.15 (Disjunkte Vereinigung)**.** Mengen können Elemente nicht doppelt enthalten. Manchmal will man aber, dass die Vereinigung $A \cup B$ zwei Kopien eines Elements x enthält, falls $x \in A$ und $x \in B$ gilt. Man kann sich dann mit der Definition

$$A \uplus B := (A \times \{1\}) \cup (B \times \{2\})$$

behelfen. Ignoriert man für die Paare in $A \uplus B$ die zweite Komponente, so entsteht der gewünschte Effekt.

5.2 Relationen Allgemein

Eine Relation hält fest, welche Objekte zueinander in einer bestimmten Beziehung stehen. Funktionen wie „$f(x) = x^2$“ und Ordnungsrelationen wie „$\leq$“ werden Spezialfälle sein.

Definition 5.2.1 (Relation)**.** Sei $k \in \mathbb{N}^+$. Eine ***k*-stellige Relation** ist gegeben durch Mengen $A_1, ..., A_k$ sowie eine Teilmenge

$$R \subseteq A_1 \times ... \times A_k.$$

Im Fall $k = 2$ sprechen wir von einer **binären Relation zwischen A_1 und A_2**. Siehe auch Definition 5.4.2.

Beispiel 5.2.2 (Eine dreistellige Relation)**.** Eine Datenbank könnte Prüfungsanmeldungen als eine Menge R von Tripeln ablegen mit

$$R \subseteq \text{Matrikelnummern} \times \text{Modulnummern} \times \text{Termine}.$$

Damit ist R eine 3-stellige Relation (zwischen Matrikelnummern, Modulnummern und Terminen). Daher der Name *relationale Datenbank*.

Bemerkung 5.2.3 (Graphische Darstellung einer binären Relation)**.** Eine binäre Relation $E \subseteq X \times Y$ kann man graphisch darstellen: Für

jedes $x \in X$ gibt es einen Knoten links, für jedes $y \in Y$ einen Knoten rechts und für jedes Element $(x, y) \in E$ eine Kante zwischen den entsprechenden Knoten.[23]

Beispiel 5.2.4 (Kinder und Farben)**.** Gegeben seien die Mengen Kinder und Farben sowie die binäre Relation mag $\subseteq$ Kinder $\times$ Farben mit

$$\text{Kinder} := \{\text{Anna}, \text{Ben}, \text{Carla}\}, \quad \text{Farben} := \{\text{rot}, \text{blau}, \text{grün}, \text{braun}\}.$$

$$\text{mag} := \{(\text{Anna}, \text{rot}), (\text{Anna}, \text{blau}), (\text{Ben}, \text{blau}), (\text{Carla}, \text{grün})\}.$$

Eine graphische Darstellung zeigt Abbildung 5.2.

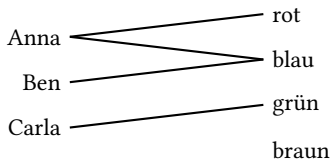


Abbildung 5.2: Beispielrelation „mag“ zwischen Kindern und Farben.

Definition 5.2.5 (Eigenschaften binärer Relationen)**.** Sei $R \subseteq X \times Y$ eine binäre Relation. Dann heißt R

$$\begin{aligned}
\textbf{linkstotal} \quad & \forall x \in X \colon \exists y \in Y \colon (x, y) \in R, \\
\textbf{rechtstotal} \quad & \forall y \in Y \colon \exists x \in X \colon (x, y) \in R, \\
\textbf{rechtseindeutig} \quad & \forall x \in X \colon \forall y, y' \in Y \colon \\
& \qquad ((x, y) \in R \wedge (x, y') \in R) \to y = y', \\
\textbf{linkseindeutig} \quad & \forall y \in Y \colon \forall x, x' \in X \colon \\
& \qquad ((x, y) \in R \wedge (x', y) \in R) \to x = x'.
\end{aligned}$$

[23] Man könnte fast sagen: Eine binäre Relation *ist* ein gerichteter Graph $(X \cup Y, E)$. Probleme dabei: Das geht nur, wenn X und Y disjunkt, endlich und nicht leer sind. Außerdem „vergisst“ der Graph für isolierte Knoten, ob sie nach links oder rechts gehören, was die Relation aber „weiß“.

Bemerkung 5.2.6. Intuitiv gesprochen und auf die Graphik bezogen bedeuten die Begriffe:

linkstotal	links je *mindestens* eine Kante
rechtstotal	rechts je *mindestens* eine Kante
rechtseindeutig	links je *höchstens* eine Kante[24]
linkseindeutig	rechts je *höchstens* eine Kante

In Abbildung 5.2 kann man direkt ablesen: „mag“ ist linkstotal, erfüllt aber keine der anderen Eigenschaften.

5.3 Funktionen

Definition 5.3.1 (Funktion)**.** Eine binäre Relation $f \subseteq X \times Y$ zwischen zwei Mengen X und Y heißt **Funktion** (auch **Abbildung**), wenn sie linkstotal und rechtseindeutig ist.

In diesem Fall schreiben wir $f\colon X \to Y$. Wir nennen X den **Definitionsbereich** und Y den **Wertebereich**. Etwas unsauber nennen wir auch f allein eine Funktion, falls X und Y aus dem Kontext hervorgehen.[25]

5.3.1 Notationen und Begriffe

Satz 5.3.2. Sei $f\colon X \to Y$ eine Funktion. Dann gibt es zu jedem $x \in X$ genau ein $y \in Y$ mit $(x, y) \in f$.

Beweis: Sei $x \in X$. Die Linkstotalität liefert ein $y \in Y$ mit $(x, y) \in f$. Für jedes $y' \in Y$ mit $(x, y') \in f$ gilt nach Rechtseindeutigkeit, dass $y = y'$ ist. Das zeigt die Eindeutigkeit. □

Definition 5.3.3 (Argument x und Funktionswert $f(x)$)**.** Für eine Funktion $f\colon X \to Y$ und $x \in X$ schreiben wir $f(x)$ für das nach Satz 5.3.2

[24] Die Vorstellung ist, dass es *von* jedem linken Knoten eine eindeutige Kante *nach rechts* gibt.

[25] Siehe Bemerkung 5.3.12.

eindeutige $y \in Y$ mit $(x, y) \in f$. Wir sagen, y ist der **Funktionswert** zum **Argument** x.

Notation 5.3.4 ($x \mapsto f(x)$)**.** Häufig gibt man eine Funktion durch eine Rechenvorschrift an, etwa

$$f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}, \quad x \mapsto x^2.$$

Gemeint ist hier $f \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ mit $f = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{Z}\}$.

Definition 5.3.5 (Bild und Urbild)**.** Sei $f\colon X \to Y$ eine Funktion. Für $A \subseteq X$ heißt

$$f(A) \coloneqq \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq Y$$

das **Bild** von A unter f. Für $B \subseteq Y$ heißt

$$f^{-1}(B) \coloneqq \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$$

das **Urbild** von B unter f. Die Menge $f(X)$ heißt kurz das **Bild von f**.

Beispiel 5.3.6. Für $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, $x \mapsto x^2$ gilt

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 4, 9\}, \quad f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}, \quad f^{-1}(\{3\}) = \varnothing.$$

Das Bild von f ist die Menge der Quadratzahlen.

Notation 5.3.7 (Menge aller Funktionen)**.** Für Mengen X und Y schreiben wir Y^X oder $(X \to Y)$ für die Menge aller Funktionen von X nach Y.

Satz 5.3.8. Für endliche Mengen X und Y gilt $|Y^X| = |Y|^{|X|}$.

Begründung: Eine Funktion $f\colon X \to Y$ ist durch die Wahl der Funktionswerte jedes einzelnen $x \in X$ festgelegt. Für jedes gibt es unabhängig von den anderen $|Y|$ Möglichkeiten, also $|Y|^{|X|}$ Möglichkeiten insgesamt.

Definition 5.3.9 (Verkettung)**.** Seien $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$ Funktionen. Die **Verkettung** oder **Komposition** $g \circ f$, gesprochen „g nach f“, ist die Funktion

$$g \circ f\colon X \to Z, \quad x \mapsto g(f(x)).$$

Bemerkung 5.3.10 (Folge)**.** Wir haben den Begriff der **Folge** bereits ohne Definition verwendet (z.B. in Definition 3.3.1). Jetzt können wir eine Definition nachliefern. Eine Folge $(a_1, ..., a_n)$ mit $n \in \mathbb{N}$ Folgengliedern aus einer Menge A ist eine Funktion

$$f\colon \{1, ..., n\} \to A, \quad i \mapsto a_i.$$

Für $n = 0$ ergibt sich die leere Folge $()$. Eine unendliche Folge $(a_1, a_2, ...)$ mit Folgengliedern aus A ist eine Funktion

$$f\colon \mathbb{N}^+ \to A, \quad i \mapsto a_i.$$

5.3.2 Injektiv, surjektiv, bijektiv

Definition 5.3.11 (injektiv, surjektiv, bijektiv)**.** Eine Funktion heißt
injektiv wenn sie linkseindeutig ist,
surjektiv wenn sie rechtstotal ist,
bijektiv wenn sie sowohl injektiv als auch surjektiv ist.

Gleichwertige und in der Praxis gebräuchlichere Formulierungen liefern Satz 5.3.13 und Satz 5.3.14.

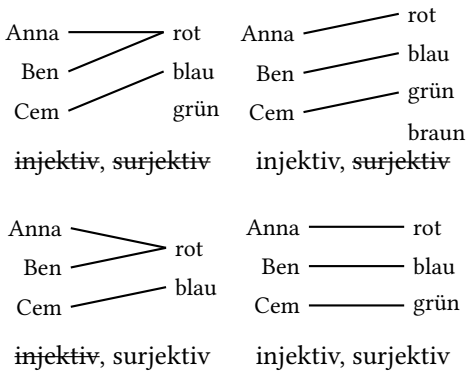


Abbildung 5.3: Vier Möglichkeiten bzgl. Definition 5.3.11.

Bemerkung 5.3.12. Für jede Funktion $f: X \to Y$ ist die Funktion $f: X \to f(X)$ surjektiv. Die zweite Funktion verwendet dieselbe Menge f von Paaren, schränkt aber den Wertebereich auf das Bild $f(X)$ ein, also auf die Werte, die tatsächlich angenommen werden. Der Wertebereich gehört deshalb zur Angabe einer Funktion dazu.

Satz 5.3.13 (Injektivität in Funktionsschreibweise)**.** Eine Funktion $f: X \to Y$ ist genau dann injektiv, wenn gilt

$$\forall x, x' \in X: (f(x) = f(x') \to x = x').$$

Beweis: Nach Definition ist $f: X \to Y$ genau dann injektiv, wenn sie linkseindeutig ist, also:

$$\forall y \in Y: \forall x, x' \in X: ((x, y) \in f \land (x', y) \in f) \to x = x'.$$

Wir formen die Bedingung äquivalent um. Mit Funktionsschreibweise lautet sie:

$$\forall y \in Y: \forall x, x' \in X: (f(x) = y \land f(x') = y) \to x = x'.$$

Für Tripel (y, x, x') mit $f(x) \neq y$ ist die linke Seite der Implikation falsch und damit die Implikation insgesamt wahr. Damit ist die Formel

genau dann wahr, wenn sie für alle Tripel mit $y = f(x)$ wahr ist. Die Formel ist damit äquivalent zu

$$\forall x, x' \in X\colon (f(x) = f(x) \land f(x') = f(x)) \to x = x'.$$

Entfernt man die triviale Bedingung $f(x) = f(x)$, so ergibt sich die einfachere Bedingung des Satzes. □

Satz 5.3.14 (Surjektivität in Funktionsschreibweise)**.** Sei $f\colon X \to Y$ eine Funktion. Dann sind äquivalent:
(1) f ist surjektiv
(2) $Y \subseteq f(X)$
(3) $Y = f(X)$.

Beweis: Wir formen die Bedingung der Rechtstotalität äquivalent um.

$$\begin{aligned}
&\forall y \in Y\colon \exists x \in X\colon (x, y) \in f \\
\Leftrightarrow\ &\forall y \in Y\colon \exists x \in X\colon y = f(x) \\
\Leftrightarrow\ &\forall y \in Y\colon y \in \{f(x) \mid x \in X\} \\
\Leftrightarrow\ &\forall y \in Y\colon y \in f(X) \\
\Leftrightarrow\ &Y \subseteq f(X) \\
\Leftrightarrow\ &Y \subseteq f(X) \land f(X) \subseteq Y \\
\Leftrightarrow\ &Y = f(X)
\end{aligned}$$

Die Bedingung $f(X) \subseteq Y$ durften wir deshalb dazuerfinden, weil sie für jedes $f\colon X \to Y$ gilt. □

Satz 5.3.15. Seien $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$ Funktionen.
(1) Sind f und g injektiv, so ist auch $g \circ f$ injektiv.
(2) Sind f und g surjektiv, so ist auch $g \circ f$ surjektiv.

Beweis:
(1) Wir rechnen die Bedingung aus Satz 5.3.13 für $g \circ f$ nach. Seien $x, x' \in X$ mit $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, also $g(f(x)) = g(f(x'))$.

Weil g injektiv ist, folgt $f(x) = f(x')$, und weil f injektiv ist, folgt $x = x'$.

(2) Wir rechnen die Rechtstotalität von $g \circ f$ nach. Sei $z \in Z$. Weil g surjektiv ist, gibt es ein $y \in Y$ mit $g(y) = z$. Weil f surjektiv ist, gibt es ein $x \in X$ mit $f(x) = y$. Damit gilt $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z$. □

Korollar 5.3.16. Sind f und g bijektiv, so ist auch $g \circ f$ bijektiv.

Bemerkung 5.3.17. Die Umkehrungen gelten nicht. Sei $f\colon \{1\} \to \{1, 2\}$ mit $f(1) = 1$ und $g\colon \{1, 2\} \to \{1\}$ mit $g(1) = g(2) = 1$, dann ist $g \circ f\colon \{1\} \to \{1\}$ bijektiv, obwohl f nicht surjektiv und g nicht injektiv ist.

Satz 5.3.18. Sei X eine endliche Menge und $f\colon X \to X$ eine Funktion. Dann sind äquivalent:

(1) f ist injektiv,
(2) f ist surjektiv,
(3) $f(X) = X$.

Beweis: Die Äquivalenz von (2) und (3) ist ein Spezialfall von Satz 5.3.14. Ferner gilt:

$$f \text{ ist injektiv} \Leftrightarrow |f(X)| = |X| \Leftrightarrow f(X) = X$$

Die erste Äquivalenz benutzt, dass die Elemente $f(x)$ für $x \in X$ genau dann paarweise verschieden sind, wenn sie eine Menge der Größe $|X|$ bilden. Die zweite Äquivalenz verwendet $f(X) \subseteq X$ und dass eine Teilmenge von X mit $|X|$ Elementen bereits ganz X sein muss. □

Bemerkung 5.3.19. Für unendliche Mengen ist der Satz falsch. Beispiele für eine injektive aber nicht surjektive Funktion f sowie eine surjektive aber nicht injektive Funktion g sind

$$f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad n \mapsto n+1 \text{ und } g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad n \mapsto \begin{cases} 0 & \text{falls } n = 0 \\ n-1 & \text{falls } n > 0. \end{cases}$$

5.3.3 Die Umkehrfunktion

Definition 5.3.20 (Umkehrrelation)**.** Sei $R \subseteq X \times Y$ eine binäre Relation. Die **Umkehrrelation** ist

$$R^{-1} := \{(y, x) \mid (x, y) \in R\} \subseteq Y \times X.$$

Satz 5.3.21. Sei $f\colon X \to Y$ eine Funktion. Dann ist f^{-1} genau dann eine Funktion von Y nach X, wenn f bijektiv ist.

Beweis:

f ist bijektiv
$\Leftrightarrow$ f ist surjektiv und injektiv — Def. bij
$\Leftrightarrow$ f ist rechtstotal und linkseindeutig — Def. inj & surj
$\Leftrightarrow$ f^{-1} ist linkstotal und rechtseindeutig — links und rechts tauschen
$\Leftrightarrow$ f^{-1} ist Funktion. — Def. Funktion

□

Definition 5.3.22 (Identitätsfunktion)**.** Für eine Menge X ist die **Identität** auf X die Funktion

$$\mathrm{id}_X\colon X \to X, \quad x \mapsto x.$$

Notation 5.3.23 (Umkehrfunktion)**.** Ist $f\colon X \to Y$ bijektiv, so heißt die Funktion $f^{-1}\colon Y \to X$ die **Umkehrfunktion** von f. Es gilt

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X \quad \text{und} \quad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y .$$

Bemerkung 5.3.24. Die Schreibweise f^{-1} wird in zwei Bedeutungen benutzt: für das Urbild $f^{-1}(B)$ einer *Menge* $B \subseteq Y$ und für die Umkehrfunktion. Das Urbild gibt es für jede Funktion, die Umkehrfunktion nur für bijektive. Welche Bedeutung gemeint ist, erkennt man am Argument.

5.3.4 Funktionen höherer Ordnung

Es ist möglich, dass Funktionen andere Funktionen als Argument bekommen oder als Wert liefern. Solche Funktionen heißen **Funktionen höherer Ordnung**; in der Programmierung ist das nicht selten.

Beispiel 5.3.25 (Eine Funktion verdoppeln)**.** Die Funktion

$$\text{doppelt}\colon (\mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to (\mathbb{N} \to \mathbb{N}), \quad g \mapsto (n \mapsto 2 \cdot g(n))$$

nimmt eine Funktion entgegen und liefert eine Funktion. Ist etwa g die Funktion $n \mapsto n^2$, so ist $\text{doppelt}(g)$ die Funktion $n \mapsto 2 \cdot n^2$.

In TypeScript:

```
const doppelt =
  (g: (n: number) => number) =>
  (n: number) => 2 * g(n);
```

Beispiel 5.3.26 (Filtern)**.** Die Funktion

$$\begin{aligned}\text{filter}\colon \left(2^{\mathbb{N}} \times (\mathbb{N} \to \{\text{wahr}, \text{falsch}\})\right) &\to 2^{\mathbb{N}}, \\ (M, f) &\mapsto \{x \in M \mid f(x) = \text{wahr}\}\end{aligned}$$

nimmt eine Menge M und eine Funktion f entgegen und liefert die Teilmenge derjenigen Elemente von M, die f auf „wahr“ abbildet. In TypeScript (für Arrays statt Mengen) kann man etwas Ähnliches machen:

```
[7, 3, 1, 5].filter(n => n > 3)   // [7, 5]
```

Bemerkung 5.3.27. Man kann natürlich weiter schachteln und Funktionen betrachten, die Funktionen höherer Ordnung verarbeiten. Das wird nur schnell verwirrend.

5.4 Relationen auf einer Menge

Notation 5.4.1 (Infixschreibweise)**.** Ist $R \subseteq X \times Y$ eine binäre Relation, so schreiben wir statt $(a, b) \in R$ auch aRb, zum Beispiel $3 \leq 5$ statt $(3, 5) \in \leq$.

Definition 5.4.2 (Relation auf *einer* Menge)**.** Ist A eine Menge und $R \subseteq A \times A$ eine binäre Relation, so nennen wir R eine **Relation auf A**.

Beispiel 5.4.3. Einige Relationen auf einer Menge kennen wir bereits.

Relation	auf	Symbol	Beispiele
Teilbarkeit	$\mathbb{N}$	$\mid$	$5 \mid 15, 3 \nmid 8, 10 \mid 0$
kleiner	$\mathbb{Z}$	$<$	$5 < 7, -4 \not< -4$
kleiner-gleich	$\mathbb{Z}$	$\leq$	$5 \leq 7, -4 \leq -4$
Gleichheit	$\mathbb{N}$	$=$	$7 = 7, 8 \neq 7$
Teilmenge	$2^{\{1,\dots,9\}}$	$\subseteq$	$\{4, 5\} \subseteq \{3, 4, 5, 7\}$

Genauer ist die Teilbarkeitsrelation wie folgt definiert. Für $a, b \in \mathbb{N}$ gilt

$$a \mid b :\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\colon a \cdot k = b.$$

Bemerkung 5.4.4 (Ist „=“ eine Relation?)**.** Für jede Menge A ist die Gleichheit auf A die Relation $\{(a, a) \mid a \in A\} \subseteq A \times A$.

Eine Gleichheit „an sich“ für beliebige Objekte ist keine Relation in unserem Sinne: Die Gesamtheit aller Paare (a, a) für beliebige Objekte a ist keine Menge. Siehe Bemerkung 2.3.2. Ähnliches gilt für „$\in$“ und „$\subseteq$“.

Definition 5.4.5 (Eigenschaften von Relationen)**.** Sei A eine Menge und R eine Relation auf A. Dann heißt R

reflexiv falls $\forall a \in A\colon aRa$,
irreflexiv falls $\forall a \in A\colon \neg(aRa)$,
symmetrisch falls $\forall a, b \in A\colon aRb \to bRa$,

antisymmetrisch falls $\forall a, b \in A: (aRb \wedge bRa) \to a = b$,

transitiv falls $\forall a, b, c \in A: (aRb \wedge bRc) \to aRc$,

total falls $\forall a, b \in A: aRb \vee bRa$.

Übung 5.4.6. Betrachten Sie die Relationen aus Beispiel 5.4.3 und darüber hinaus die Relation V auf der Menge der Menschen, wobei $m_1 V m_2$ genau dann gelte, wenn m_1 ein Elternteil oder ein Kind von m_2 ist.

Stellen Sie tabellarisch dar, welche der Relationen welche Eigenschaften aus Definition 5.4.5 haben.

Lösung:

	refl.	irrefl.	symm.	antis.	trans.	total
$\mid$ auf $\mathbb{N}$	✓	–	–	✓	✓	–
$<$ auf $\mathbb{Z}$	–	✓	–	✓	✓	–
$\leq$ auf $\mathbb{Z}$	✓	–	–	✓	✓	✓
$=$ auf $\mathbb{N}$	✓	–	✓	✓	✓	–
$\subseteq$ auf $2^{\{1,\ldots,9\}}$	✓	–	–	✓	✓	–
V auf Menschen	–	✓	✓	–	–	–

Beobachtung 5.4.7 (Eigenschaften im Bild)**.** Ist E eine Relation auf V, so ist $G = (V, E)$ ein gerichteter Graph (potentiell mit Schlingen) und umgekehrt (in beiden Fällen ist nur $E \subseteq V \times V$ gefordert).[26]

Übung 5.4.8 (Relationseigenschaften graphisch)**.** Formulieren Sie die Eigenschaften reflexiv, irreflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch, transitiv, total einer Relation E auf V als Eigenschaften des Graphen $G = (V, E)$.

Lösung:

[26] Man spricht daher auch von der *Kantenrelation* eines Graphen.

reflexiv	an jedem Knoten liegt eine Schlinge,
irreflexiv	es gibt keine Schlinge,
symmetrisch	zu jeder Kante (u, v) gibt es die Gegenkante (v, u),
antisymmetrisch	verschiedene Knoten $u \neq v$ sind durch höchstens eine Kante verbunden,
transitiv	gibt es einen Weg uvw, so gibt es auch die direkte Kante (u, w),
total	je zwei Knoten u und v sind durch (u, v) oder (v, u) verbunden; für $u = v$ heißt das, dass an jedem Knoten eine Schlinge liegt.

Übung 5.4.9. Welche Relationen lassen sich durch einen *ungerichteten* Graphen darstellen?

Lösung: Wir können ungerichtete Graphen als gerichteten Graphen auffassen, wobei eine Kante $\{u, v\}$ den gerichteten Kanten (u, v) und (v, u) entspricht. Die Kantenrelation ist also notwendig symmetrisch. Weil wir keine Schlingen zugelassen haben, ist sie außerdem irreflexiv. Ungerichtete Graphen mit Knotenmenge V entsprechen also genau den irreflexiven, symmetrischen Relationen auf V.

5.5 Ordnungsrelationen

Definition 5.5.1 (Quasi-, Halb- und Totalordnung)**.** Sei A eine Menge und $\preccurlyeq$ eine Relation auf A. Wir nennen $\preccurlyeq$ eine

Begriff	Anforderungen an $\preccurlyeq$
Quasiordnung	reflexiv, transitiv
Halbordnung	reflexiv, transitiv, antisymmetrisch
Totalordnung	reflexiv, transitiv, antisymmetrisch, total

Zwei Elemente $a, b \in A$ heißen **vergleichbar**, falls $a \preccurlyeq b$ oder $b \preccurlyeq a$ oder $a = b$ gilt, andernfalls **unvergleichbar**.[27]

Übung 5.5.2. Um welche Art von Ordnung handelt es sich jeweils?

1. $\leq$ auf $\mathbb{N}$,
2. $<$ auf $\mathbb{N}$,
3. $\subseteq$ auf $2^{\mathbb{N}}$,
4. $\mid$ auf $\mathbb{N}$,
5. R auf $2^{\{1,\dots,9\}}$ mit $XRY :\Leftrightarrow |X| \leq |Y|$.

Lösung: Die Eigenschaften lassen sich leicht prüfen:

	refl.	trans.	antis.	total	stärkster erfüllter Begriff
$\leq$ auf $\mathbb{N}$	✓	✓	✓	✓	Totalordnung
$<$ auf $\mathbb{N}$	–	✓	✓	–	keine Ordnung[28]
$\subseteq$ auf $2^{\mathbb{N}}$	✓	✓	✓	–	Halbordnung
$\mid$ auf $\mathbb{N}$	✓	✓	✓	–	Halbordnung
R auf $2^{\{1,\dots,9\}}$	✓	✓	–	✓	Quasiordnung

Wir begründen nur die überraschenden Einträge:

- „$<$“ ist antisymmetrisch, weil die Prämisse $a < b \wedge b < a$ der Implikation unerfüllbar ist.
- „$\subseteq$“ ist nicht total, weil $\{1\}$ und $\{2\}$ unvergleichbar sind.
- „$\mid$“ ist nicht total, weil 2 und 3 unvergleichbar sind.
- „$\mid$“ ist auf $\mathbb{N}$ antisymmetrisch: Für $a, b \in \mathbb{N}^+$ folgt aus $a \mid b$ und $b \mid a$ schon $a = b$. Zur Null: $0 \mid b$ erzwingt $b = 0$.

[27] Eine Halbordnung ist also genau dann eine Totalordnung, wenn je zwei Elemente vergleichbar sind.

[28] Man nennt $<$ eine **strikte Totalordnung**, mit den Anforderungen *irreflexiv*, *transitiv* und *total*. Es gibt auch den Begriff der **strikten Halbordnung**, mit den Anforderungen *irreflexiv* und *transitiv*. Die Unterschiede zu den nicht-strikten Varianten sind mathematisch uninteressant.

- R ist nicht antisymmetrisch, denn $\{1\}R\{2\}$ und $\{2\}R\{1\}$, aber $\{1\} \neq \{2\}$.

5.5.1 Erreichbarkeit in gerichteten Graphen

Definition 5.5.3 (Erreichbarkeit in gerichteten Graphen)**.** Sei $G = (V, E)$ ein gerichteter Graph und seien $u, v \in V$. Wir schreiben

$$u \rightsquigarrow_G v :\Leftrightarrow \text{es gibt einen gerichteten Weg von } u \text{ nach } v$$

und sagen dann, v ist von u aus **erreichbar**. Ist G aus dem Zusammenhang klar, schreiben wir nur $u \rightsquigarrow v$.

Satz 5.5.4. Für jeden gerichteten Graphen $G = (V, E)$ ist $\rightsquigarrow_G$ eine Quasiordnung auf V.

Beweis:

Reflexivität Sei $v \in V$. Die einelementige Folge v ist ein gerichteter Weg der Länge $\ell = 0$ von v nach v. Er bezeugt $v \rightsquigarrow v$.

Transitivität Gelte $u \rightsquigarrow v$ und $v \rightsquigarrow w$. Zu zeigen ist $u \rightsquigarrow w$. Für $u = v$ oder $v = w$ ist das trivial. Andernfalls gibt es einen gerichteten Weg $ux_1...x_kv$ von u nach v (mit $k \in \mathbb{N}$) und einen gerichteten Weg $vy_1...y_\ell w$ von v nach w (mit $\ell \in \mathbb{N}$). Durch Zusammensetzen ergibt sich ein gerichteter Weg $ux_1...x_kvy_1...y_\ell w$ von u nach w. Somit gilt $u \rightsquigarrow w$. □

Definition 5.5.5 (Azyklisch, DAG)**.** Ein gerichteter Graph ohne gerichtete Kreise heißt **azyklisch** oder **directed acyclic graph** (kurz **DAG**).

Lemma 5.5.6. Sei $G = (V, E)$ ein gerichteter Graph. Wenn G einen gerichteten Zyklus positiver Länge enthält, dann enthält G auch einen gerichteten Kreis.

Beweis: Sei $v_0v_1...v_k$ ein gerichteter Zyklus mit kürzester positiver Länge $k > 0$ (wir verwenden das Extremalprinzip, siehe Technik 4.3.21). Wir behaupten, dass er ein Kreis ist, dass also $v_0 = v_k$ die einzige

Wiederholung ist. Andernfalls gäbe es nämlich $0 \leq i < j \leq k$ mit $v_i = v_j$ und $(i, j) \neq (0, k)$. Dann wäre $v_i ... v_j$ ein gerichteter Zyklus der Länge $j - i$ mit $1 \leq j - i < k$, im Widerspruch zur Wahl von k. Also ist $v_0 ... v_k$ ein gerichteter Kreis. □

Satz 5.5.7. Wenn $G = (V, E)$ ein DAG ist, so ist $\rightsquigarrow_G$ eine Halbordnung auf V.

Beweis: Nach Satz 5.5.4 ist $\rightsquigarrow_G$ eine Quasiordnung. Zu zeigen bleibt die Antisymmetrie. Wir zeigen die Kontraposition: Ist $\rightsquigarrow_G$ nicht antisymmetrisch, so hat G einen gerichteten Kreis.

Sei also $\rightsquigarrow_G$ nicht antisymmetrisch. Dann gibt es $u, v \in V$ mit $u \neq v$, $u \rightsquigarrow v$ sowie $v \rightsquigarrow u$. Es ergeben sich also gerichtete Wege von u nach v sowie von v nach u. Hängen wir sie zusammen, ergibt sich ein gerichteter Zyklus der Länge mindestens 2. Nach Lemma 5.5.6 enthält G also einen gerichteten Kreis. □

Übung 5.5.8. Zeigen Sie: Die Umkehrung von Satz 5.5.7 gilt nicht (aus spitzfindigen Gründen).

Lösung: Nehmen wir einen beliebigen DAG (dessen Erreichbarkeitsrelation also eine Halbordnung ist) und fügen Schlingen hinzu, so ist der resultierende Graph kein DAG mehr. Die Erreichbarkeitsrelation ist aber immer noch die gleiche, also immer noch eine Halbordnung.

Beispiel 5.5.9 (Abhängigkeiten)**.** Ein DAG drückt häufig zeitliche oder logische Abhängigkeiten aus. Ein Beispiel ist Abbildung 5.4. Ein gerichteter Kreis wäre eine zirkuläre Abhängigkeit und damit problematisch.

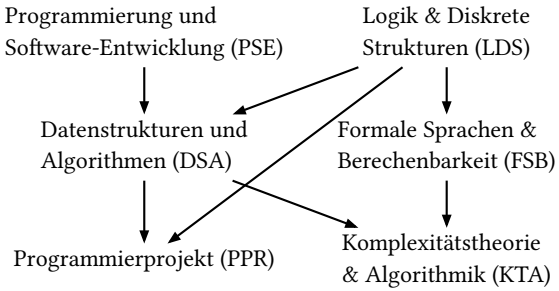


Abbildung 5.4: Einige Informatikmodule. Eine Kante von a nach b bedeutet, dass b auf den Inhalten von a aufbaut.

Bemerkung 5.5.10 (Topologische Sortierung)**.** Eine **topologische Sortierung** einer Halbordnung $\preccurlyeq$ auf einer endlichen Menge A ist eine Totalordnung $\sqsubseteq$ auf A mit $\preccurlyeq \subseteq \sqsubseteq$ (d.h. aus $a \preccurlyeq b$ folgt $a \sqsubseteq b$). Ist $\preccurlyeq$ die Erreichbarkeitsrelation in Abbildung 5.4, so entspricht $\sqsubseteq$ einer Reihenfolge, in der man die Module belegen kann, also z.B.

$$\mathrm{LDS} \sqsubseteq \mathrm{FSB} \sqsubseteq \mathrm{PSE} \sqsubseteq \mathrm{DSA} \sqsubseteq \mathrm{PPR} \sqsubseteq \mathrm{KTA}.$$

Wie man eine solche Reihenfolge findet, ist Thema der Vorlesung Datenstrukturen und Algorithmen.

Bemerkung 5.5.11 (Hasse-Diagramm)**.** Eine sparsame visuelle Darstellung einer Halbordnung $\preccurlyeq$ auf einer endlichen Menge ist das **Hasse-Diagramm** — ein bestimmter gerichteter Graph. Eine Kante (a, b) drückt $a \preccurlyeq b$ aus. Man lässt aber alle Kanten weg, die sich aus Reflexivität und Transitivität automatisch ergeben. Die Richtung der Kanten ist implizit von unten nach oben. Die Erreichbarkeitsrelation ist genau $\preccurlyeq$.

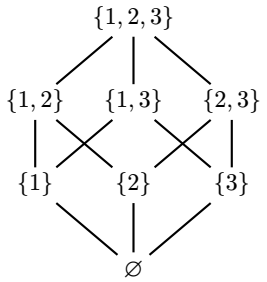


Abbildung 5.5: Hasse-Diagramm der Teilmengenrelation $\subseteq$ auf $2^{\{1,2,3\}}$.

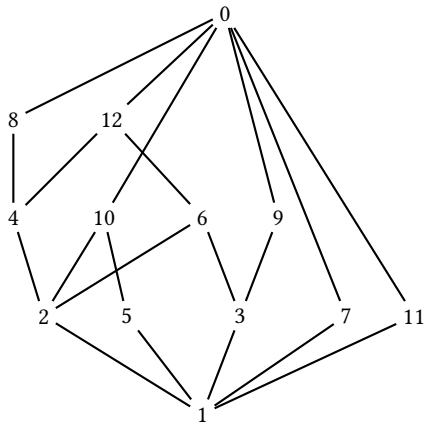


Abbildung 5.6: Hasse-Diagramm der Teilbarkeitsrelation $\mid$ auf $\{0, 1, ..., 12\}$. Wegen $a \cdot 0 = 0$ gilt $a \mid 0$ für jedes a; die 0 ist also das größte Element.

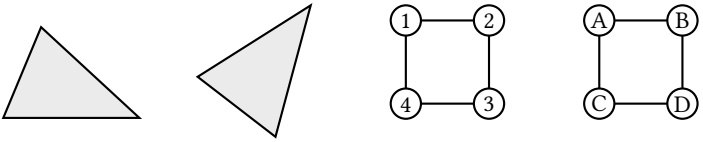
5.6 Äquivalenzrelationen

Oft wollen wir Objekte als gleich behandeln, obwohl sie es streng genommen nicht sind. Informell sprechen wir von Gleichheit *bis auf* etwas[29]. Äquivalenzrelationen fassen diese Idee präzise.

Beispiel 5.6.1 (Gleichheit „bis auf“)**.** Die folgenden Dreiecke sind kongruent, also gleich *bis auf* Verschieben, Drehen und Spiegeln. Die

[29] Jargonhaft spricht man manchmal von Gleichheit *modulo* etwas.

beiden Graphen sind gleich *bis auf* die Namen der Knoten (siehe Definition 5.6.18).



Die Wörter `Apfel` und `aPFEl` sind gleich *bis auf* Groß- und Kleinschreibung. Für eine Suchfunktion ist das relevant: Suchen Sie nach `Apfel`, so sollte die Suche auch `aPFEl` finden; beide Wörter sind *äquivalent*. Der *Repräsentant* `Apfel` steht stellvertretend für eine Menge von Wörtern – seine *Äquivalenzklasse*.

Definition 5.6.2 (Äquivalenzrelation)**.** Sei A eine Menge. Eine Relation $\sim$ auf A heißt **Äquivalenzrelation**, wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist (siehe Definition 5.4.5).

Satz 5.6.3. Auf jeder Menge A ist die Gleichheit eine Äquivalenzrelation.

Beweis: Wir prüfen Reflexivität, Symmetrie und Transitivität der Gleichheit. Für alle $a, b, c \in A$ gilt:

$$a = a, \qquad a = b \Leftrightarrow b = a, \qquad a = b \wedge b = c \Rightarrow a = c. \qquad \square$$

Definition 5.6.4 (Äquivalenzklasse, Repräsentant)**.** Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf A und $a \in A$. Die **Äquivalenzklasse** von a ist

$$[a]_\sim := \{b \in A \mid a \sim b\}.$$

Die Elemente einer Äquivalenzklasse sind ihre **Repräsentanten**. Die Menge der Äquivalenzklassen

$$A/\!\sim := \{[a]_\sim \mid a \in A\}$$

heißt **Quotientenmenge**, gesprochen „A modulo $\sim$“. Wir schreiben $[a]$ statt $[a]_\sim$, wenn die Relation aus dem Kontext klar ist.

Lemma 5.6.5 (Eigenschaften von Äquivalenzklassen)**.** Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf A und seien $a, b \in A$. Dann gilt:
(1) $a \in [a]$.
(2) $a \sim b \Leftrightarrow [a] = [b]$.
(3) Aus $[a] \cap [b] \neq \varnothing$ folgt $[a] = [b]$.

Beweis:
(1) Wegen der Reflexivität gilt $a \sim a$, also $a \in [a]$.
(2) $\Rightarrow$ Gelte $a \sim b$. Für jedes $c \in [b]$ gilt $b \sim c$ und mit der Transitivität $a \sim c$, also $c \in [a]$. Das zeigt $[b] \subseteq [a]$. Wegen der Symmetrie gilt auch $b \sim a$, und dasselbe Argument mit vertauschten Rollen liefert $[a] \subseteq [b]$. Also gilt $[a] = [b]$.
$\Leftarrow$ Nach (1) gilt $b \in [b] = [a]$, also $a \sim b$.
(3) Sei $c \in [a] \cap [b]$. Dann gilt $a \sim c$ und $b \sim c$, mit der Symmetrie also auch $c \sim b$ und mit der Transitivität $a \sim b$. Nach (2) folgt $[a] = [b]$.□

Satz 5.6.6 (Äquivalenzrelationen aus Funktionen)**.** Sei A eine Menge und $\sim$ eine Relation auf A. Dann ist $\sim$ genau dann eine Äquivalenzrelation, wenn es eine Menge K und eine Funktion $f\colon A \to K$ gibt mit

$$\forall a, b \in A\colon \quad a \sim b \Leftrightarrow f(a) = f(b).$$

Die Äquivalenzklassen sind die Urbilder $f^{-1}(\{k\})$ für $k \in f(A)$.

Beweis: „$\Leftarrow$“: Zu zeigen ist, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist. Das folgt daraus, dass die Gleichheit auf K eine Äquivalenzrelation ist (Satz 5.6.3). Exemplarisch für die Transitivität:

$$a \sim b \wedge b \sim c \Rightarrow f(a) = f(b) \wedge f(b) = f(c) \Rightarrow f(a) = f(c) \Rightarrow a \sim c.$$

„$\Rightarrow$“: Wähle $K := A/\!\sim$ und $f\colon A \to K$ mit $a \mapsto [a]$. Man nennt f auch die *kanonische Projektion*. Dann gilt $f(a) = f(b) \Leftrightarrow [a] = [b] \Leftrightarrow a \sim b$ nach Lemma 5.6.5 (2).

Die Äquivalenzklassen sind:

$$
\begin{aligned}
A/\sim &= \{[a] \mid a \in A\} = \{\{b \in A \mid a \sim b\} \mid a \in A\} && \text{Voraussetzung über } f \\
&= \{\{b \in A \mid f(a) = f(b)\} \mid a \in A\} && \text{Def. Urbild} \\
&= \{f^{-1}(\{f(a)\}) \mid a \in A\} \\
&= \{f^{-1}(\{k\}) \mid k \in f(A)\}.
\end{aligned}
$$

Im letzten Schritt durchläuft $f(a)$ genau die Menge $f(A)$, wenn a die Menge A durchläuft. □

Bemerkung 5.6.7. Die Funktion f vergisst genau die Information, die $\sim$ für unwesentlich erklärt. Wählen wir als f die Funktion, die einen String in Großbuchstaben verwandelt (z.B. $f(\texttt{ApFel}) = \texttt{APFEL}$), dann ergibt sich über Satz 5.6.6 die Äquivalenzrelation $\sim$, die Strings für äquivalent erklärt, wenn sie sich nur in Groß- und Kleinschreibung unterscheiden (z.B. $\texttt{apfel} \sim \texttt{apFEL}$).

Definition 5.6.8 (Partition)**.** Sei A eine Menge. Eine Menge $\mathcal{Z} \subseteq 2^A$ heißt **Partition** (auch **Zerlegung**) von A, wenn gilt:
(1) $\varnothing \notin \mathcal{Z}$, und
(2) jedes $a \in A$ liegt in genau einem $Z \in \mathcal{Z}$.

Die Elemente von $\mathcal{Z}$ heißen **Teile** der Partition.

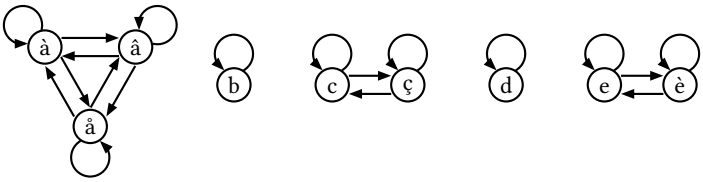
Beispiel 5.6.9. Sei

$$M := \{\text{à}, \text{â}, \text{å}, \text{b}, \text{c}, \text{ç}, \text{d}, \text{e}, \text{è}\}.$$

Eine Partition von M in artgleiche Buchstaben ist

$$\mathcal{Z} := \{\{\text{à}, \text{â}, \text{å}\}, \{\text{b}\}, \{\text{c}, \text{ç}\}, \{\text{d}\}, \{\text{e}, \text{è}\}\}.$$

Andererseits können wir eine Äquivalenzrelation $\sim$ auf M definieren, bei der zwei Buchstaben genau dann in Relation stehen, wenn sie artgleich sind. Als gerichteter Graph dargestellt ergibt sich:



Der folgende Satz zeigt, dass Partitionen und Äquivalenzrelationen zwei Sichtweisen auf dasselbe Konzept sind: Man kann $\mathcal{Z}$ aus $\sim$ gewinnen und umgekehrt.

Satz 5.6.10 (Äquivalenzrelationen und Partitionen)**.** Sei A eine Menge.

(1) Ist $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf A, so ist $A/\!\sim$ eine Partition von A.

(2) Ist $\mathcal{Z}$ eine Partition von A, so ist

$$a \equiv_{\mathcal{Z}} b :\Leftrightarrow \exists Z \in \mathcal{Z}\colon a \in Z \wedge b \in Z$$

eine Äquivalenzrelation auf A.

(3) Die beiden Konstruktionen machen einander rückgängig. Formal gilt $A/\!\equiv_{\mathcal{Z}} = \mathcal{Z}$, und die Relation $\equiv_{A/\sim}$ stimmt mit $\sim$ überein.

Beweis:

(1) Wir prüfen die beiden Bedingungen aus Definition 5.6.8. Zu Bedingung (1): Jede Klasse $[a] \in A/\!\sim$ enthält a und ist daher nicht leer. Zu Bedingung (2): Jedes $a \in A$ liegt in einer Klasse, nämlich in $[a]$. Liegt a in zwei Klassen $[b]$ und $[c]$, so ist $[b] \cap [c] \neq \varnothing$, und nach Lemma 5.6.5 (3) gilt $[b] = [c]$. Also liegt a in genau einer Klasse.

(2) Für $x \in A$ sei Z_x der eindeutige Teil von $\mathcal{Z}$, der x enthält. Für $Z \in \mathcal{Z}$ ist dann die Aussage $x \in Z$ äquivalent zu $Z = Z_x$. Damit vereinfacht sich die Definition der Relation $\equiv_{\mathcal{Z}}$:

$$\begin{aligned} a \equiv_{\mathcal{Z}} b &:\Leftrightarrow \exists Z \in \mathcal{Z}\colon a \in Z \wedge b \in Z \\ &\Leftrightarrow \exists Z \in \mathcal{Z}\colon Z = Z_a \wedge Z = Z_b \qquad \text{↷ } x \in Z \Leftrightarrow Z = Z_x \\ &\Leftrightarrow Z_a = Z_b. \end{aligned}$$

Im letzten Schritt folgt „⇒“ aus $Z_a = Z = Z_b$, und für „⇐“ wählt man $Z := Z_a$. Mit der Funktion $f\colon A \to \mathcal{Z}$, $x \mapsto Z_x$ gilt also $a \equiv_{\mathcal{Z}} b \Leftrightarrow f(a) = f(b)$. Nach Satz 5.6.6 ist $\equiv_{\mathcal{Z}}$ daher eine Äquivalenzrelation.

(3) Für die erste Gleichung verwenden wir die Notation aus (2):

$$\begin{aligned} A/{\equiv_{\mathcal{Z}}} &= \left\{ [a]_{\equiv_{\mathcal{Z}}} \mid a \in A \right\} && \text{Def. } [a] \\ &= \{\{b \in A \mid a \equiv_{\mathcal{Z}} b\} \mid a \in A\} && \text{nach (2)} \\ &= \{\{b \in A \mid Z_a = Z_b\} \mid a \in A\} && Z_a = Z_b \Leftrightarrow b \in Z_a \\ &= \{Z_a \mid a \in A\} = \mathcal{Z}. \end{aligned}$$

Für die zweite Gleichung zeigen wir, dass beide Relationen dieselben Paare enthalten. Für $a, b \in A$ gilt

$$\begin{aligned} a \equiv_{A/\sim} b &:\Leftrightarrow \exists Z \in A/{\sim}\colon a \in Z \wedge b \in Z && \text{Def. } A/{\sim} \\ &\Leftrightarrow \exists c \in A\colon a \in [c] \wedge b \in [c] && \text{Def. } [c] \\ &\Leftrightarrow \exists c \in A\colon c \sim a \wedge c \sim b && \text{Symmetrie} \\ &\Leftrightarrow \exists c \in A\colon a \sim c \wedge c \sim b \\ &\Leftrightarrow a \sim b. \end{aligned}$$

Im letzten Schritt folgt „⇒“ aus der Transitivität, und für „⇐“ wählt man $c := b$ und benutzt $b \sim b$ (Reflexivität). □

Bemerkung 5.6.11. In Abschnitt 9.6 sehen wir die *Modulorechnung*. Dort liegt neben einer Äquivalenzrelation zusätzliche Struktur vor. Die Notation ist dort eine andere.

5.6.1 Zusammenhangskomponenten

Definition 5.6.12 (Erreichbarkeit in ungerichteten Graphen)**.** Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph. Für $v, w \in V$ schreiben wir $v \leftrightsquigarrow_G w$, falls es einen Weg von v nach w gibt. Wenn klar ist, welcher Graph gemeint ist, lassen wir den Index weg.

Satz 5.6.13. Für jeden ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ ist $\leftrightsquigarrow_G$ eine Äquivalenzrelation auf V.

Beweis:

Reflexivität Die einelementige Folge v ist ein Weg der Länge 0 von v nach v.

Symmetrie Angenommen $v \leftrightsquigarrow w$. Kanten sind ungerichtet, also können wir den Weg von v nach w umkehren, um einen Weg von w nach v zu erhalten.[30] Also gilt $w \leftrightsquigarrow v$.

Transitivität Angenommen $u \leftrightsquigarrow v$ und $v \leftrightsquigarrow w$. Den Weg von u nach v und den Weg von v nach w können wir zu einem Weg von u nach w zusammensetzen. Also gilt $u \leftrightsquigarrow w$. □

Definition 5.6.14 (Zusammenhangskomponente)**.** Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph. Die Elemente von $V/\leftrightsquigarrow_G$, also die Äquivalenzklassen, heißen **Zusammenhangskomponenten** von G.

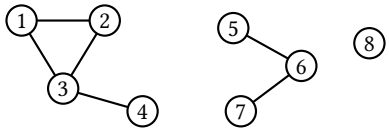


Abbildung 5.7: Ein Graph mit Zusammenhangskomponentenmenge $V/\leftrightsquigarrow = \{\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7\}, \{8\}\}$.

Übung 5.6.15. Sei R eine Quasiordnung auf einer Menge A. Zeigen Sie, dass $R \cap R^{-1}$ eine Äquivalenzrelation auf A ist.

Lösung: Sei $S := R \cap R^{-1}$. Für beliebige $a, b \in A$ gilt

$$aSb \Leftrightarrow aRb \wedge bRa$$

Reflexivität Als Quasiordnung ist R reflexiv. Damit ist auch R^{-1} reflexiv. Aus aRa folgt aSa.

Symmetrie Dies gilt sogar für jede Relation R:

[30] Diese Symmetrie rechtfertigt das symmetrische Symbol $\leftrightsquigarrow$.

$$aSb \Leftrightarrow aRb \wedge bRa \Leftrightarrow bRa \wedge aRb \Leftrightarrow bSa.$$

Transitivität Es gilt:

$$\begin{aligned} & aSb \wedge bSc \\ \Leftrightarrow\ & aRb \wedge bRa \wedge bRc \wedge cRb && \text{Def. von } S \\ \Rightarrow\ & aRc \wedge cRa && \text{Trans. von } R \\ \Rightarrow\ & aSc && \text{Def. von } S \end{aligned}$$

Korollar 5.6.16. Sei $G = (V, E)$ ein *gerichteter* Graph. Dann ist $\leftrightsquigarrow_G := \rightsquigarrow_G \cap \rightsquigarrow_G^{-1}$ eine Äquivalenzrelation auf V.[31]

Beweis: Nach Satz 5.5.4 ist $\rightsquigarrow_G$ eine Quasiordnung. Die Behauptung folgt mit Übung 5.6.15. □

Definition 5.6.17 (Starke Zusammenhangskomponente)**.** Sei G ein gerichteter Graph. Die Äquivalenzklassen von $\leftrightsquigarrow_G$ heißen **starke Zusammenhangskomponenten** von G.

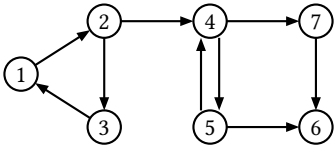


Abbildung 5.8: Ein gerichteter Graph mit den starken Zusammenhangskomponenten $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5\}$, $\{6\}$ und $\{7\}$. Zwischen verschiedenen Komponenten verlaufen alle Kanten in dieselbe Richtung.

5.6.2 Graphisomorphie

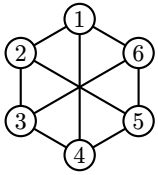
Definition 5.6.18 (Graphisomorphismus)**.** Seien $G_1 = (V_1, E_1)$ und $G_2 = (V_2, E_2)$ Graphen. Ein **Isomorphismus** von G_1 nach G_2 ist eine bijektive Abbildung $\varphi\colon V_1 \to V_2$ mit

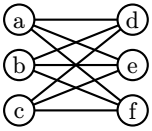
$$\forall v, w \in V_1\colon \quad \{v, w\} \in E_1 \Leftrightarrow \{\varphi(v), \varphi(w)\} \in E_2.$$

[31] Für $u \leftrightsquigarrow_G v$ wird also ein gerichteter Weg von u nach v und ein gerichteter Weg von v nach u verlangt.

Wir schreiben $G_1 \cong G_2$, falls ein solcher Isomorphismus existiert, und nennen G_1 und G_2 dann **isomorph**.

Beispiel 5.6.19. Die folgenden beiden Graphen sind isomorph.

$G_1 =$ 

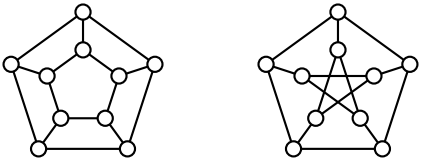
$G_2 =$ 

Ein passender Isomorphismus $\varphi\colon \{1, ..., 6\} \to \{a, ..., f\}$ von G_1 nach G_2 ist gegeben durch

$$\varphi = \{(1, a), (2, d), (3, b), (4, e), (5, c), (6, f)\}.$$

Bemerkung 5.6.20. Isomorphe Graphen sind „derselbe Graph mit anderen Knotennamen". Jede Eigenschaft, die sich ohne Rückgriff auf die Knotennamen formulieren lässt, hat ein Graph daher genau dann, wenn jeder zu ihm isomorphe Graph sie hat. Beispiele sind die Knoten- und Kantenzahl, das Vorkommen von Knoten bestimmten Grades, das Vorkommen von Wegen und Kreisen bestimmter Länge und der Zusammenhang.

Übung 5.6.21. Begründen Sie, dass die folgenden beiden Graphen *nicht* isomorph sind.



Lösung: Die naheliegenden Invarianten helfen nicht weiter: Beide Graphen haben 10 Knoten und 15 Kanten, und jeder Knoten hat Grad 3. Aber das Fünfeckprisma (links) enthält Kreise der Länge vier. Ein Isomorphismus müsste solche Kreise erhalten. Der Petersen-Graph (rechts) enthält aber keine Kreise der Länge vier.[32]

Satz 5.6.22. Sei $\mathcal{G} := \{(V, E) \mid (V, E) \text{ ist ein Graph mit } V \subseteq \mathbb{N}\}$. Dann ist $\cong$ eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{G}$.

Beweis:

Reflexivität Die Identität id_V ist ein Isomorphismus von $G = (V, E)$ nach G.

Symmetrie Sei φ ein Isomorphismus von G_1 nach G_2. Als Bijektion hat φ eine Umkehrfunktion $\varphi^{-1}\colon V_2 \to V_1$ (siehe Satz 5.3.21), die ebenfalls bijektiv ist. Für $v', w' \in V_2$ seien $v := \varphi^{-1}(v')$ und $w := \varphi^{-1}(w')$. Dann gilt

$$\begin{aligned}\{v', w'\} \in E_2 &\Leftrightarrow \{\varphi(v), \varphi(w)\} \in E_2 \\ &\Leftrightarrow \{v, w\} \in E_1 \Leftrightarrow \left\{\varphi^{-1}(v'), \varphi^{-1}(w')\right\} \in E_1.\end{aligned}$$

Also ist φ^{-1} ein Isomorphismus von G_2 nach G_1.

Transitivität Ist φ ein Isomorphismus von G_1 nach G_2 und ψ einer von G_2 nach G_3, so ist $\psi \circ \varphi$ bijektiv (siehe Satz 5.3.15), und für $v, w \in V_1$ gilt

$$\{v, w\} \in E_1 \Leftrightarrow \{\varphi(v), \varphi(w)\} \in E_2 \Leftrightarrow \{\psi(\varphi(v)), \psi(\varphi(w))\} \in E_3.$$

□

Bemerkung 5.6.23. Wir haben uns auf die Menge $\mathcal{G}$ eingeschränkt, weil die Gesamtheit aller Graphen keine Menge bildet, was für unseren Begriff von Relation aber nötig ist. Verloren geht dadurch nichts: Jeder Graph ist isomorph zu einem Graphen aus $\mathcal{G}$, man nummeriert einfach die Knoten durch.

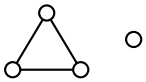
Definition 5.6.24 (Unbeschrifteter Graph)**.** Ein **unbeschrifteter Graph** (englisch „unlabeled graph“) ist eine Äquivalenzklasse bezüglich Isomorphie, also ein Element von $\mathcal{G}/\cong$.

[32] Ein formales Argument ist leicht möglich, aber hier nicht das Thema.

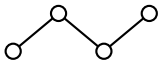
Konvention 5.6.25 (Sprechweise)**.** In der Galerie in Abbildung 3.5 haben wir bereits Graphen ohne Beschriftungen gemalt. Tatsächlich ist z.B. mit P_5 am ehesten ein unbeschrifteter Graph gemeint, d.h. eine Äquivalenzklasse. Die Definition mit Knotenmenge $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ in Übung 3.2.1 liefert nur einen von vielen möglichen Repräsentanten.

Übung 5.6.26. Bestimmen Sie alle unbeschrifteten Graphen mit 4 Knoten und 3 Kanten.

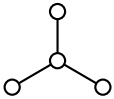
Lösung: Durch Ausprobieren findet man drei Klassen:



Dreieck und isolierter Knoten



Pfad P_4



Stern S_3

Dass es keine weiteren gibt, kann man durch Fallunterscheidung zeigen (Gibt es einen Knoten von Grad 0? Gibt es einen Knoten von Grad 3?).

Ende des lesbaren Teils (es folgen Entwurf und Stichpunkte)

---

6 Mächtigkeit und (Über-)Abzählbarkeit

Wir haben bereits die Schreibweise $|A| = n$ verwendet für „A hat n Elemente“. Wir haben aber nie definiert, was „n Elemente haben“ bedeutet. Vergessen Sie jetzt die alte Schreibweise, wir machen das ganze jetzt nochmal „richtig“.

6.1 Eine Vorbereitung

Bemerkung 6.1.1 (Unendlicher Graph)**.** Wir können die Forderung, dass die Knotenmenge eines (gerichteten oder ungerichteten) Graphen endlich ist, fallen lassen. Die meisten Begriffe (Grad, Pfad, Kreis, zusammenhängend, azyklisch, Baum) behalten ihre Bedeutung.[33]

Satz 6.1.2 (Cantor-Schröder-Bernstein)**.** Seien A und B Mengen, $f\colon A \to B$ injektiv sowie $g\colon B \to A$ injektiv. Dann gibt es auch eine Bijektion $h\colon A \to B$.

Beweis: Wir nehmen ohne Einschränkung an, dass A und B disjunkt sind[34]. Wir betrachten den gerichteten Graphen $G = (V, E)$ mit den potentiell unendlichen Knoten- und Kantenmengen

$$V = A \cup B \text{ und } E = \{(a, f(a)) \mid a \in A\} \cup \{(b, g(b)) \mid b \in B\}.$$

Jeder Knoten $v \in V$ hat genau eine ausgehende Kante (weil f und g Funktionen sind) und höchstens eine eingehende Kante (weil f und g injektiv sind). Daraus folgt, dass es für die Zusammenhangskomponenten[35] des Graphen nur folgende vier Möglichkeiten gibt (Abbildung 6.1). Wir stellen A-Knoten rot und B-Knoten blau dar.

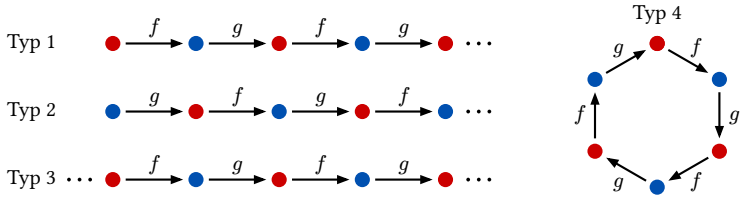


Abbildung 6.1: Die vier möglichen Typen von Zusammenhangskomponenten. Jede Kante ist mit der Funktion beschriftet, zu der sie gehört.

1. Ein „Strahl“, der an einem A-Knoten beginnt und sich unendlich nach rechts fortsetzt.

[33] Manche Sätze gelten nicht mehr, z.B. Baum $\Leftrightarrow$ Knotenzahl $-\,1 =$ Kantenzahl.

[34] Andernfalls betrachten wir die disjunkten Mengen $A' = A \times \{1\}$ sowie $B' = B \times \{2\}$. Wir konstruieren eine Bijektion $h'\colon A' \to B'$. Zusammen mit den offensichtlichen Bijektionen $h_A\colon A \to A \times \{1\}$ sowie $h_B\colon B \times \{2\} \to B$ ergibt sich die gewünschte Bijektion $h_B \circ h' \circ h_A\colon A \to B$.

[35] Mit der (schwachen) Zusammenhangskomponente eines gerichteten Graphen sind die Zusammenhangskomponenten des zugrundeliegenden ungerichteten Graphen $(V, \{\{x, y\} \mid (x, y) \in E\})$ gemeint.

2. Ein „Strahl“, der an einem B-Knoten beginnt und sich unendlich nach rechts fortsetzt.
3. Ein „Doppelstrahl“, der in beide Richtungen unendlich ist.
4. Ein Kreis, der genauso viele A-Knoten wie B-Knoten enthält.

Wir sagen, ein Knoten ist vom Typ 1, 2, 3 oder 4, wenn er in einer entsprechenden Komponente ist. Wir definieren nun die gewünschte Bijektion zwischen den roten und blauen Knoten:

$$h\colon A \to B, \quad a \mapsto \begin{cases} f(a) & \text{falls } a \text{ vom Typ 1, 3 oder 4 ist} \\ g^{-1}(a) & \text{falls } a \text{ vom Typ 2 ist.} \end{cases}$$

Intuitiv gesprochen machen wir für einen A-Knoten vom Typ 1, 3 oder 4 einen Schritt in Pfeilrichtung, für einen A-Knoten vom Typ 2 dagegen einen Schritt entgegen der Pfeilrichtung (Abbildung 6.2).

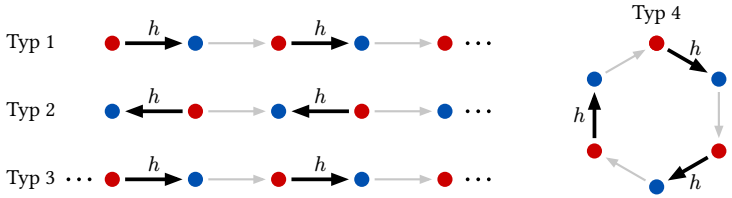


Abbildung 6.2: Die Bijektion h (fett) in den vier Typen von Komponenten. Bei Typ 2 geht h entgegen der Pfeilrichtung, sonst in Pfeilrichtung.

Es ist leicht zu sehen, dass $h(a)$ in derselben Komponente wie a ist und innerhalb jeder Komponente eine Bijektion ist. Damit ist h auch insgesamt eine Bijektion. □

6.2 Mächtigkeit neu gedacht

Bemerkung 6.2.1 (Zählen mit den ~~Fingern~~ Stühlen)**.** Ob in einem Hörsaal genauso viele Personen wie Stühle sind, lässt sich ohne Zählen feststellen: Man bittet alle, sich zu setzen. Wenn jeder sitzt und kein Stuhl frei ist, so gibt es gleich viele Personen wie Stühle. Das suggeriert, dass das Konzept „gleich viel“ grundlegender ist als Zählen.

Definition 6.2.2 (Mächtigkeit)**.** Seien A und B Mengen.

schreibe	sage	Bedingung
$\lvert A\rvert = \lvert B\rvert$	A und B sind **gleichmächtig**	$\exists$ Bijektion $f\colon A \to B$
$\lvert A\rvert \leq \lvert B\rvert$	A ist **höchstens so mächtig** wie B	$\exists$ Injektion $f\colon A \to B$
$\lvert A\rvert < \lvert B\rvert$	A ist **weniger mächtig** als B	$\lvert A\rvert \leq \lvert B\rvert \wedge \lvert A\rvert \neq \lvert B\rvert$

Bemerkung 6.2.3 (Lesart der Schreibweise)**.** Die Schreibweise legt nahe, dass die Größen $|A|$ und $|B|$ gebildet und anschließend verglichen werden. So ist es *nicht* gemeint: $|A| = |B|$, $|A| \leq |B|$ und $|A| < |B|$ sind jeweils als Ganzes zu lesen. Sie dürfen sich vorstellen, dass $|\cdot| = |\cdot|$ eine Relation ist.

Übung 6.2.4. Seien A und B beliebige Mengen mit $A \subseteq B$. Zeigen Sie: $|A| = |A|$ und $|A| \leq |B|$.

Lösung: Auf A ist die Identität id_A eine Bijektion, also gilt $|A| = |A|$. Die **Inklusion** $\iota\colon A \to B$, $a \mapsto a$ ist injektiv, also gilt $|A| \leq |B|$.

Satz 6.2.5. Sei $\mathcal{M}$ eine Menge von Mengen[36].

1. Auf $\mathcal{M}$ ist „höchstens so mächtig wie“ eine Quasiordnung.
2. Für $A, B \in \mathcal{M}$ impliziert $|A| \leq |B| \wedge |B| \leq |A|$, dass $|A| = |B|$.
3. Gleichmächtigkeit auf $\mathcal{M}$ ist eine Äquivalenzrelation.

Beweis:

1. Es sind Reflexivität und Transitivität zu zeigen.
   Reflexivität $\mathrm{id}_A\colon A \to A$ ist injektiv, also folgt $|A| \leq |A|$.
   Transitivität Seien $A, B, C \in \mathcal{M}$ mit $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$. Das heißt, es gibt injektive Funktionen $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$. Damit ist auch $g \circ f\colon A \to C$ injektiv (siehe Satz 5.3.15), also gilt $|A| \leq |C|$.

[36] Die Einschränkung auf eine beliebige Menge $\mathcal{M}$ hat wieder nur den Grund, dass es die Menge *aller* Mengen nicht gibt.

2. Das ist Satz 6.1.2 in anderer Terminologie.
3. Sei R die Relation „höchstens so mächtig wie“. Die Gleichmächtigkeitsrelation ist genau $R \cap R^{-1}$: Ist $f\colon A \to B$ bijektiv, so sind f und die Umkehrfunktion $f^{-1}\colon B \to A$ (siehe Satz 5.3.21) injektiv, also gilt $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$. Die Umkehrung ist die vorherige Aussage. Nach Übung 5.6.15 ist $R \cap R^{-1}$ eine Äquivalenzrelation.[37] □

Korollar 6.2.6 (Die Pointe von CSB)**.** Um zu zeigen, dass zwei Mengen A und B gleichmächtig sind, genügt es, Injektionen in beide Richtungen anzugeben.

6.3 Endliche Mengen

Wir können nun formal nachbauen, was wir zuvor nur mit Rückgriff auf die Intuition einer „Anzahl von Elementen“ definieren könnten, nämlich die Kardinalität endlicher Mengen.

Satz 6.3.1. $|\emptyset| < |\{1\}| < |\{1,2\}| < \ldots < |\mathbb{N}|$.

- Bemerkung: Der Schritt $|\{1, ..., n\}| < |\{1, ..., n+1\}|$ ist das Schubfachprinzip: Es gibt keine Injektion von $\{1, ..., n+1\}$ nach $\{1, ..., n\}$. Das Zählkapitel verweist hierher.
- Def: Eine Menge A heißt **endlich**, wenn es ein $n \in \mathbb{N}$ gibt, sodass A gleichmächtig zu $\{1, ..., n\}$ ist. Wir sagen dann auch A hat Mächtigkeit/Kardinalität n und schreiben $|A| = n$. Andernfalls heißt A **unendlich**.
- Korollar (Wohldefiniertheit): Das n ist eindeutig. Denn wäre A gleichmächtig zu $\{1, ..., n\}$ und zu $\{1, ..., m\}$ mit $n < m$, so wären diese beiden gleichmächtig, im Widerspruch zum Satz oben.

[37] Das lässt sich auch ohne Satz 6.1.2 direkt zeigen: Die Identität, die Umkehrfunktion einer Bijektion und die Verkettung zweier Bijektionen sind wieder Bijektionen (siehe Satz 5.3.21 und Satz 5.3.15).

Satz 6.3.2 (Kardinalitäten endlicher Mengen)**.** Seien A und B endliche Mengen. Dann gilt:

1. Ist $x \notin A$, so gilt $|A \cup \{x\}| = |A| + 1$.
2. Sind A und B disjunkt, so gilt $|A \cup B| = |A| + |B|$.
3. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
4. $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
5. Jede Teilmenge $A' \subseteq A$ ist endlich, und es gilt $|A'| \leq |A|$.

Die Beweise sind gute Übungen für Induktionsbeweise, aber ansonsten wenig lehrreich. Wir lassen sie weg.

6.4 Abzählbare Mengen

- Def: Eine Menge A heißt abzählbar, wenn $|A| \leq |\mathbb{N}|$, andernfalls heißt A **überabzählbar**. Gilt $|A| = |\mathbb{N}|$, so heißt A **abzählbar unendlich**.
- Bemerkung: Nicht einheitlich, manchmal heißt abzählbar auch $|A| = |\mathbb{N}|$ also abzählbar unendlich. Mit höchstens abzählbar ist man auf der sicheren Seite.
- Satz: Ist A abzählbar, dann ist A endlich oder abzählbar unendlich.
- Beweis: Sei $f\colon A \to \mathbb{N}$ injektiv; A ist gleichmächtig zu $f(A) \subseteq \mathbb{N}$. Ist $f(A)$ endlich, fertig. Sonst $f(A)$ der Größe nach aufzählen („komprimieren"): $a_0 := \min f(A)$, $a_{k+1} := \min(f(A) \setminus \{a_0, ..., a_k\})$ (Extremalprinzip). Injektiv nach Konstruktion; surjektiv, weil unterhalb jedes $x \in f(A)$ nur endlich viele Elemente liegen, x also nach endlich vielen Schritten an der Reihe ist. Braucht Teilmengen endlicher Mengen sind endlich (Satz oben).
- Satz: Beispiele für abzählbar unendliche Mengen.
  - $|\mathbb{N}^+| = |\mathbb{N}|$ (Hilberts Hotel)
  - $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$
  - $|\mathbb{N} \times \{1,2\}| = |\mathbb{N}|$ (Hilbert Bus)
  - $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ (Cantorsche Paarung oder mit Cantor-Schröder-Bernstein über die Injektionen $n \mapsto (n, 0)$ und $(a, b) \mapsto 2^a 3^b$; Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung ohne Beweis).

- $|\mathbb{N}^*| = |\mathbb{N}|$

6.5 Cantors Diagonalargument

- Satz (Cantors Diagonalargument): Für jede Menge M gilt $|M| < |2^M|$.
- Bild: Diagonalargument für $\mathbb{N}$.
- Bemerkung: $2^{\mathbb{N}}$ entspricht den reellen Zahlen in $[0, 1]$, Binärdarstellung.
- Visuelle Darstellung: Betrachte unendlichen Binärbaum. Er hat abzählbar viele Knoten aber überabzählbar viele absteigende Pfade.

6.6 Korollar: Es gibt mehr Probleme als Programme

- Korollar: Es gibt nur abzählbar viele Python-Programme (ein Programm ist eine endliche Zeichenfolge).
- Korollar: Es gibt eine Teilmenge von $\mathbb{N}$, die kein Computerprogramm aufzählt. Denn es gibt nur abzählbar viele Programme, aber überabzählbar viele Teilmengen von $\mathbb{N}$.
  - Ausblick: Es gibt also unentscheidbare *Probleme*, das heißt solche, die von keinem Algorithmus gelöst werden. Dass es *interessante* unentscheidbare Probleme gibt (etwa das Halteproblem), ist Inhalt einer zukünftigen Vorlesung über Formale Sprachen und Berechenbarkeit.

7 Zählen und Abschätzen

- Bemerkung: Summen- und Produktzeichen haben wir im Kapitel über Mengen eingeführt.
- Technik: Gleichmächtigkeit durch Bijektion zeigen
  - Beispiel: Kardinalität der Potenzmenge.
  - Beispiel: Anzahl Injektionen
    - Korollar: Keine Injektionen wenn Bildbereich kleiner als Definitionsbereich
    - Korollar: Anzahl der Permutationen

- Schubfachprinzip als Satz: kein eigener Beweis, Verweis auf den Satz $|\varnothing| < |\{1\}| < ... < |\mathbb{N}|$ in Abschnitt 6

7.1 Binomialkoeffizienten

- Mengenwertige Binomialkoeffizienten
  - Definition, auch für k < 0 und k > n
- Satz: Größe des Binomialkoeffizienten für endliche Mengen.
- Notation: Normale Binomialkoeffizienten
- Beispiel: Die Kantenmenge eines Graphen lässt sich jetzt bequem als $E \subseteq \binom{V}{2}$ schreiben.
  - Korollar: $m \leq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ (die in „Graphen“ angekündigte Schranke).
  - Korollar: Es gibt $2^{\binom{n}{2}}$ Graphen mit Knotenmenge $\{1, ..., n\}$.
  - Bemerkung: Unbeschriftete Graphen (also Isomorphieklassen) zu zählen ist dagegen schwer; siehe die Bemerkung im Abschnitt über Graphisomorphie.
- Satz n choose k = n choose n-k
  - Komplementbildung / Bijektion
- Additionssatz wie bei Kufleitner
  - Rechnen
  - Kombinatorische Interpretation
  - **nicht** die Polynommethode
- Binomialsatz
  - Zählen
  - Bijektivität
  - **nicht** die Polynommethode
  - Korollar $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$
- Stars-and-Bars
- Multinomialkoeffizienten
  - Satz: schreibbar als Produkt von Binomialkoeffizienten
    - Beweis 1: Rechnen
    - Beweis 2: Bijektion

7.2 Catalanzahlen

- Def: $C_n :=$ Anzahl der Binärbäume mit n Knoten.
  - Kleine Werte von Hand: $C_0 = 1$, $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 5$.
- Satz (Rekursion): $C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i \cdot C_{n-i}$.
  - Beweis: Fallunterscheidung nach der Größe i des linken Teilbaums. Die rekursive Definition der Binärbäume liefert direkt eine Bijektion.
- Satz (Bijektion): Es gibt genauso viele korrekte Klammerausdrücke mit n Klammerpaaren wie Binärbäume mit n Knoten.
  - Beweis: Bijektion angeben; Rückrichtung über die rekursive Struktur.
  - Bemerkung: Beide Objekte kennen wir schon: Klammerausdrücke aus der strukturellen Induktion, Binärbäume aus dem Kapitel über Funktionen.
- Weitere Beispiele (jeweils Bijektion zu einem der obigen Objekte):
  - Gitterwege von $(0, 0)$ nach (n, n), die nie oberhalb der Diagonale verlaufen (Dyck-Pfade)
  - Triangulierungen eines konvexen Polygons
- Satz (geschlossene Formel): $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.
  - Bemerkung: Der Beweis (etwa mit dem Spiegelungsprinzip) ist optional; die Formel lässt sich per Induktion aus der Rekursion bestätigen.
- Bemerkung: C_n zählt **geordnete** Bäume, nicht Isomorphieklassen von Bäumen. Bei Binärbäumen sind linkes und rechtes Kind unterscheidbar; als Graphen wären viele dieser Bäume isomorph.

Definition 7.2.1 (Korrekte Klammerausdrücke)**.** Die Menge K der **korrekten Klammerausdrücke** ist rekursiv definiert:

1. Das leere Wort ist in K.
2. Sind $u, v \in K$, so ist auch $uv \in K$ (Hintereinanderschreiben).
3. Ist $u \in K$, so ist auch $(u) \in K$.

- Beispiel: $(())()$ ist korrekt, $())($ nicht.
- Anzahl Klammerausdrücke mit Catalanzahlen.

8 Asymptotisches Wachstum

- Motivation für die Informatik
  - Geogebra und rauszoomen
  - Idee: „konstanten egal“ und „kleine Eingaben egal“
  - Welche Kompromisse bedeutet das

8.1 O-Notation

- Terme werden als Funktionen interpretiert (mit Variable n).

8.1.1 O-Notation intuitiv

- Was denken Informatiker, wenn sie O-Notation lesen?

8.1.2 O-Notation als Äquivalenzrelation

- Θ ist Äquivalenzrelation auf Funktionen

8.1.3 O-Notation als Ordnungsrelation

- Def: O-Notation (seltener: Landau-Notation / Bachmann-Landau Notation)
- Bemerkung: keine totale Ordnung
- Notation: n^3 statt ($n \mapsto n^3$)
- viele Beispiele
- Rechenregeln: f + g = O(max(f,g))
- Bemerkung: Verwendung in der Praxis

8.2 Einige konkrete Wachstumsabschätzungen

- [siehe Manfred:20]
- Gaussformel per Induktion oder Bild
- geometrische Reihe
- harmonische Reihe: $H_n \in \Theta(\log n)$
  - Beweis elementar durch Gruppieren der Summanden in Blöcke zwischen zwei Zweierpotenzen.
- Fakultät: $\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \leq n! \leq n^n$, also $\log(n!) \in \Theta(n \log n)$
  - Bemerkung: Stirling-Formel ohne Beweis.

- Bemerkung: $\log(n!) \in \Theta(n \log n)$ ist die Schranke, die man beim Sortieren wiedersieht.
- Übung: mittlerer Binomialkoeffizient, $\frac{2^n}{n} \leq \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \leq 2^n$

9 Algebraische Strukturen

- Motivation: Verallgemeinerungen von Zahlen
  - Welche Eigenschaften haben welche Konsequenzen, was wenn diese Eigenschaften fehlen?
  - Können wir die zahlenähnlichen Strukturen klassifizieren?
  - Beispiele in Python: Stringkonkatenation, Modulorechnung mod 2^32, Floatingpoint Zahlen, max, min.
    - Bemerkung: Floatingpoint-Addition ist nicht assoziativ — ein Beispiel dafür, dass Rechenregeln nicht selbstverständlich sind.
- Laufendes Beispiel: Zahlen modulo n $\in \mathbb{N}$.
  - Notation

9.1 Operationen

- Def: Verknüpfung / Operation und Schreibweise
- Def Eigenschaften von Operationen
  - assoziativ
  - kommutativ
  - idempotent
  - distributiv
- Def: neutrales Element
- Def: inverses Element
- Beispiele: Tabelle mit Operationen und ✓ oder ✗
  - eventuell Mengen mit $\cup$
  - (andere Beispiele, die auch später kommen)

9.2 Monoide und Gruppen

- Def Strukturen als Tabelle
  - Halbgruppe

  - Monoid (sächlich)
  - Gruppe
- Beispiele, etwa:
  - $\cup$ auf Mengen
  - max / min auf $\mathbb{N}$
  - max / min auf $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$
  - $\cdot$/+ auf $\mathbb{N}_0$
  - $\circ$ für Bijektionen auf A:
    - Für jede Funktion $f\colon A \to B$ gilt $f \circ \mathrm{id}_A = f = \mathrm{id}_B \circ f$.
  - Zahlen Modulo n
  - Freies Monoid (Stringkonkatenation)
  - irgendwas mit Symmetrien, z.B. das Tetraeder, S_4
- Satz: Eindeutigkeit neutrales Element
- Satz: Eindeutigkeit inverses Element

9.3 Untergruppen und Nebenklassen

- [siehe Manfreds Notizen, Nr.17]
- Unterstrukturen (Notation „$\leq$“ einführen?)
  - Übung: Positiv- und Negativbeispiele unterscheiden.
- Erzeugnis
  - Bemerkung: Wenn X $\subseteq$ S dann ist X Untergruppe wenn $< X >= X$
- Nebenklasse und Modulo
  - Hauptbeispiel: $a + n\mathbb{Z}$ ergibt die Modulorechnung!
  - Nichtabelsches Beispiel: S_3 (Symmetrien des Dreiecks) mit einer Untergruppe der Ordnung 2
  - Ordnung und Orbit
- Satz von Lagrange
  - $a^n = 1 \Leftrightarrow \mathrm{ord}(a) \mid n$
  - $a^{|G|} = 1$

9.4 Ringe und Körper

- [siehe Manfreds Notizen]

- Definitionen als Tabelle?
  - Ring
  - Körper
- Beispiele
  - Ring: Ganze Zahlen mit $\cdot$ und + (nicht $\mathbb{N}$)
  - $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist Ring.
  - Nullring?
  - Körper: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$
  - Körper: $\frac{\mathbb{Z}}{2}\mathbb{Z}$, also $\{0, 1\}$ mit $1 + 1 = 0$
  - Bemerkung: Polynomringe nur erwähnen, nicht ausführen.

9.5 Morphismen

- Homomorphismen, Isomorphismen
  - viele Beispiele!
    - $n \mapsto 2n$ ist Monoid Homomorphismus auf $\mathbb{N}$
    - $z \mapsto -z$ auf $\mathbb{Z}$ (kommt drauf an ob für $+,\cdot$ als Ring oder Gruppe)
- $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n$ ist Ringhomomorphismus
  - Korollar: Wenn am Ende modulo gerechnet wird, darf man jederzeit modulo rechnen ohne das Gesamtergebnis zufälschen.
- Bemerkung: Den Graphisomorphismus kennen wir schon. Auch dort ist ein Isomorphismus eine Bijektion, welche die Struktur erhält.

9.6 Modulo Rechnung

- Teilbarkeit, Rest, Kongruenz modulo n
- Wohldefiniertheit der Addition und Multiplikation.
  - Als Technik? Definition einer Funktion auf Äquivalenzklassen durch Definition auf Repräsentanten.
- Euklidischer Algorithmus
  - Satz: Korrektheit
  - Satz: Laufzeit (hier brauchen wir die O-Notation)
- Lemma von Bezout, Erweiterter Euklidischer Algorithmus
- Satz: $\left(\frac{\mathbb{Z}}{n}\mathbb{Z}\right)^* = \{k + n\mathbb{Z} \mid \mathrm{ggT}(k, n) = 1\}$

- Korollar: $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ ist Körper genau dann, wenn p prim ist.
- Bemerkung: Inverse modulo n berechnet man mit dem erweiterten Euklidischen Algorithmus.

- Kleiner Satz von Fermat
  - Beweis mit dem Satz von Lagrange: „Element hoch Gruppenordnung ist 1“.
- Chinesischer Restsatz
  - Sicht als Ringisomorphismus: $\frac{\mathbb{Z}}{k\ell}\mathbb{Z} \cong \frac{\mathbb{Z}}{k}\mathbb{Z} \times \frac{\mathbb{Z}}{\ell}\mathbb{Z}$ für teilerfremde k, ℓ
  - Lösen simultaner Kongruenzen als Algorithmus

9.7 Exkurs: Das RSA-Kryptosystem

- [Manfred: VL 20]
- Initialisierung, Verschlüsseln, Entschlüsseln; kleines Zahlenbeispiel
- Korrektheit mit kleinem Fermat und chinesischem Restsatz
- Bemerkung: Warum ist das sicher? Faktorisieren gilt als schwer. Das ist eine Annahme, kein Satz.

10 Aussagenlogik

Junktoren, Wahrheitstafeln und die de-Morganschen Regeln kennen wir schon aus dem Kapitel „Aussagen und Beweise“. Dort war die Logik Werkzeug: eine Sprache, in der wir mathematische Aussagen präzise hinschreiben. Jetzt machen wir die Logik selbst zum Gegenstand: Formeln sind Objekte, über die wir Sätze beweisen.

Das ist nicht nur Selbstzweck. Die Aussagenlogik ist die einfachste Beschreibungssprache, in der man Probleme so formulieren kann, dass ein Programm sie löst. SAT-Solver sind in der Praxis erstaunlich gut, und viele Probleme lassen sich als Erfüllbarkeitsproblem schreiben.

10.1 Exkurs: Färbungen von Graphen

Definition 10.1.1 (Färbung)**.** Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $k \in \mathbb{N}$. Eine ***k*-Färbung** von G ist eine Funktion $c\colon V \to \{1, \ldots, k\}$. Sie heißt **zulässig**, falls benachbarte Knoten verschiedene Farben haben, also

$$\forall \{v, w\} \in E\colon c(v) \neq c(w).$$

G heißt ***k*-färbbar**, falls eine zulässige k-Färbung existiert.

- Beispiele: Landkarten, Klausurtermine ohne Überschneidung, Registerzuweisung im Compiler, Frequenzvergabe im Mobilfunk.
- Beobachtung: K_n braucht n Farben. Ein Graph ist 1-färbbar genau dann, wenn er keine Kanten hat.

Definition 10.1.2 (bipartit)**.** Ein Graph $G = (V, E)$ heißt **bipartit**, falls sich V so in zwei disjunkte Mengen A und B mit $V = A \cup B$ zerlegen lässt, dass jede Kante einen Knoten in A und einen Knoten in B hat, also

$$E \subseteq \{\{a, b\} \mid a \in A, b \in B\}.$$

Satz 10.1.3. Ein Graph ist genau dann bipartit, wenn er 2-färbbar ist.

- Beweis: Die beiden Farbklassen sind gerade die Mengen A und B der Bipartition.

Satz 10.1.4. Ein Graph ist genau dann bipartit, wenn er keinen Kreis ungerader Länge enthält.

- Beweis „$\Rightarrow$“: Entlang eines Kreises wechselt die Farbe bei jeder Kante; nach ungerade vielen Schritten ist man bei der anderen Farbe, also nicht am Ausgangsknoten.
- Beweis „$\Leftarrow$“: OE G zusammenhängend (sonst komponentenweise). Wähle $v_0 \in V$ und färbe jeden Knoten nach der Parität seines Abstands zu v_0. Hätte eine Kante zwei gleichfarbige Enden, so erhielte man einen Kreis ungerader Länge.

- Bemerkung: 2-Färbbarkeit ist also leicht zu prüfen. Für $k \geq 3$ ist die Frage nach k-Färbbarkeit dagegen schwer (NP-vollständig); genau deshalb ist sie ein gutes Beispiel für die Modellierung als SAT-Problem.

10.2 Syntax

- Def: Atomare Formeln (Variablen), Junktoren, Klammern
- Def: Formel, rekursiv definiert
  - Bemerkung: Das ist dieselbe Art rekursiver Definition wie bei den Klammerausdrücken und den Binärbäumen.
- Def: Teilformel; Syntaxbaum einer Formel
  - Bemerkung: Der Syntaxbaum ist ein geordneter gewurzelter Baum.
- Abkürzende Schreibweisen: $\bigwedge$, $\bigvee$, Klammern weglassen

10.3 Semantik

- Def: Belegung; passende Belegung
- Def: Auswertung einer Formel unter einer Belegung (rekursiv über den Formelaufbau)
- Def: $\mathcal{A} \vDash F$, Modell
- Def: erfüllbar, unerfüllbar, allgemeingültig (Tautologie)
- Satz: F allgemeingültig $\Leftrightarrow \neg F$ unerfüllbar
- Wahrheitstafeln
- Def: Semantische Äquivalenz $F \equiv G$
  - Satz: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation (Rückbezug auf das Kapitel über Relationen)
  - Satz: $F \equiv G \Leftrightarrow \vDash (F \leftrightarrow G)$
- Bemerkung: Jetzt können wir die frühere Unterscheidung von $\rightarrow$ und $\Rightarrow$ nachtragen: $\Rightarrow$ war informell „aus A folgt B“; präzise gefasst ist das $\vDash (A \rightarrow B)$.
- Satz: Rechenregeln (Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität, Distributivität, de Morgan, Kontraposition, Doppelnegation)
  - Bemerkung: Die de-Morganschen Regeln haben wir früher benutzt; jetzt sind sie ein Satz über Formeln mit Beweis per Wahrheitstafel.

- Satz (Ersetzbarkeitstheorem): $F \equiv G \Rightarrow H(F) \equiv H(G)$ für jeden Kontext H
  - Beweis durch strukturelle Induktion über den Formelaufbau.
  - Bemerkung: Das ist der Satz, der das „Ersetzen von Teilformeln“ rechtfertigt, das wir vorher schon gemacht haben.

10.4 Normalformen

- Def: Literal, KNF, DNF
- Satz: Zu jeder Formel gibt es äquivalente Formeln in KNF und in DNF
  - Beweis mit de Morgan, Distributivität und Ersetzbarkeitstheorem
- Bemerkung: KNF und DNF lassen sich aus der Wahrheitstafel ablesen
- Bemerkung: Die Umformung kann die Formel exponentiell größer machen

10.5 Modellierung und Erfüllbarkeit

- Idee: Ein Problem in eine Formel übersetzen, sodass die Modelle der Formel genau den Lösungen entsprechen.
- Beispiel: k-Färbbarkeit eines Graphen
  - Variablen $x_{v,i}$ für „Knoten v hat Farbe i“
  - Klauseln: jeder Knoten hat mindestens eine Farbe; benachbarte Knoten haben nicht dieselbe Farbe
  - Übung: Formulieren Sie zusätzlich „jeder Knoten hat höchstens eine Farbe“. Warum ist das für die Korrektheit nicht nötig?
- Beispiel: Ein kleines Logikrätsel (Ritter und Schurken nach Raymond Smullyan: Ritter sagen stets die Wahrheit, Schurken lügen stets).
  - Übung: 4 Damen auf dem 4×4-Schachbrett
- Bemerkung: SAT-Solver in der Praxis; Bezug zur Einführung in die Informatik (Solver auf der Kommandozeile aufrufen)
- Ausblick: SAT ist NP-vollständig. Was das heißt, ist Inhalt einer späteren Vorlesung.

10.6 Exkurs: 2-SAT

Erfüllbarkeit ist im Allgemeinen schwer. Beschränkt man sich auf Klauseln mit zwei Literalen, wird das Problem leicht — und der Grund dafür sind gerichtete Graphen.

- Def: 2-KNF, also KNF mit höchstens zwei Literalen pro Klausel
- Idee: Die Klausel $a \vee b$ ist äquivalent zu $\neg a \to b$ und zu $\neg b \to a$.
- Def: Implikationsgraph
  - Knoten: alle Literale
  - Kanten: für jede Klausel $a \vee b$ die gerichteten Kanten $\neg a \to b$ und $\neg b \to a$
- Satz: Eine 2-KNF ist unerfüllbar genau dann, wenn es eine Variable x gibt, sodass im Implikationsgraphen x von $\neg x$ und $\neg x$ von x erreichbar ist.
  - Beweis „$\Leftarrow$“: Aus einer erfüllenden Belegung folgt, dass entlang gerichteter Kanten aus wahren Literalen wieder wahre Literale werden. Ein solcher Zyklus erzwingt dann x und $\neg x$ gleichzeitig.
  - Beweis „$\Rightarrow$“: nur Skizze (Belegung entlang der Erreichbarkeit konstruieren).
- Bemerkung: Erreichbarkeit in gerichteten Graphen kennen wir aus dem Kapitel über Relationen; die Bedingung besagt, dass x und $\neg x$ in derselben starken Zusammenhangskomponente liegen.
- Korollar: 2-Färbbarkeit lässt sich als 2-SAT-Problem schreiben und ist damit leicht entscheidbar. Das passt zum Satz über bipartite Graphen.
- Bemerkung: Für drei Literale pro Klausel (3-SAT) ist keine solche Methode bekannt; 3-SAT ist NP-vollständig.
- Bemerkung: Prädikatenlogik als formales System (Strukturen, Semantik, Normalformen) behandeln wir nicht. Wer Formeln mit $\forall$ und $\exists$

nur zum Aufschreiben mathematischer Aussagen braucht, hat das Nötige im Kapitel „Aussagen und Beweise“ gesehen.

10.7 Kompaktheitssatz der Aussagenlogik

- Lemma von Kőnig: Jeder unendliche Baum mit endlichem Grad an jedem Knoten hat einen unendlichen Pfad
- Kompaktheitssatz

10.8 Ausblick: Prädikatenlogik

- Begriff eines Modells, Universum usw.
- Manfreds Wunsch umsetzen, dass Studenten folgendes verstehen:
  - $\forall x\colon \exists y\colon x > y$ ist wahr auf $\mathbb{Z}$ und falsch auf $\mathbb{N}$.
  - $\forall x\colon \exists y\colon P(x, y)$ ist wahr auf $\mathbb{Z}$ wenn P als $>$ interpretiert wird.
  - $\forall x\colon \exists y\colon P(x, y) \vee \neg P(x, y)$ ist wahr in jeder Interpretation.

11 Graphentheorie

Zum Abschluss beweisen wir zwei klassische Sätze über Graphen. Beide stammen von Euler, und beide sind gute Beispiele dafür, wie man mit den Techniken dieser Vorlesung (Induktion, doppeltes Abzählen, Widerspruch) zu überraschenden Ergebnissen kommt.

11.1 Spannbäume und Charakterisierung von Bäumen

- Falls nötig: Definition Teilgraph, vermutlich aber verzichtbar:

Definition 11.1.1 (Teilgraph)**.** Seien $G_1 = (V_1, E_1)$ und $G_2 = (V_2, E_2)$ Graphen. Wir schreiben $G_1 \subseteq G_2$ und nennen G_1 einen **Teilgraphen** von G_2, falls $V_1 \subseteq V_2$ und $E_1 \subseteq E_2$.

Für $W \subseteq V$ heißt

$$G[W] \coloneqq (W, \{e \in E \mid e \subseteq W\})$$

der von W **induzierte Teilgraph**.

- Beispiel: Bild mit G, $G[W]$ und einem Teilgraphen, der nicht induziert ist.
- Def: Spannbaum
- Satz: Jeder zusammenhängende Graph hat einen Spannbaum
  - Beweis: Kanten aus Kreisen entfernen, solange es Kreise gibt.

11.2 Eulerkreise

- Def: Eulerkreis, eulerscher Graph
- Motivation: Königsberger Brückenproblem
- Satz: Ein zusammenhängender Graph ist eulersch genau dann, wenn alle Knoten geraden Grad haben.
  - Beweisrichtung „$\Rightarrow$“ mit dem Handschlag-Argument (Betreten und Verlassen)
  - Beweisrichtung „$\Leftarrow$“ über einen längsten Weg, der keine Kante wiederholt (Extremalprinzip)
- Übung: Eulerpfad (Start und Ziel dürfen verschieden sein); genau 0 oder 2 Knoten ungeraden Grades
- Bemerkung (Ausblick): Der Hamiltonkreis (jeder Knoten genau einmal) sieht ähnlich aus, ist aber schwer (NP-vollständig). Ähnlich aussehende Probleme können sehr unterschiedlich schwer sein.

11.3 Planare Graphen

- Def: Planarer / (seltener: plättbarer) Graph
- Def: Einbettung, ebener Graph
- Def: Facette
- Bemerkung: Einbettung in die Ebene und auf die Kugeloberfläche sind gleichwertig (ohne Beweis, mit Bild).
- Allgemeine Eulerformel: n - m + f = 1 + z (Manfred:22)
  - Beweis: Induktion über m mit Fallunterscheidung, ob die Kante auf einem Kreis liegt.

- Korollar: Eulerformel für zusammenhängende Graphen: $n - m + f = 2$
- Maximale Kantenzahl planarer Graphen ist 3n-6 = O(n) für n ≥ 3
  - Beweis durch doppeltes Abzählen der Kantenseiten
  - Korollar: Es gibt einen Knoten von Grad ≤ 5
  - Korollar: Sechsfarbensatz (Induktion über n; Anknüpfung an die Färbungen aus dem Logikkapitel)
  - Bemerkung: Fünf-Farben-Satz und Vierfarbensatz
- Satz: Planar und bipartit mit $n \geq 3 \Rightarrow m \leq 2n - 4$
- Korollar: K_5 nicht planar, $K_{3,3}$ nicht planar.
- Eulerscher Polyeder Satz
  - Tabelle von Knoten, Kanten, Facettenzahl mit den platonischen Körpern und einem Fußball
  - Beispiel mit Ikosaeder durchrechnen: W20, Kanten sind 20·5 / 2, Knoten sind …
- Satz: Kuratowski (subtil anders als Wagner), ohne Beweis
  - Animation: Petersen-Graph enthält eine Unterteilung von $K_{3,3}$: https://de.wikipedia.org/wiki/Planarer_Graph#/media/Datei:Kuratowski.gif
- Bemerkung: Dieses Kapitel steht am Ende, damit klar ist, was bei Zeitmangel entfallen kann.